# JLPT 漢字学習ツール 仕様書

**作成日：2026年7月27日　最終更新：2026年9月29日（現状サマリーを追加し、docs全体を現状に合わせて点検）対象システム：** Belajar Bahasa Jepang Kaigo（技能実習生向け 日本語学習ウェブシステム、JLPT N5〜N2）**公開URL：** https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/ **リポジトリ：** https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021 **ブランチ：** `main`（既定ブランチ。GitHub Pagesもここから配信）

> **この仕様書の読み方：** 本書は機能追加のたびに節を**追記していく開発ログ**として運用されています。同じ項目（漢字数・語彙数・文型数など）が節ごとに異なる数値で書かれている場合があるのは、**その節を書いた時点の数値だから**です。**現在の正確な数値は、直後の「1. システム概要」の表と README.md を信用してください。** 以降の節（2章以降）は開発の経緯・個別機能の詳細として参照するものであり、数値の食い違いを見つけても、それは記録として正しい（当時は正しかった）ものです。

---

## 1. システム概要（現状サマリー）

日本で働くインドネシア人技能実習生が、日本語能力試験（JLPT）N5〜N2レベルの **漢字・語彙・文型（文法）・読解・聴解**を自習できるウェブシステム。単なる漢字学習ツールから、**試験日から逆算した学習コース**（100日コース／新人コース／N2コース）を備えた総合学習プラットフォームへと拡張されている。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収録漢字 | **1,144字**（N5 102・N4 144・N3 374・N2 367・介護138・記録66。介護とN2で重複タグの47字を除いた実数）。コースで教えるのは N5+N4+N3 の **620字** |
| 収録語彙 | **6,667語**（N5 704・N4 650・N3 2,128・N2 1,737・介護566・記録757・現場125）。漢字語・かな語・カタカナ語を網羅 |
| 収録文型・文法 | **558項目**（N5 76・N4 122・N3 **244**・N2 83・記録33。N2の札で出るのは**172**=N2 83+N3にN2の札が付く89）。例文・練習問題つき。※ コースの週に割り当ててあるのは N3 153項目（新人コース275・N2コース236） |
| 読解 | **80本・設問224問**（N5 10・N4 18・N3 17・N2 35。オリジナル文章。JLPT過去問の転載なし） |
| 聴解 | **143問**（N3 87問+N2 56問。課題理解・ポイント理解・概要理解・即時応答・統合理解の形式を含む。音声は端末の音声合成） |
| 学習コース | **N3合格100日コース**（試験日から逆算・週ごと）／**新人コース**（N4→7月のN3・月ごと）／**N2コース**（N3合格者向け・16か月ロードマップ） |
| 横断機能 | **まちがえたところ**（漢字・語彙・文型・読解・聴解・100日・模試の7区分を横断して誤答だけを集める）／**手書き漢字検索**（6,412字） |
| 表示言語 | 日本語+インドネシア語（英語に切替可） |
| 動作環境 | Webブラウザ（PC・スマホ・タブレット）／インターネット接続が必要 |
| サーバー | GitHub Pages（無料・静的ホスティング） |
| 費用 | 0円 |
| 利用登録 | 不要（URLを開き、合言葉を入力するだけ） |
| 個人情報 | 収集しない（学習記録は利用者の端末内にのみ保存） |

詳しい使い方は MANUAL.md を参照。以下、2章以降は機能仕様・データ仕様・開発ログ。

### 1.1 設計方針

- **外部ライブラリ・CDN・APIを一切使わない**（`kanji.html` 単体で完結）。海外の回線でも軽く、リンク切れで壊れない
- **サーバー側処理なし**（静的ファイルのみ）。DB・ログイン・バックエンド不要で保守コストゼロ
- データ（JSON）とアプリ（HTML）を分離。漢字の追加・修正はJSONの編集だけで完結する

---

## 2. 機能仕様

### 2.1 画面構成（4タブ）

| タブ | 表示名 | 機能 |
|---|---|---|
| ① 漢字一覧 | Kanji | 全漢字をカード表示。検索・絞り込み・並べ替え。カードをタップで詳細画面 |
| ①' 熟語 | Kosakata | 熟語3,053語を表示。レベル・分野で絞り込み、タップで構成漢字へ |
| ② フラッシュカード | Kartu | 暗記練習。4つの出題形式、覚えた／要復習の仕分け |
| ③ 書き順ガイド | Urutan Coretan | 書き順図（番号付き）とコマ送り図。文字タップで1画ずつアニメーション |
| ④ 学習状況 | Progres | レベル別の到達率、要復習リスト、記録の書き出し・消去 |

### 2.2 ①一覧タブ

| 機能 | 仕様 |
|---|---|
| 検索 | **当たり方に点数をつけ、よく当たった順に表示**。①検索語に漢字が含まれるとき＝**その漢字だけ**を出す（「水」で「泳」などの用例一致は出さない）②数字＝画数 ③かな＝読みが完全一致→先頭一致→途中一致 ④ローマ字＝意味が完全一致→**語頭一致**（`air` が `chair` に当たらない）。**直接1件も当たらないときだけ**、その字を使う熟語からも探す（`kaigo` → 介・護） |
| レベル絞り込み | すべて／N5／N4／N3 |
| 並べ替え | レベル順（やさしい順）／使用頻度順／画数少ない順／画数多い順 |
| 学習状態で絞り込み | すべて／未学習／要復習／覚えた |
| 表示件数 | 初回120字、「もっと表示」で+120字ずつ（描画負荷対策） |
| カード表示内容 | 漢字・レベル・音読み2件・訓読み2件・意味3件・画数・学習状態マーク（緑=覚えた／赤=要復習） |

## 2.3 詳細画面（カードタップで開く）

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 書き順 | **開くと自動で1画ずつアニメーション再生**。文字または「▶再生」で再生し直し。再生後は番号付きの完成図を表示 |
| コマ送り図 | 1画目・2画目…と積み上がる小図を全画数ぶん表示（新しい画が赤） |
| 読み方 | 音読み（青）／訓読み（橙）を全件表示 |
| この字を使う言葉 | 辞書の用例と熟語データを**1つに統合**（重複を除去）。単語・ふりがな・意味（ID+EN）・レベル。最大14語表示、タップで熟語の詳細へ |
| 部首 | 部首の文字・名称（日本語）・意味 |
| 属性 | レベル・画数・小学校の学年・使用頻度順位 |
| 学習状態 | 現在の状態（覚えた／要復習／未記録）をバッジで表示。ボタンは状態に応じて強調 |
| 操作 | 「この漢字を覚えた」「要復習」で登録。**同じボタンの再押下で取り消し**（モーダルは閉じずに状態のみ更新） |
| 一覧での表示 | カード右上に「✓ 覚えた」「↻ 要復習」のラベル、**見出し文字の色分け**（緑／赤）、カード背景の淡い色分け |
| 「この字を使う言葉」 | 各行を学習状態で色分け（覚えた＝緑文字＋緑の左帯、要復習＝赤文字＋赤の左帯、印は ✓ / ↻）。凡例を熟語タブに表示 |

## 2.4 ②フラッシュカードタブ

| 機能 | 仕様 |
|---|---|
| 出題形式 | 漢字→読み／漢字→意味／読み→漢字／意味→漢字 |
| 出題範囲 | レベル（すべて/N5/N4/N3）×状態（全部／未学習／要復習） |
| 出題順 | 開始時にランダムシャッフル |
| 操作 | カードをタップで裏返す →「覚えた」「まだ」で仕分け → 次の問題へ |
| 進捗表示 | 進捗バー、n/N、覚えた数、要復習数 |
| 終了時 | 正答率を表示。「もう一度」／「要復習だけやり直す」 |
| キーボード | `Space` / `Enter` ＝答えを見る、`→` / `←` ＝次/前、`1` ＝まだ、`2` ＝覚えた |

## 2.5 ③書き順ガイドタブ

| 機能 | 仕様 |
|---|---|
| 表示 | 漢字ごとにカード表示。番号付き書き順図＋全画数のコマ送り図＋読み |
| アニメーション | 図をタップすると1画ずつ順に書く（1画あたり0.24〜0.75秒、画の長さに比例） |
| 検索・絞り込み | 漢字・画数・読みで検索、レベル絞り込み、画数順の並べ替え |
| 表示件数 | 初回60字、「もっと表示」で+60字ずつ |

## 2.6 ④学習状況タブ

| 機能 | 仕様 |
|---|---|
| 到達率 | N5/N4/N3ごとに「覚えた字数／総字数」とバー表示 |
| 要復習リスト | 要復習に入れた漢字を一覧表示（タップで詳細へ） |
| 書き出し | 学習記録を `kanji-progress.json` としてダウンロード（バックアップ用） |
| 消去 | 確認ダイアログのうえ全記録を削除 |

## 2.6-b 熟語タブ（Kosakata）

| 機能 | 仕様 |
|---|---|
| 収録 | JLPT語彙2,928語 ＋ **介護・看護 201語** ＋ 一般現場125語（合計3,254語） |
| 介護の分野 | 介護（ケア）60／医療・症状56／**声かけ表現26**／記録・勤務22／施設・職種19／身体・部位18／認知症13／リハビリ10 |
| その他の分野 | 安全／生活・手続き／作業一般／製造・工場／品質 |
| 表示内容 | 熟語・ふりがな・意味（インドネシア語）・レベル・分野 |
| 検索 | 熟語・読み・意味（インドネシア語/英語）。漢字・かなは完全一致→先頭一致→途中一致、ローマ字は完全一致→語頭一致の順に点数をつけ、よく当たった順に表示 |
| 絞り込み | レベル（N5/N4/N3/介護/施設/現場）× **分野（大分類）** × **小分類**（3段階） |
| 小分類（介護201語を31区分） | 介護＝基本・利用者12／移動・移乗12／食事・嚥下12／排泄12／入浴・清潔8／口腔ケア2／皮膚・褥瘡2　医療＝症状17／薬・処置16／バイタル13／病気10　声かけ＝あいさつ5／体調をきく4／移動のとき5／食事のとき3／排泄のとき1／入浴・着替え3／報告・連絡5　記録＝記録・書類11／安全・権利7／勤務・シフト4　施設＝職種8／施設の種類7／施設内の場所4　身体＝上半身8／下半身6／体の組織4　認知症＝症状12／対応1　リハビリ＝訓練・専門職8／活動2 |
| 小分類セレクト | 選択中のレベル・分野に存在する小分類だけを件数つきで自動表示（2件未満なら非表示） |
| 熟語をタップ | 意味（ID＋EN）と**構成漢字のカード**を表示。漢字をタップすると書き順アニメへ |
| 画面遷移の履歴 | 漢字⇔熟語の行き来を履歴（navStack）で保持。左上の「← 戻る」で1つ前の画面に復帰。×は完全に閉じる。画面外タップ・Escも「戻る」として動作 |
| 漢字詳細から | 「この字を使う言葉」に統合表示（用例＋熟語、重複除去、最大14語）。タップで熟語画面へ |
| フラッシュカード | 出題対象を「漢字／熟語」で切替可能（4形式・レベル別・未学習／要復習） |
| 学習記録 | 漢字とは別に保存（ `localStorage` キー `jlpt-kanji-progress-v1-vocab` ）。一覧は「記録」プルダウン（すべて／未学習／要復習／覚えた）で絞り込める |

### 2.6-x 学習記録の書き出し・読み込み（学習状況タブ）

| ボタン | 出力 | 中身 |
|---|---|---|
| 📄 一覧をExcelで書き出す | `学習記録_YYYYMMDD.csv`（BOM付きUTF-8） | 漢字746行＋熟語4,558行。列は 種類／レベル／言葉・漢字／読み／意味／状態（覚えた・要復習・未学習）。Excelで直接開ける |
| 💾 バックアップを保存 | `学習記録_バックアップ_YYYYMMDD.json` | `jlpt-kanji-progress-v1`（漢字）・同 `-vocab`（熟語）・`jlpt-grammar-progress-v1`（文型）・`jlpt-dokkai-progress-v1`（読解）・`jlpt-choukai-progress-v1`（聴解）の**5システム分をまとめて**保存 |
| 📂 バックアップを読み込む | — | 上のファイルを選ぶと5キーを復元して再読み込み。**旧形式（漢字のみのJSON）も読める** |

- 記録の解除：詳細画面の「**Hapus tanda ／ クリア**」で1件ずつ「まだ記録なし」に戻せる（記録がないときは無効）。同じボタンの再押下による解除も従来どおり動く。漢字・熟語・文型の3システムに実装
- 要復習の一覧は学習状況タブに表示（漢字・熟語とも**全件**。初期表示は各200件で、「あと◯件を表示」ボタンで200件ずつ追加。総数は常に見出しに表示）
- 記録は端末内の `localStorage` のみ。サーバーには送らない

### 2.6-u N5漢字のレベル調整（2026-08-26）

データ元（kanji-data / open-anki-jlpt-decks）の分類ではN5が79字で、市販教材が目安とする「約100字」より少なかった。そこで、**体の部位と毎日使う基本の字23字**を N4（耳のみ N3）から **N5 に移した**。

| | |
|---|---|
| 移した字 | 手・目・口・足・耳・飲・買・売・立・多・少・安・新・古・空・会・社・田・町・道・週・曜・早 |
| 理由 | 介護の現場では、体の部位（手・目・口・足・耳）と「立つ」「飲む」を最初期に使う。JLPTは2010年以降**公式の漢字リストを公表していない**ため、レベル区分は各教材の判断による |
| 影響 | N5 79→**102**、N4 166→**144**、N3 368→**367**。総数746字は変わらない |
| 表示 | アプリのフッターに、移した23字と理由を明記している |

### 2.6-v レベル「記録」（申し送り記録の語彙）

施設から提供された介護記録・申し送りの実データをもとに整理した語彙群。**757語**。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 出所 | 施設の記録から作られた語彙リスト（Excel 4冊・のべ2,327行）。**記録の原文そのもの（利用者名・職員名・健康情報を含む2,151行+3,882行）は取り込んでいない** |
| 個人情報 | 例文に混入していた実在の氏名2件は架空名（佐藤・山田）に置き換え済み。部屋番号・和暦日付の混入は検査済みで0件 |
| 分野 | 記録の言葉455／医療・症状135／薬・衛生材料100／体の部位61／記録の言い回し6 |
| 追加フィールド | `meaning_ja`（やさしい日本語の意味）を持ち、詳細画面に「日本語：〜」として表示。英訳がない語はこれを代用する |
| 薬剤の注意 | `caution` フィールドを持つ語（薬・衛生材料100語）は、詳細画面に赤枠で「職員が自分で判断して薬を使うことはできません。必ず看護師に確認します。」を日尼2言語で表示 |
| 例文 | 637語に記録由来の例文を付与。活用形で出る語は `[例文, 文中の形, その読み]` の3点形式 |
| 取り込み時の処理 | 列ずれ307行の修復（読みだけの行から漢字表記を復元）、重複1,100→757への集約、記録の生文180行の除外 |

### 2.6-t 手書き漢字検索（`tegaki.html`）

読めない漢字を枠に書いて調べる道具。**学習用ではなく、その場で引くための辞書**として位置づける。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 収録 | 漢字 **6,412字**・部首 287。学習用の746字より広く、記録・書類に出る字をほぼ拾える |
| データ | `tegaki-data.json` 約2.3 MB。`chars` / `npts`（画数）/ `radchars`・`radnames`（部首）/ `dict`（意味・画数・部首・成り立ち）/ `strokes` |
| 表示 | 読み・意味・画数・部首・成り立ち。Google翻訳へのリンクでインドネシア語訳にもつなげられる |
| 認識方式 | **オフライン**＝端末内で照合（通信なし）／**オンライン**＝Google手書き入力API（`inputtools.google.com`）に問い合わせ／**自動**＝オンライン優先、失敗時オフライン |
| 読み込み | このページを開いたときだけ 2.3 MB を読む。他の画面には影響しない |
| 学習記録 | なし（調べる道具のため） |

**通信について**：オンライン認識を選ぶと、**書いた線の座標が Google に送信される**。本システムで外部に通信するのはここだけであり、画面にもその旨を表示している。通信させたくない場合は「オフライン」を選ぶ。

### 2.6-r 新人コース（`shinjin/`）

N4を持って12月に入職した職員が、**翌年7月のN3に合格するまで**の入り口。「今月やることだけを見ればよい」形にして、迷いをなくすことを狙っている。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 表示 | ①試験までの残り日数　②今月やること（3項目）　③**今月使うもの**（その月に必要なものだけ・レベル指定つき）　④そのほか（たたんである）　⑤7月までの道すじ（8段階、今月をオレンジで強調）　⑥職員用（診断テストへ） |
| 今月使うもの | `PLAN[i].use = [{k, lv}]` で月ごとに指定。`k` は k=漢字・語彙／g=文型／d=読解／c=聴解／n=100日／t=手書き。`lv` を書くと、**押したときに開く側のレベルを `localStorage` に書いてから移る**ので、そのレベルを選んだ状態で始まる。同じ `k` を違う `lv` で2つ並べてよい（12月は漢字・文型ともに N5 と N4 の2つ）。`use` を書かない月は6つ全部を出す |
| そのほか | `use` に入っていないものを `<details>` にたたんで下に置く。いつでも使える |
| レベルの受け渡し | 文型＝`jlpt-grammar-lastlv`、漢字・語彙＝`jlpt-kanji-lastlv`。どちらも**開いた側がそのレベルを覚える**仕組みを持っている（`kanji.html` にも今回追加した） |
| 計画データ | 週＝`PHASES`（期ごとの週範囲・1日の目安・ねらい・週の分量）と `STAFF_WEEK`（職員が動く週）。月＝`PLAN` 配列。**第1週の月曜は `W1` の1行**で決まる |
| 今週やること | 今日が第何週かを `W1` から数え、その期の分量をチェックリストで出す。職員が動く週は「職員：」の枠が出る |
| 日ごとのチェック | 毎日やる項目には**月〜日のマス**を出す。`task` の `dw` が日数（5＝月〜金の平日もの、7＝毎日もの）。`dw` のない項目（週◯本・テスト）は今までどおり週に1回のチェック。今日の曜日のマスには枠が付く |
| チェックの保存 | `localStorage` の `shinjin-w<週番号>` に週ごとに保存。日ごとは `"<項目番号>-<曜日番号>": true`、週1回のものは `"<項目番号>": true`。押した瞬間はその場の表示だけ書きかえる（作り直すと押した指の下でボタンが動くため） |
| 進み具合 | 週の合計を「今週できた分：n／N」で出す。平日ものは5、毎日ものは7、週1回のものは1として数える |
| 週の分量の決め方 | 手もとの教材数を週で割って出している（N4漢字144字÷8週＝週18字、N4語彙662語÷8週＝週83語、N4文型117項目÷8週＝週15項目、N3漢字367字÷18週＝週21字、N3文型150項目÷18週＝週8項目）。**終わりから逆算しているので、この量を守れば量的には必ず間に合う** |
| かな語の配り方 | かな・カタカナだけの語は、どの週の漢字とも結びつかない。**先に毎週の取り分を決めて取る**（取り分はその期に実際に取る語数に比例）。埋め合わせに使うと、足りなくなった週にまとめて落ちて かなだらけになる |
| 学習範囲の固定 | **どの週にどの語を割り当てるかを固定**し、`週ごとの学習範囲表.pdf`（46ページ）に全部載せた。合計 **漢字613字・語彙1,862語・文型267項目**。漢字＝頻度順（アプリの既定の並びと同じ）、文型＝カテゴリ順（同上）、語彙＝**その週の漢字を使う語を同じ週に置く**（A案）。生成は `/tmp` の作業用スクリプト。範囲が固定されているので、テストの出題範囲が一意に決まる |
| N3語彙のえらび方 | N3語彙は2,078語あり、18週で配ると平日1日24語になって続かない。そこで**1,000語に絞った**。①この30週で習う漢字（613字）だけでできている語に限る（1,171語）。習わない漢字を含む語は読めないので覚えようがない。②そのうち介護・現場の印がついた語、分野名のついた語、基本語、カタカナ語は必ず残す（256語）。③残りは**語をつくる漢字の頻度順位の平均が小さい順**に1,000語まで取る。第13〜30週に週55〜56語（平日1日11語） |
| 語彙の連動率 | N4語彙662語のうち、その週の漢字と結びつけられたのは147語（22%）。既習漢字だけで読める語39語＋かな語125語を足して311語（47%）。残り351語はN3以上の漢字を含むため、ふりがな付きで覚える（N4語彙の性質上、避けられない）。N3語彙1,000語では**その週の漢字を使う語が467語（47%）**まで上がる（習う漢字の総量が増えるため） |
| テスト | 週リストに `TEST_WEEK` の行が入る（第1・4・8・12・16・20・24・28週）。月次確認テスト4回は `月次確認テスト.pdf`（23ページ・各20問15分）。問題は範囲内のデータから種を固定して生成し、正解位置は順ぐりに散らしてある。文型は既存の練習問題（choice型）から、読解は未使用の教材から取る。聴解7問だけ新規に書き下ろし。第4回は読み4・意味3・文型4・聴解5・読解4（範囲＝第13〜20週：漢字167字・語彙448語・文型70項目） |
| 全体 | 30週（2026-12-07〜2027-07-04）。第1〜4週＝ならし／第5〜12週＝N4完成／第13〜16週＝N3導入／第17〜30週＝100日コース第1〜14週 |

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 試験日 | `var EXAM = new Date(2027, 6, 4)`（2027年7月の第1日曜を想定）。日程が確定したらここだけ直す |
| 今月の判定 | 今日が `start` を過ぎた最後の段を「今月」とする。開始前は先頭の段を出し「（コースが始まる前です）」と表示。試験日を過ぎたら残り日数の代わりに「おつかれさまでした」 |
| 導線 | 文型のリンクは、押したときに `jlpt-grammar-lastlv` に `N4` を書いてから遷移するので、**N4を選んだ状態で開く** |
| 文型の「今週の分だけ」 | 文型一覧の📅ボタンで、**その週にやる文型だけ**に絞れる。割り当ては `bunpo/weeks.json`（第5〜30週・267項目、`週ごとの学習範囲表.pdf` と同じ割り当て）。押されたときだけ読み込む。週をまたいでレベルが変わるので、絞っている間はレベルの札を無視する（レベルの札を押すと絞りは解除）。コース開始前・第1〜4週（文型の予定なし）・30週終了後は、理由を書いた枠を出して絞らない |
| 漢字・語彙の「今週の分だけ」 | 漢字一覧と熟語のタブにも同じ📅ボタンを付けた。割り当ては `kanji-weeks.json`（第1〜30週・漢字613字／語彙1,862語）。仕組みは文型と同じで、押されたときだけ読み込み、絞っている間はレベルの札を無視する。漢字・語彙・文型の3つは別々に絞れる（片方だけ絞ってもよい） |
| 学習記録 | このページ自体は記録を持たない。各システムの記録をそのまま使う |
| 合言葉 | 共通（`jlpt-kanji-gate-v1`）。入口で入れていれば聞かれない |

**スクリプトの並び順に注意（`shinjin/` と `shindan/` に共通）**：データ定義（`PLAN` / `DATA` など）を、合言葉のブロックより**前**に置くこと。合言葉のブロックは、すでに合言葉が保存されている端末では**即座に `init()` を呼ぶ**ため、あとに置くとデータが未定義のまま走り、**画面は開くのに中身が出ない**という形で壊れる。また、自動解錠を `try{...}catch(e){}` で囲まないこと。囲むとこの種の例外が黙って消え、原因が分からなくなる。（2026-09-05: `shindan/` がこの形で壊れていたのを修正。合言葉を入れずに開くと動くため、テストでは気づけなかった。**合言葉を保存ずみの状態でも確かめること**。）

### ふりがな（学習者が読む紙）

学習者が読む紙には、**N4を超える漢字にふりがな**を付ける。読めないせいで解けないと、読む力そのものが測れないため。付け方は3つに分ける。

| 対象 | 扱い |
|---|---|
| 見出し・指示文・注意書き | **付ける**（「語彙」「読解」「情報検索」「合格・不合格」など） |
| 読解の本文・設問・選択肢 | **付ける**（ただし測る対象のレベルは除く。月次確認テスト第4回はN3を測るので、N3漢字には付けない） |
| 出題語そのもの（読み・意味を問う語、漢字の書き取り） | **付けない**（付けると答えになる） |
| 職員用のページ（範囲表の1ページ目、採点と使い方） | **付けない**（紙面に明記してある） |

仕組みは `/tmp` の作業用 `ruby.js`。**語の単位**でふりがなを登録する（1字ずつだと「分」が「ふん」か「ぶん」か決まらない）。数と助数詞（1階・15分・20問・各1点）だけは 数がいくつでも来るので、あとから正規表現で付ける。

**検証**：出力したHTMLから `<ruby>` の外に残っている N4超の漢字を数える。診断テスト第1回・第2回＝**0字**。月次確認テストの学習者ページに残るのは出題語のみ。

## 2.6-s N4診断テスト（`shindan/` ＋ PDF 3点）

N4取得を前提に入職する職員の**実際の力**を確かめ、研修の順番を決めるための診断テスト。**合否を判定するものではない。**

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 構成 | 第1部 文字・語彙20問／第2部 文法15問／第3部 読解8問／第4部 聴解10問／第5部 書く12問。筆記50分＋聴解15分＋口頭5分 |
| セット | 第1回（入職直後）と第2回（3か月後）。**同じ構成・同じ難易度**で、伸びを比べられるようにしてある |
| 配点 | 73点満点。ただし判定は**部ごとの正答率**で行う（80%以上／60〜79%／60%未満の3段階） |
| 実施形態 | 筆記は紙（PDF）、聴解は `shindan/index.html` の読み上げ。音が出ないときは手引きのスクリプトを職員が読む |
| 聴解ページ | 合言葉は共通（`jlpt-kanji-gate-v1`）。第1回／第2回の切替、速さ2段階、**声の選択**、音のテスト、通し再生、1問ずつ再生、スクリプト表示。**学習者メニューには載せていない**（職員用） |
| 声の選択 | 端末の日本語音声を品質順（`GOOD` の並び）に出し、選んだ声を `localStorage` の `jlpt-shindan-voice` に**名前で**保存。次に開いたときに同じ声を選ぶ。選ぶと即座に試し読みする。聴解システム側も同じ仕組み（キーは `jlpt-choukai-voice`） |
| 音のテスト | 1文だけ読む確認用。①音が出るか ②音量合わせ ③iOSの自動再生制限の解除（初回のユーザー操作）を兼ねる。画面に用途を明記してある |
| 正解の位置 | 出題データは選択肢を種固定の乱数で並べ替えてから出力しているため、正解が①に偏らない |
| 生成 | `/tmp` の作業用スクリプトから問題冊子・手引き・聴解ページを一括生成。データは1か所（set1.js / set2.js）にあり、**問題冊子・正解一覧・聴解ページの3つが必ず一致する** |
| 口頭チェック | 5問（名前・来日／通勤経路／母国での学習／絵の描写／分からないときどうするか）と4観点の記入欄。**5番（聞き返せるか）を最重視**と手引きに明記 |

## 2.6-n N3合格100日コース（`n3.html`）

試験日から逆算し、**週ごと・曜日ごとにやることが決まっている**集中コース。7月不合格からの12月再受験など、期限が決まっている学習者向け。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 構成 | 週単位（現在**第14週**まで・設問1,226問）。各週に月〜日の日課。1日＝読解本文＋設問＋その本文から拾う語彙10語＋文法2項目＋確認ドリル6問 |
| 週の型 | 月＝短文（掲示・案内）／火＝短文（メール）／水＝中文（エッセイ）／木＝中文（意見文）／金＝情報検索／土＝読解通しテスト（第5〜7週55分／第8週以降は本番に近い50分）／日＝聴解7問＋今週の復習20問 |
| 週の追加 | `WEEKS` に週番号のキーを足すだけ。**週のボタンは `Object.keys(WEEKS)` から自動生成**されるため、他のコード変更は不要 |
| 学習記録 | `localStorage` の `n3-week1` 〜（週ごと）と `n3-lastweek`（最後に開いた週）。**他の5システムとは別系統**で、バックアップには含まれない |
| 採点 | 「採点する」は**答えた問題だけ**を採点する。答えていない問題は**答えを見せず、そのまま答えられる。**答えたら、また「採点する」を押す |
| 採点の記録 | `state.mk`（問題ごと・キーは `曜日/問番号`）。`state.marked[曜日]` はその曜日を全部採点したときだけ true。古い記録（曜日単位しか持っていないもの）は `migrateMarks()` が問題ごとの形へ1回だけ移す |
| 採点ずみの問題 | 選び直せない。まだ採点していない問題は何度でも選び直せる |
| やり直し | 「この日をやり直す」で、その曜日の解答と採点状態の両方を消す |
| 合言葉 | 他システムと同じ `jlpt-kanji-gate-v1` / 同一ハッシュ。入口で入れれば聞かれない |
| 画面 | 上部に「☰ メニュー」。試験日までの残り日数を表示 |

## 2.6-w 施設の言葉の追加（アプリ内）

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 保存先 | `localStorage` の `jlpt-kanji-mywords-v1`。**その端末にのみ残る** |
| 入力欄 | 言葉（必須）／ふりがな／**意味（インドネシア語）**／分野（選択）／小分類 |
| 翻訳 | **自動翻訳はしない。**インドネシア語は手入力。空のまま追加しようとすると確認ダイアログを出す |
| 訳なしの発見 | 熟語タブの記録フィルタに「**訳なし ／ Belum ada arti**」を用意。`meaning_id` が空の語だけを一覧できる |
| 修正 | 同じ言葉をもう一度追加すると上書き |
| 全体配布 | 「CSVを書き出す」で `vocab-extra.csv` 形式を出力 → GitHub の同ファイルに貼れば全員に反映 |

## 2.6-w 出題形式の根拠（国際交流基金「問題例」スライド）

2026-09-14 に **N3・N2の公式「問題例」スライド**（国際交流基金／日本国際教育支援協会、`.ppt`）を受け取った。**問題を作るときは、この形式に合わせる。**

> **転載はしない。**スライドの本文・問題文は一切使わない。**大問の種類・数・答え方・本文の長さの目安**だけを参考にする。これまでの方針（過去問の文言は写さず、形式だけを見て原文を書く）と同じ。

**文字・語彙**

| | N3 | N2 |
|---|---|---|
| ① | 漢字読み | 漢字読み |
| ② | 表記 | 表記 |
| ③ | 文脈規定 | **語形成** ←N2から |
| ④ | 言い換え類義 | 文脈規定 |
| ⑤ | 用法 | 言い換え類義 |
| ⑥ | — | 用法 |

**語形成**はN2で新しく出る大問。「〜化」「〜的」「〜性」「高〜」「無〜」のような**接頭語・接尾語**を問う。手もとのN2語彙には該当する語が**160語**あり、`category:"語形成"` `sub:"接頭語・接尾語"` を付けてある。

**読解**

| | N3 | N2 |
|---|---|---|
| ① | 内容理解（短文）150〜200字 | 内容理解（短文）200字程度 |
| ② | 内容理解（中文）350字程度 | 内容理解（中文）500字程度 |
| ③ | 内容理解（長文）550字程度 | **統合理解**（複数の文章を読み比べる） |
| ④ | 情報検索 | 主張理解（長文）900字程度 |
| ⑤ | — | 情報検索 |

**聴解**

| | N3 | N2 |
|---|---|---|
| ① | 課題理解 | 課題理解 |
| ② | ポイント理解 | ポイント理解 |
| ③ | 概要理解 | 概要理解 |
| ④ | **発話表現**（N2には出ない） | 即時応答 |
| ⑤ | 即時応答 | **統合理解**（長めの話。N3には無い） |

いまの聴解システムは**N3の5形式**で作ってある。N2用には**発話表現を外し、統合理解を足す**。統合理解は「質問がひとつで選択枝が音声の場合」と「質問がふたつで選択枝が印刷されている場合」の2種類がある。

## 2.6-r N2の週ごとの学習範囲表（`N2 週ごとの学習範囲表.pdf`）

N2ロードマップ（`n2/`）の付表。**第1週の月曜＝2026-08-31、本試験＝2027-12-05（日）、全66週**。作り方は新人コースの学習範囲表と同じ考え方。

| 期 | 週 | 中身 |
|---|---|---|
| 第0期 診断・移行期 | 1〜5 | N2診断テスト+N3の見直し（漢字367字・文型61項目※） |
| 第1期 基礎構築期 | 6〜22 | **N2漢字320字・語彙1,738語・文型170項目**を17週で。週18〜19字／102〜103語／10項目 |
| 第2期 実戦力養成期 | 23〜39 | 読解N2を週1本（n2-01〜15・15〜25分）＋読解N3を週1本（10分）＋聴解週6問（2日に分けて1日15分）＋**語彙の要復習を1日60語・文型の要復習を1日10項目**。第32週に本番の速さで通す |
| 第3期 模試・仕上げ期① | 40〜48 | **155分の模試を3回**（第40・43・46週に受け、次の2週でまちがい直し）＋聴解を毎日10分 |
| 第4期 最終追い込み期 | 49〜65 | **第3期の模試で解いた読解20本の二周目＋N2聴解95問の二周目**＋要復習を回す＋土曜に155分の通し演習 |
| 第5期 直前期 | 66 | 新しい教材は開かない。12月5日（日）本試験 |

**直したこと（2026-09-15）**：最初の版では第4期（第49〜62週の14週）に**100日コースを置いていた**。しかし100日コースは**N3の教材**であり、N2の追い込み期に据えるのは誤り。置いた理由は、**N2の演習材料（読解15本・聴解9問）が第2期で尽き、第4期17週を埋めるものが無かった**ため。ごまかしだったので、**総復習（要復習の印が付いたものを全部回す→読解・聴解の二周目）＋155分の通し演習**に置きかえた。**この期が薄いことは、読解を20本・聴解を30問ほど書き足すまで解消しない。**

**解消した（2026-09-16）**：読解を **20本（n2-16〜n2-35）**、聴解を **30問（PART 11〜15）** 書き足し、第4期の17週に配った。第49〜65週は「要復習を回すだけ」ではなく、**毎週 新しい読解1〜2本と新しい聴解1〜2問を、時間を計って解く**期になった。

| | |
|---|---|
| 読解の配り方 | 20本を17週に。第49〜51週だけ2本、あとは1本。第2期（第23〜39週）が使うのは **n2-01〜n2-15 の15本まで**に限り、第38・39週は これまでどおり 見直しの週にした（同じ文章を2回 配ってしまわないため） |
| 聴解の配り方 | **同じ音声の問題を ひとかたまり**にして数え、28かたまりを17週に配る。問1と問2が同じ会話のものを、別の週に分けない |
| 元は一つ | `/tmp/n2plan/alloc.js` が `plan.json`（PDF用）を作り、同じ規則で `n2/weeks.json`（画面用）を作る。**66週すべてで やることの文字列が一致する**ことを機械で確かめてから PDF を作る |
| 題のふりがな | 週の予定に入れる読解の題は `研修《けんしゅう》` の形のまま持つ。PDFは `ruby.js` がルビに変え、画面は `《》` を外して表示する。`ruby.js` に 21語（遠い・失敗・慣れ・奪わない・会議・技術・痛み・戻す・学び直し・遅い・風呂・断られた・能力・手当・即時応答・課題理解・概要理解・統合理解・要復習・演習・模試）を足し、**やることの行のルビ漏れ0字**を確認した |

※ 第0期のN3見直しは、**N2の札を持たない61項目だけ**にした。N2の札を持つ89項目は第1期でN2として学ぶので、二度置かない。

**語彙の連動率（正直な数字）**：その週の漢字を直接使う語は **223/1,738語（13%）**。N2は漢字320字に対し語彙1,738語と多く、全部は結びつかない。ただし**その週までに習った漢字だけで読める語は1,198語（69%）**ある。

**かな語の配り方（2026-09-15に直した）**：最初の版では、かな・カタカナだけの語を「①その週の漢字を使う語 ②既習漢字で読める語 で足りない分を埋める」形にしていた。その結果、**①②が尽きた週にかな語がまとめて落ち、第9〜11週が76〜83%かなだらけ**になっていた（新人コースも第6〜8週が70%・60%・18%）。**先に毎週の取り分を決めて取る**方式に変え、さらに**取り分はその期に実際に取る語数に比例させた**（プール全体で決めると、一部しか取らないN5期がかなだらけになる）。直したあとは**どの週も16〜25%**に収まる。

**ふりがな**：1ページ目は職員用（ルビなし）と明記。2ページ目以降は学習者用で、**N4を超える漢字にルビ**。機械検査でルビ漏れ0字。読解の題に入っている `漢字《かんじ》` は、辞書のルビを当てる**前に**ruby に変換する（順番を逆にすると囲みが残る）。

**この回で `ruby.js` も直した**：期の名前・ロードマップの用語など約90語を辞書に追加し、数のあとにつく助数詞に `期`・`本`・`名` を足した。既存の `週ごとの学習範囲表.pdf`・`月次確認テスト.pdf`・診断テスト3点も同じ辞書で作り直した。

## 2.6-p N2ロードマップの「今週やること」（`n2/index.html`）

92ページの範囲表をめくらなくても、**今週の分だけが画面に出る**ようにした。新人コースと同じ仕組み。

- タブを3つにし、**「今週やること」を最初に出す**（ロードマップ・診断テストはその後ろ）
- 今日が第何週かを `weeks.json` の `start`（2026-08-31）から数え、期・日にち・ねらいを出す
- 漢字・語彙・文型は**月〜金のマス**、そのほかのやることは週1回のチェック。保存は `n2-week<週番号>`
- 「今週ひらくもの」を押すと、**そのレベルを開いた状態**で該当の画面へ移る
- 折りたたみで**今週の漢字・語彙・文型の一覧**も見られる

**「今週ひらくもの」は📅を押さなくても絞った状態で開く**（2026-09-16 に直した）。それまでは、たとえば「漢字・語彙」を押すと N2 の 367 字が全部出てしまい、自分で📅「今週の分だけ」を押さないと今週の 19 字にならなかった。画面に出るものと、すぐ上の「今週の一覧」が食い違うので直した。

| | |
|---|---|
| 仕組み | 導線を押したときに `localStorage` の **`jlpt-week-open`** に `'1'` を書く。漢字ページ・文型ページは読み込みのおわりに `autoWeek()` でこの印を見て、あれば📅を自分で押す |
| 一度きり | `autoWeek()` は印を**読んだ直後に消す**。あとでふつうに漢字ページを開いたときは全部出る（実機確認：1回目 19 字 → 2回目 367 字、印は `null`） |
| 置き場所 | 漢字ページは `setupWeekBtns()` の最後、文型ページは `boot()` の `openFromHash()` のあと。どちらも📅の仕掛けが出来上がってから呼ぶ |
| 対象 | 新人コース（`shinjin/index.html`）とN2コース（`n2/index.html`）の両方。読解・聴解・100日・手書きには週割りがないので印を書かない |

実機での確認（iPhone 13・時計を固定）：N2コース第6週＝漢字19字（党協総区領県改府査委軍団各島革村勢減再）・語彙103語・文型10項目、新人コース第6週＝漢字18字・語彙83語・文型15項目。いずれも `kanji-weeks.json` / `bunpo/weeks.json` の数と一致し、画面上の「今週の一覧」とも一致する。

**コースの区別**：`kanji-weeks.json` と `bunpo/weeks.json` を `courses.shinjin` / `courses.n2` に分けた。どちらを使うかは `localStorage` の **`jlpt-course`**（既定 `shinjin`）で決まり、新人コース・N2コースの導線を押したときに書き込まれる。**「今週の分だけ」の枠には、どちらのコースの週かを明記する**（【新人コース】第13週の…／【N2ロードマップ】第6週の…）。

第0期はN3の見直しなので、札もリンク先のレベルも **N3** にしてある（第1期からがN2）。

## 2.6-r 模試（`moshi/`）—— 第3期の中身（2026-09-16）

**第3期（第40〜48週）が空だった。** 第4期に読解・聴解を配ったあと、**先に来る第3期のほうが「弱点の区分を、まちがえた問題から埋める」の2行だけで、9週とも同じ**という、順番の逆転が残っていた。第3期のねらいは「模試で弱点を洗い出す」なので、足りないのは読解の本数ではなく**通しで解ける模試**だと判断し、155分の模試を3回分 作った。

| | |
|---|---|
| 形 | **言語知識（文字・語彙32・文法22）＋読解18 ＝ 105分／聴解31 ＝ 50分**。合わせて **103問・155分** |
| 本番との差 | 本番は約106問。**読解だけ 21問→18問**。初見で出せる文章が各形式4本ずつしかないため。形式（短文・中文・統合理解・主張理解・情報検索）と順番は本番どおり |
| 3回で重ならない | 読解の設問・聴解の問題とも、**3回を通して1問も重複しない**（機械で確認） |
| 初見 | 模試の読解は **n2-16〜n2-30**。第2期（第23〜39週）で読むのは n2-01〜15 なので、第40週の時点で**すべて初見**（機械で確認） |
| 二周目 | 第4期（第49〜65週）は、その **n2-16〜35 の読み直しと、N2聴解95問の二周目**。第3期で初見 → 第4期で二周目、という順番になった |
| 点数 | 区分ごとに60点へ直して出す。合計90点以上かつ**どの区分も19点以上**で合格の目安。19点未満の区分は赤で出す |
| 保存 | `localStorage` の `jlpt-moshi-v1` に回ごとの点。まちがえた問題は、解説つきで結果画面の下に並ぶ |

**新しく書いたもの**：模試に必要で、既存データに無かった形式。

| 形式 | 数 | 置き場所 |
|---|---|---|
| 問題3 語形成（接頭語・接尾語） | 30問 | 模試データに埋め込み |
| 問題9 文章の文法（350〜410字・空欄5） | 6本30問 | 同上 |
| N2の例文（文字・語彙の問題を作るもと） | **184本** | 同上。N2語彙1,738語には**例文が1本も無かった** |
| N2聴解（課題理解+9・ポイント理解+12・概要理解+10・即時応答+25） | **56問** | `choukai/index.html` 。聴解は 87問 → **143問**（N2は39→95問） |

**機械で作っている問題**：問題1（漢字読み）は読みの濁点・長音・促音・小さい字を変えた紛らわしい選択肢を作る。**日本語としてありえない形（「んう」「っ」のあとにア行など）は捨てる**。問題2（表記）は同じ音読みを持つ別の漢字に入れかえるが、**できた語が実在する語なら使わない**（正解が2つになるため）。問題6（用法）は、他の語の例文にその語を入れて誤用文を作る。問題7・8は既存の文型データ（`choice` 162問・`order` 81問）から取る。

**残っている弱いところ**：問題5（言い換え類義）の選択肢は、言い換えの形（名詞・動詞）がそろっていないことがあり、意味ではなく形で答えが分かる場合がある。読解が18問で本番より3問少ない。どちらも、初見の文章をさらに書き足せば解消する。

## 2.4-x 文型が熟語の中に入っていた（2026-09-17）

熟語の一覧に `〜(て) しまう`・`〜(に) ついて`・`〜(に) よると`・`〜おわる` などが「言葉」として並んでいるとのご指摘。調べたところ、**チルダで始まる語183語のうち15語が文型**だった。

**さらに分かったこと**：15語のうち **12語は すでに文型データにあった**。熟語が二重に持っていただけである。

| | |
|---|---|
| すでに文型にあった（12語） | ～について (N4)／～でございます (N3)／～くらい／～ぐらい (N4)・～ごろ／～ぐらい (N5)／～始めます／～終わります (N4)／～続けます (N4)／～ずつ (N5)／～だけ (N5)／～など (N4)／～ばかり (N4)／～まま (N4) |
| 文型に無かった（3語） | ～(て) しまう・～(に) よると・～だす → **N4に新しく書いた**（形・意味・注意・例文3つ・練習問題3つ） |
| 熟語に残したもの（147語） | ～員・～会・～区・～軒・～位・～化 など。**JLPTは これらを 文字・語彙の 問題3「語形成」で問う**ので、語彙にあるのが正しい |

**レベルの食いちがいも直した**：～がち・～気味・～だらけ は 熟語で**N2**、文型で**N3**だった。文型に合わせて **N3** にそろえた。

**数の変化**：熟語 6,296 → **6,281語**（N5 704／N4 652／N3 2,081／N2 1,735／介護227／現場125／記録757）。文型 457 → **460項目**（N4が117→120）。

**週の割り当ても作り直した**：新人コースの第4・5・8・10・11週から11語が抜けた。

### 2.4-w 週の割り当てを作り直す道具（ `tools/build-weeks.py` ）

語彙や文型を直すたびに `kanji-weeks.json`・`bunpo/weeks.json`・`n2/weeks.json` を手で直していたが、**生成の道具がリポジトリの外（ `/tmp` ）にあり、消えると作り直せない**状態だった。作り直しを `tools/build-weeks.py` にまとめ、リポジトリの中に置いた。

```
node <新人コースのalloc>   → /tmp/hani/plan.json
node <N2コースのalloc>     → /tmp/n2plan/plan.json
python3 tools/build-weeks.py
```

最後に**点検も走る**：週に割り当てた漢字・語彙・文型が、それぞれのデータに実在するか。1件でも無ければ止まる。

### 2.4-z 全画面の点検（ `tools/check-ui.mjs` ・2026-09-17）

フラッシュカードで見つかったのと同じ形のまちがい（**選び直したのに 表示が変わらない**）が ほかの画面にも無いか、実ブラウザで**全画面の絞り・札・タブを一つずつ動かして**調べる道具を作った。

```
python3 -m http.server 8899 &
node tools/check-ui.mjs        # playwright の場所は PW= で渡せる
```

見るのは、入口／漢字・語彙（6タブ）／文型／読解／聴解／100日／手書き／新人／N2／模試／診断テストの11画面。選択肢を一つずつ選び、**見え方（件数＋先頭6件）が変わるか**を数える。全部同じなら「効いていない」と出す。

**結果（2026-09-17）：おかしいところ 0件。** 絞り・札はすべて効いている。

| 画面 | 調べたもの | 結果 |
|---|---|---|
| 漢字一覧 | 札6・並べ方4・記録4 | 札は6通り／並べ方3通り／記録2通り |
| 熟語 | 記録5・分野18 | 分野は18通りすべて別（介護79・声かけ28・医療292…） |
| カード | 種類2・レベル7・範囲3 | レベル7通り（全部6,297→N5 709→N2 1,738） |
| 書き順 | 並べ方3 | 3通り |
| 練習問題 | N5・N3・N2で開始 | いずれも問題が出て選択肢4個 |
| 文型 | 札6・分類25・記録4 | 札6通り／分類13通り／記録2通り |
| 読解 | 札5・分野3・形式7・済み3+おすすめ3 | 札5通り／形式7通り／おすすめ14本・17本・80本 |
| 聴解 | 札3 | 3通り（すべて143問／N3 48問／N2 95問） |

**この点検で、最初は12件の「不具合」が出た。うち12件すべてが 道具側のまちがいだった**（見る要素をまちがえた：読解の件数は `#hdStat` ではなく `#cnt`、一覧は `#plist`。文型の件数は `#listCnt`。練習問題の開始は `#qzStart`。学習状況は `#progWrap`）。さらに、**前の絞りを戻さずに次の絞りを試していた**ため、どれを選んでも0件になり「効いていない」と誤って出ていた。`checkSelect()` に `reset` を足して、いっしょに出ている絞りを先にいちばん上へ戻すようにした。**道具が出した件は、必ず手で確かめてから直すこと。**

## 2.4-y N2の語彙に例文を足した（2026-09-17）

全画面の点検の途中で見つかった。**N2の練習問題だけ「集合 の読み方は？」のように語だけで出ていた。**N5〜N3は例文の中で出る（本試験と同じ形）。原因は `sentences.json` に **N2の例文が1本も無かった**こと。

模試のために書いた **N2の例文184本**を `sentences.json` に入れた（語が例文にちょうど1回だけ出ることを機械で確認ずみ）。例文は 4,338本 → **4,522本**。

| レベル | 例文のある語 |
|---|---|
| N5 | 671 / 709（95%） |
| N4 | 632 / 662（95%） |
| N3 | 2,075 / 2,078（100%） |
| **N2** | **184 / 1,738（11%）** |
| 介護 | 198 / 227（87%）／ 現場 125/125（100%）／ 記録 637/757（84%） |

**書き終えた（2026-09-17）**：残り **1,394語すべて**に例文を書いた（17バッチ）。N2は **1,578 / 1,738語（91%）**。例文は 4,338本 → **5,916本**。

残る160語は **接頭語・接尾語**（`〜位`・`〜化`・`再〜`・`非〜` など）で、単独では文にならないため例文を作らない。模試の**問題3 語形成**が同じ役目を果たしている。

| レベル | 例文のある語 |
|---|---|
| N5 | 671 / 709（95%） |
| N4 | 632 / 662（95%） |
| N3 | 2,075 / 2,078（100%） |
| **N2** | **1,578 / 1,738（91%）** |
| 介護 198/227（87%）／ 現場 125/125（100%）／ 記録 637/757（84%） | |

**活用する語は三つ組で入れた**：`sentences.json` がもともと持っている `[例文, 例文中の形, その読み]` の形。たとえば `長引く` は `["話し合いが長引くと、昼休みが短くなる。", "長引く", "ながびく"]`。これで、例文に出るのが「長引いて」でも、下線と読みが正しく対応する。

**点検**：1バッチ書くたびに機械で通した。語がN2か／読みがデータと一致するか／例文に語がちょうど1回出るか／長さ10〜48字／句点で終わるか／よその国の文字がないか／語の重複。**直したもの9件**。うち1件は、私が書いた「出入り」の例文に**ロシア語の断片が1字**混ざっていたもので、点検の前に気づいて直した。

**実機で確認**：N2の練習問題を12回引いて、**12回とも例文の形**（N3と同じ）。以前は8回中0〜3回だった。

## 2.4-v 例文の付いていない語を ほかの区分でも埋めた（2026-09-17）

N2のあと、**介護29語・記録120語・N5 38語・N4 30語**が残っていると報告したが、調べ直すと中身は**3種類**に分かれ、扱いが違った。

| | 数 | どうしたか |
|---|---|---|
| **記録** | 120語 | **本物の不足**。全部に例文を書いた（申し送り記録に実際に書く形で）。記録は **757/757語（100%）** |
| **N5・N4の助数詞・接頭語・接尾語** | 47語 | 「〜円」「〜階」「〜枚」「お〜」「御〜」など。**三つ組の形**で例文を入れた（`["このお茶は百五十円です。","百五十円","ひゃくごじゅうえん"]`）。語はチルダ付きでも、例文には実際の形が出る |
| **介護の声かけフレーズ** | 29語 | 「おはようございます」「大丈夫ですか」「お食事の時間です」など。**それ自体が文**なので例文を付けない。使用説明書にも前から そう書いてある。**対象外のままにする** |

**また文型が熟語に混ざっていた**：N5・N4の中に、**すでに文型データにある5語**（`〜がる`・`〜すぎ`・`〜やすい`・`〜にくい`・`〜おき`）と、**文型なのにどこにも無い1語**（`いくら〜ても`）があった。前回と同じ方針で、5語は熟語から外し、`いくら〜ても` は **文型N4に新しく書いて**熟語から外した。文型 460 → **461項目**、熟語 6,281 → **6,275語**。

**インドネシア語の欄に日本語が入っていた4語も直した**（記録の `きゅうちゃくする`・`メサデルムクリーム`・`ギャザパン`・`バルーンカテーテル`）。訳の欄が日本語のままだと、実習生には読めない。

**いまの例文の付き方**

| レベル | 例文のある語 |
|---|---|
| N5 | 702 / 704（100%） |
| N4 | 648 / 652（99%） |
| N3 | 2,075 / 2,081（100%） |
| N2 | 1,578 / 1,735（91%） |
| 介護 | 198 / 227（87%・残りは声かけフレーズ） |
| 現場 | 125 / 125（100%） |
| **記録** | **757 / 757（100%）** |

例文は **6,083本**。付いていない残りは、**N2の接頭語・接尾語157語**と**介護の声かけフレーズ29語**で、どちらも意図して付けていない。

**実機で確認**：N5・N4・記録・介護の練習問題を各10回引いて、**すべて10回とも例文の形**だった。

## 2.5-c フラッシュカードの絞りが 効いていなかった（2026-09-17）

画面に **「N5」と出ているのに、母数が 6,297（＝全レベル）で、N2の語「鑑賞」が出る**という報告。再現した。

**原因**：カードの束は `buildDeck()` で作るが、**「開始」を押したときと、種類（漢字／熟語）を変えたときにしか作り直していなかった**。レベルと範囲（全部／未学習／要復習）の `onchange` が無く、選び直しても前の束が残ったままだった。絞り込みの計算そのもの（ `hasLv` ）は正しく、N5を選んで「開始」を押せば 709語になる。

| 選ぶもの | 直す前 | 直したあと |
|---|---|---|
| 種類（漢字／熟語） | その場で作り直す | 同じ |
| **レベル** | **作り直さない** | **その場で作り直す** |
| **範囲（全部／未学習／要復習）** | **作り直さない** | **その場で作り直す** |

熟語のときは `loadVocab()`（＝ `ensureAllVocab()` ）を待ってから作り直す。カードは全レベルを見るため。

**0枚のときの表示も直した**：それまでは「一／0 / 0」だけで、何が起きたのか分からなかった。**「N2 × 要復習 に あてはまるものが ありません」**と、どの絞りで0枚になったのかを出す。

**実機で確認**：熟語×全部＝6,297 → N5に変えると 709（お弁当・N5） → N2に変えると 1,738（役目・N2） → 要復習に変えると0枚の案内 → 漢字×N2×全部＝367。いずれも画面の札と中身が一致する。

## 2.6-r2 第2期の1日を決めた（2026-09-17）

時間の点検で、**第2期（第23〜39週）だけ割り当てが軽い**ことが分かった。週の予算は370〜410分だが、読解2本＋聴解6問で**約75分**しか埋まらない。原因は、4行目が「文型・語彙は**要復習の印が付いたものだけを回す**」で、**数を決めていなかった**こと。余りが何に使われるかが本人まかせになっていた。

そこで、公休90分を基準に1日の中身を決めた。

| | |
|---|---|
| 読解 N2 1本 | 15〜25分（時間を計る） |
| 読解 N3 1本 | 10分（速さの練習） |
| 聴解 6問 | 2日に分けて 1日15分 |
| **語彙の「要復習」** | **1日60語** |
| **文型の「要復習」** | **1日10項目** |

第23週に「第2期はじめ。公休90分の使い方を決める（読解25分＋読解N3 10分＋聴解15分＋要復習40分）」の行を置いた（第1期はじめの第6週と同じ形）。

**画面の直し**: - 「1日60語」「1日10項目」のように**1日の数が書いてある行には月〜金のマス**を出す（ `tasksOf()` が `/1日\d+(語|項目|字)/` で判定。「1日15分」は時間なので週1回のチェックのまま）。 - 語彙の行は漢字・語彙へ、文型の行は文型・文法へつながるようにした（行のあたまで判定）。 - **「今週ひらくもの」の行き先を期によって変えた**。漢字・語彙・文型の割り当てがある期（第0・1期）は今までどおり「今週の分だけ」。**割り当てが無い期（第2期以降）は「要復習だけ」**を開く。第2期で「今週の分だけ」を押すと「予定がありません」と出るだけで、本人がしたいこと（要復習を回す）と食いちがっていたため。 - 仕組みは `jlpt-week-open` と同じ一度きりの印で、キーは **`jlpt-review-open`**。漢字ページは `#mark` と `#vMark` を、文型ページは `#stSel` を「要復習」にする。実機で確認：要復習を漢字5字・語彙6語 入れた状態で導線を押すと 5字・6語だけが出る。そのあとふつうに漢字ページを開くと 367字に戻る。

## 2.6-s 答えの番号のかたより —— 全システムの点検（2026-09-16）

読解・聴解で見つかったものと同じ癖が、**文型データにも**残っていた。ただし**画面への影響は区分によって違う**ので、分けて書く。

| データ | 直す前 | 画面での影響 |
|---|---|---|
| 読解 N5/N4/N3/N2 | ②に集中（N2は126問中66問） | **そのまま出ていた**。`dokkai/index.html` は選択肢を並べかえずに出すため、②ばかり押すと半分以上 当たった → **直した** |
| 聴解 | ①28 ②42 ③17 ④0（PART 8は8問すべて①） | **そのまま出ていた**（ `choukai/index.html` も並べかえない）→ **直した** |
| 文型 N5/N4/記録 | **100%が①** | **出ていなかった**。`bunpo/index.html` の `renderChoice()` が毎回 `shuffle()` で並べかえて出すため、学習者には均等に見えていた |
| 文型 N2/N3 | N2は①106/②51/③5/④0 | 同上。画面では並べかえられる |

文型データも **`tools/balance-answers.py` でそろえた**（657問を並べかえ、どの札も「同じ番号を押し続けたときの最高」が25〜26%）。画面には影響しないが、**模試の問題7・8はこのデータをそのまま並べて出す**ので、データ側をそろえておく必要がある。

**道具**: `tools/balance-answers.py`（ `--dry` で書き込まずに数だけ見る）。並べかえないもの＝金額や番号が小さい順に並んだ選択肢、全問おなじ選択肢を使うパート。

**ロードマップのタブの日程もそろえた**: `n2/index.html` のロードマップ表と受験スケジュール表に、模試を移す前の日程（模試①＝2027年4月、③＝7月に任意受験）が残っていた。週の予定（①5月31日／②6月21日／③7月12日／④9月6日／⑤10月4日／⑥11月1日の週）に合わせて書き直した。**「今週やること」タブと「ロードマップ」タブで日程が食いちがっていた**ため。

## 2.6-t 点検の道具（`tools/check-n2.py`）

N2ロードマップ全体を、期ごとに機械で点検する。`python3 tools/check-n2.py` で走る。

| 見るところ | 内容 |
|---|---|
| A 期ごとの中身 | 各期に何が何行あるか。やることも割り当ても無い週／同じ読解を二度配っていないか |
| B 問題そのもの | 答えの番号・選択肢の重複・前後の空白・説明の有無・**日本語の欄によその国の文字・インドネシア語の欄にかな漢字** |
| C 模試 | 3回で問題が重複しないか。模試の読解がその時点で初見か |
| D レベル | 模試に出す語・聴解のパートが N2 か |
| E 週の分量 | 1週の上限（漢字25字・語彙130語・文型15項目）を超えた週 |

**この点検で分かったこと**（2026-09-16 時点）：おかしいところ **0件**。ただし E で第1〜5週が1週73〜74字と出る。これは**第0期＝N3の367字の見直し**で、「すでに『覚えた』印のものは飛ばしてよい」と書いてある週なので、意図どおり。

## 2.6-u 実習生向けの 使い方説明書（2026-09-17）

職員向けの `使用説明書.pdf` とは別に、**実習生が自分で読むための紙**を2つ作った。どちらも **N4を超える漢字にふりがな**を付け、見出しと要点に**インドネシア語**を添えてある。

| ファイル | 誰が読むか | 中身 |
|---|---|---|
| `新人コースの使い方.pdf`（6ページ） | 12月に入る職員 | ひらき方／画面に出るもの／毎日の進め方（勤務別の時間）／「今月使うもの」6つのボタンの説明／7か月の流れ／困ったときの表 |
| `N2コースの使い方.pdf`（6ページ） | N3に受かった職員 | ひらき方と3つのタブ／「今週やること」の見方／勤務別の1日／66週の流れ（第0〜5期）／**時期で表示が変わること**／模試の受け方／困ったときの表 |

**書くときに気をつけたこと**

- 一文を短くし、分かち書きにする（「毎日、画面を ひらいて、出てきたものを やる。」）。
- 数字は データから取って書く。**書いたあとに、データと突き合わせて確かめる。**今回はこれで**2か所のずれ**を見つけて直した（N2の語彙 1,738→**1,735**語、新人コースのN4 語彙662→**648**語・文型117→**121**項目）。文型を熟語から移した分が反映されていなかった。
- ふりがなは `ruby.js` が付ける。**`R()` で包み忘れた所はルビが付かない**ので、作ったあとに必ず「ルビの無いN4超えの漢字」を数える。今回は見出しの副題や表のセルで6か所 包み忘れており、直して**両方とも0字**にした。
- N2の紙には「**第2期からが いちばん 差が つきます**」とはっきり書いた。新しい教材が来なくなり、自分で要復習を回さない人は止まるため。

**直したこと（2026-09-18）**

1. **新人コースに 夜勤は入らない**とご指摘をいただいた。12月は日勤で始まり、**早出（7時30分〜）に入るのは3月から**。私が書いた「③ 毎日の進め方」は、N2コースの勤務表（夜勤あり）を そのまま持ち込んでいた誤り。表に作り直し、**12月〜2月は日勤のみ／3月から早出／夜勤なし**とした。「⑤ 7か月の流れ」の3月の欄にも「この月から早出に入ります」と足した。`新人研修プログラム.pdf` にも夜勤の記述が2か所あり、早出に直した。
2. **`<b>` が 太字にならず、文字として紙に出ていた**（`<b>30分</b>` が そのまま見えていた）。`esc()` が `<` を変えたあと戻していなかったため。`R()` の最後で、**太字と改行のタグだけ 元に戻す**ようにした。新人コース14か所・N2コース20か所、合わせて**34か所。一度この状態でPDFをお渡ししてしまった。**

**職場の勉強会を入れた（2026-09-18b）**

職場が学習のフォローとして勉強会を行うと伺った。**日勤の日 8:45〜9:25（40分・出勤前）／早出の日 16:45〜17:30（45分・退勤後）**。これで新人コースの学習は「本人が家で一人でやるもの」ではなく、**仕事の日は勉強会が中心**になる。次のように直した。

| どこ | 何を直したか |
|---|---|
| `新人コースの使い方.pdf` ③ | 勉強会の枠を先頭に置き、表を「いつ／勤務／**職場の勉強会**／家ですること」の4列に作り直した。勉強会でやること（①「今週使うもの」を押す ②出た分だけやる ③その場で聞く）と、出たらマスを押して終わりでよいことを足した |
| `新人研修プログラム.pdf` 2・3章 | 1日の量を「勉強会で／家で」に振り分ける表にした。**第1期・第2期は家では0分**（その日の量は勉強会で終わる）、第3期は40＋10分、第4期は40＋20分。3章の職員の仕事の先頭に勉強会（40〜45分・毎日）を足した |
| `shinjin/index.html` | 「今週やること」の下に**勉強会の時間を出す枠**を足した。あわせて、このページだけ版の突き合わせが無かったので、他ページと同じしくみを入れた |

**このとき見つけた不具合**：`ruby.js` が **ルビの中にもう一度ルビを付けていた**（「8時45分」に付けたあと、数の助数詞を付ける処理が中の「45分」にも付けていた）。辞書で当てた所を印のままにして、助数詞を付けたあとに戻す順序に変えた。**入れ子ルビ0**を確認。これは前からあった不具合で、「7時30分」でも起きていた。

学習量そのもの（1日15／30／50／60分、休みの日90分）は変えていない。**同じ量を、どこでやるかを決め直しただけ**。

## 2.6-q N2の勉強のしかた（`N2の勉強のしかた.pdf`）

**週ごとの学習範囲表の使い方**を説明する、本人向けのA4・4ページ。範囲表が「何を」なら、こちらは「どう進めるか」。

構成：考え方3つ（範囲は自分で決めない／覚える順番には理由がある／夜勤明けは休む）→ 勤務ごとの一週間の流れ → 一日の中身（漢字4字10分・語彙21語20分・文型2項目20分＝約50分）→ 画面で押す順番 → 期ごとに変わるところ → つまずいたときの手当て → 66週の全体表。

**いちばん伝えたいこと**として「覚えた／要復習の印を押す」を独立した枠で置いた。この印がないと第3期からの「要復習だけ回す」が成り立たず、後半40週の効率が落ちるため。

ふりがなは他の学習者向けPDFと同じ方針（N4を超える漢字にルビ）。機械検査でルビ漏れ0字。

## 2.6-v「まちがえたところ」（`fukushu/index.html`・2026-09-19b）

**きっかけ**：「正答率は本人に聞けば分かるが、『間違った問題は』と聞いたとき、その都度さがさないといけないのが手間」とのご指摘。

**調べて分かったこと**：まちがえた記録は**すでに端末の中に全部残っていた**。足りなかったのは、それを1か所に出す画面だけ。記録の取り方はほとんど変えていない。

| 区分 | もともと何が残っていたか |
|---|---|
| 漢字・語彙・文型 | 練習問題でまちがえると自動で付く「要復習」の印 |
| 読解 | `jlpt-dokkai-progress-v1` の `res`（設問ごとの正誤の並び） |
| 聴解 | `jlpt-choukai-progress-v1` の `"パート-問"` → true/false |
| 100日コース | `n3-week<N>` の `ans`（**本人が選んだ番号**）＋ データ側の正解 |
| 模試 | **区分ごとの点だけ**。問ごとは残っていなかった |

**やったこと**

1. `fukushu/index.html` を作った。7区分を上から順に出し、読解・聴解・100日・模試は**問題文・正解・解説**まで出す。100日と模試は**本人が選んだ答え**も並べる。印刷できる（面談用）。
2. **模試に、まちがえた問を残すようにした**（`store['m<N>'].wrong`）。問題文・本人の答え・正解・解説をその場で書き込むので、あとから模試のファイルを読み直さなくてよい。**この日より前に受けた回は出ない**ことを画面で断っている。
3. 入口メニューの**いちばん上**に赤いカードとして置いた。新人コース・N2コースの道具の一覧にも入れた（どの週でも出る）。

**作りの要点**：聴解と100日コースのデータは HTML の中にあるため、同じ場所のファイルを `fetch` して取り出している。**その区分にまちがえた記録があるときだけ読む**ので、ふだんは重いファイル（`n3.html` は450KB）を読まない。

**作るときに出した不具合（2件、どちらも私の書きまちがい）**

1. **合言葉の判定で `build()` を呼んでいた**ため、下で定義する `ls` などがまだ無く、**最初の区分（漢字）だけが「読み込めませんでした」になっていた**（`Cannot access 'ls' before initialization`）。判定を script のいちばん最後に移した。1つ目だけが落ちるので、画面をざっと見ただけでは気づきにくかった。
2. **100日コースの正解表は「曜日 → 問」の二段**なのに、一段で引いていたため**1件も出なかった**。`answers[曜日][問]` に直した。あわせて、答えの番号が**1から数える**こと、問題文の欄が `text` であることも実データで確かめた。

どちらも実ブラウザに記録を置いて動かして見つけた。**項目名は推測で書かず、必ずデータで確かめること。**

## 2.6-z5 紙の教材「介護の日本語」全12点を置いた（2026-09-22a）

別に作ってあった**紙の教材12点**（Word）を、サイトに置いた。底本は『介護の日本語』『介護の日本語 指導者用手引き』（公益社団法人日本介護福祉士会）。

**なぜ既存メニューに混ぜず、新しいカードにしたか**

| | 画面の教材（漢字・文型・読解・聴解） | 紙の教材（`kaigo/`） |
|---|---|---|
| 実施 | 実習生が一人で | **職員が配り、読み上げ、採点する** |
| 測るもの | 選べるか | **声かけ・記述・実技（ロールプレイ）** |
| 単位 | JLPTのレベル（N5〜N2） | **底本の章**（全8章）と回 |
| 採点 | 自動・端末に保存 | **手で採点し、紙で残す** |

混ぜると、レベルの絞り込み（N5〜N2）にも、学習状況の集計にも入らない。数の点検（`check-numbers.py`）もレベル別に数えているので、章別の教材が入ると合わなくなる。**別のカードにして、職員用だと分かるようにした。**

**置いたもの**

| | 中身 | 時間・配点 |
|---|---|---|
| 00 | 教材一覧とまとめ | 最初に読む。年間の回し方・採点の方針 |
| 01 | N3実力テスト 第1回 | 50分・100点 |
| 02 | 章別ミニテスト 全8章 | 各10分・20点 |
| 03 | N4補習版 全5回 | 各40分・100点 |
| 04 | 書き方テスト 全5回 | 各10分・20点 |
| 05 | コロケーション演習 全3回 | 各15分・30点 |
| 06 | 根拠づけ演習 | 25分・40点 |
| 07 | ロールプレイ課題集 全12場面 | 各10〜15分・24点（実技） |
| 08 | 記述特化ワーク 全5回 | 各20〜25分 |
| 09 | 聴解テスト 紙版 | 25分・40点（職員が読み上げる） |
| 10 | 職員研修「伝わる日本語で指示する」 | 20問・60分 |
| 11 | GitHubアップロード手順書 | 参考。いまは Claude Code が公開まで行う |

**Word → PDF のしかた**：この環境の LibreOffice は起動できない（`Error: source file could not be loaded`。ASCII名にしても、専用プロファイルを渡しても同じ）。そこで **docx → Markdown → HTML → PDF** の順にした（`tools/kaigo/docx2md.py` と `tools/kaigo/build.py`）。すでにある仕様書・使用説明書の PDF と同じ流れなので、見た目もそろう。

**中身の正は `tools/kaigo/md/*.md`。** Word は元の控えとして扱う。`build.py` に Word のフォルダを渡すと md を上書きするので、**md を直したあとに渡してはいけない**（直した分が消える）。この注意は `tools/README.md` にも書いた。

**画面（オンライン）への作り替えを前提にしている。** md にしてあるのは、そのときに扱いやすいから。作り替えるときは、①②③⑤（選択式・書き取り）は画面にできるが、**④ロールプレイは紙と実技のまま残す**（底本の手引きが、紙では測れない層として別に置いている）。

**解答は巻末にまとめ直した（2026-09-22b）。**Word の原本は「第1章 問題 → 第1章 解答 → 第2章 問題 → …」の順で、そのままだと問題用紙を印刷するとき章のあいだの解答を1つずつ飛ばさなければならない（8章なら8回）。必ずどこかで事故が起きるので直した。

**原本の構成をどう変えたか**（`tools/kaigo/answers-to-back.py`）

| | 変えたこと |
|---|---|
| ① 並び順 | 解答が、回の直後から**巻末へ**移った |
| ② 見出しが増えた | 元の `**解答**` は太字1行で、どの回のものかは**位置でしか分からなかった。**巻末に出すと名前が要るので「### 第1章　…」を付けた |
| ③ 区切りが1本増えた | **「ここから下は 職員用です」**の行を入れ、そこで**改ページ**するようにした。渡す分は「この行の前のページまで」を印刷すればよい |
| ④ 09だけ | **読み上げ用スクリプトも巻末へ**移した。元は「配らないでください」の直後、問題用紙より前にあった |

**本文の字は1字も変えていない。**②③で足した見出しだけが増えている。道具が、文字の数（多重集合）で突き合わせて確かめる。

直したのは6本（**02・03・04・05・08・09**）。01・06・10 はもともと解答が巻末にあり、07 は解答が無い（評価シート）ので触っていない。

**作るときに入れた不具合2件**（機械と目で見つけて修正）

1. **解答の名前が1つずれた。** はぐれた解答（下記）を「何番目か」で指定していたので、02 では第4章の解答に「第8章」の名前が付き、第8章のものに「第4章」が付いた。**番号での指定をやめ、「どの回にぶら下がっているか」で指定する形に変えた**（1つの回に解答が2つ以上ぶら下がったら、2つ目からがはぐれ）。こうすると、ずれても道具が気づく。
2. **09 の区切りを置く場所をまちがえた。** スクリプトがあった位置に区切りを置いたので、**問題用紙と解答用紙まで職員用の側に入ってしまった。**区切りを【解答・解説】の前に移し、スクリプトはその直後に置いた。

**原本そのものに欠けていたものを2つ見つけ、書き足した（2026-09-22c）。**変換では何も落ちていない（元の .docx を直接読んで確かめた）。

| ファイル | 書いてあった数 | 入っていた数 | 書き足した分 |
|---|---|---|---|
| 02 章別ミニテスト | 全8章 | 4章（第1〜4章） | **第5章 着替え／第6章 入浴／第7章 コミュニケーション／第8章 居室の環境整備**（各11問・44問） |
| 03 N4補習版 | 全5回 | 2回（第1・2回【修正版】） | **第3回 清潔・整容・居室／第4回 体調の観察と記録／第5回 仕事・報告**（各45問・135問） |

02 の「全8章の運用メモ」は第5〜8章の採点の要点を挙げており、00 のまとめも第6章を引いていた。**8章分を作るつもりで4章分しか入っておらず、「週1回・8週で1周」の計画が4週で尽きる状態だった。**

**はぐれていた解答を手がかりにした。**原本には、問題が無いのに解答だけが残っているものが2つあった。捨てずに読むと、どの回のものか分かった。

- 02 の 1つ（居室・網戸・洗濯機・湯たんぽ・調理師／「かってに開けない」）は、運用メモが挙げる**第8章「勝手に開けない」**のもの。そこで **第8章は、この解答に合うように問題を書いた**（問1の語も、問2の正解の位置 1・2・2・3・2 も、問3のカーテンの場面も、原本の解答のまま）。原本の作者の仕事をそのまま生かせる。
- 03 の 1つ（シフト・記録・連絡・確認・有給）は**仕事・報告の回**のもの。さらに、巻末の「問題7 採点基準」の解答例が「午後3時ごろ、食堂で 高橋さんが お茶を 飲んだ とき、むせられました」という**第1・2回のどちらでもない場面**だった。これも同じ回のものなので、**第5回の問題7はこの場面で書いた**（既にある採点基準と解答例がそのまま合う）。
- ただし **03 のはぐれ解答は、正解の位置がかたよっていた。**問題1・3・4の30問のうち **14問（47%）が「2」**で、問題4には「3」も「4」も1つもない。00 のまとめが「実際に失敗しました」と書いている、まさにその失敗。**そのままは使わず、番号を散らして作り直した。**もとの解答は巻末に、使わなかった理由つきで残してある。

**正解の位置**（`tools/kaigo/check-tests.py` が数える）

| | 1 | 2 | 3 | 4 | いちばん多い番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 全8章・40問 | 11 | 11 | 10 | 8 | 28% |
| 03 全5回・200問 | 47 | 54 | 52 | 47 | 27% |

02 の第1〜4章は「1」に11個かたよっていた（「4」は0個）ので、書き足す4章は「4」を多めにして全体をならした。**選択肢の並べかえだけで直す方法（`balance-answers.py` と同じ）は使わず、新しく書く分で調整した。**既に配ったかもしれない章の答えを動かさないためである。

**03 の「正解位置の分布」の表を直した。** 原本は第1回を 10・11・9・10、第2回を 8・12・11・9 と書いていたが、解答を1つずつ数えると **9・12・10・9** と **8・12・12・8** である。作者自身の確認用の表が合っていなかった。

**書くときに守ったこと**（00 のまとめの方針）

- 名詞単独の4択にせず、**動詞とセットで**問う（「車いすを 止めたら（ブレーキ）を かけます」の形）
- **理由を問う設問を各回に1問以上**入れた（「（　　）ためです」の形）。**原本の第1〜4章と第1回にも、あとから足した（2026-09-22d）**
- **安全・尊厳の観点は日本語の点数と分けて採点**する。第5章「患側から着る」3点、第6章「湯温を確かめる」3点、第7章「名のる」3点、第8章「かってに開けない」3点。いずれも「日本語が完璧でも、ここを落としたら減点」と書いた
- 出題語は `04 書き方テスト` の**出題語リスト（A・B・Cランク）の中から**選んだ

**書くときに入れた不具合4件**（機械では見つからず、目で読んで見つけた）

1. **正解が2つになっていた**3件。「ボタンを（　）のが むずかしい」に**「かける」と「とめる」の両方**（「ボタンをかける」も正しい日本語）。「シーツが よごれたら すぐに（　）します」に**「洗濯」と「交換」の両方**。「先輩に（　）します」に**「相談」と「確認」の両方**。それぞれ迷わない語に差し替えた。
2. **第1回と同じ設問**を第4回に書いていた（「熱を はかる ものは（体温計）です」）。00 のまとめが「再出題は悪くないが、新作として出すな」と書いている。別の設問に替えた。

**原本の第1〜4章・第1回にも、理由を問う設問を足した（2026-09-22d）。** 00 のまとめの「1回のテストに最低1問は、理由を問う設問を入れてください」を、原本が満たしていなかった。**設問を1つずつ差し替えたが、正解の番号は変えていない**ので、巻末の解答は1文字も変わっていない（`git diff` で解答の行に変更が無いことを確かめた）。正解の位置のかたよりも変わらない（02は最大28%、03は最大27%のまま）。

| 差し替えた所 | もとの設問 | 足した理由の設問 |
|---|---|---|
| 02 第1章 問2の5 | 口の中と（唇）のよごれを確認 | 口の中に食べ物が残っていないか確認する。（のどにつまるのをふせぐ）ため |
| 02 第2章 問2の4 | 寝たまま運ぶのは（ストレッチャー） | 移動の前に必ず声をかける。（おどろかせないようにする）ため |
| 02 第3章 問2の1 | 名前と内容が書いてある（食札）を確認 | 食札で名前と内容を確認する。（ちがう食事をお出ししない）ため |
| 02 第4章 問2の4 | 立ち上がるときにつかまる（手すり） | おむつ交換の前にカーテンを閉める。（人に見られないようにする）ため |
| 03 第1回 問題3の7 | 頭をのせるものは（まくら） | 食事のあとすぐ横にならない。（食べ物がもどってこないようにする）ため |

差し替える設問は、**名詞を当てるだけのもの**（00 のまとめが「名詞当てクイズに戻らない」と戒めているもの）から選んだ。減ったのはその種類だけである。

**原本にも「正解が2つある」設問が2件あった**（差し替えのついでに見つけた）。

1. 02 第4章 問2の4「立ち上がる ときに つかまる ものが（　　）です」。選択肢に**「手すり」と「介助バー」の両方**があり、どちらも正しい。しかも「介助バー」は同じ教材の第2章 問1で読みを問うている語である。上の差し替えで解消した。
2. 03 第1回 問題4の9「食事の あと（　　）、薬を お飲みください」。正解は「で」だが、**「に」も正しい日本語**。選択肢1を「に」→「へ」に替えた（正解の番号は2のまま）。

**機械で見つけられないことを道具に書いた。** `check-tests.py` は数と対応は見るが、**正解が2つあることは見つけられない**。`check-star.py` と同じで、目で読むしかない。その注意を道具の先頭と `tools/README.md` に書いた。

## 2.6-z20 履歴を書きかえたが、GitHub には まだ残っている（2026-09-26e）

2.6-z19 の2ファイルを、`git-filter-repo` で**全履歴から消して force push した。**

1. 全体のバックアップを取った（`git bundle`・109MB・完全性を確認）
2. 3つのパスを全履歴から外した（本2冊＋まちがえて入れた `.pyc` ）
3. **書きかえ前後で、先端の中身が1バイトも変わっていないことを確かめた**（`git ls-tree -r` のハッシュ比較で完全一致）。コミット数も main 114 のまま
4. main と作業ブランチを force push し、**GitHub から取り直して消えたことを確かめた**

**しかし、これでは足りなかった。**

古いコミットは **SHA を直接指定すれば まだ GitHub から読めた。**（**その SHA は ここに書かない。**書くと、消したはずのものへの道しるべになる。一度 書いてしまい、消した。）実際に API で 消したはずのファイルを**全文取得できた。** GitHub は到達不能になったオブジェクトを すぐには消さないため。

**force push だけでは消えない。**

**2026-09-26、GitHub サポートに依頼した（受付済み）。**依頼の手順と、終わったかどうかの確かめ方は、リポジトリの外に置いてある（受付番号と古いコミット番号が入るため、ここには書かない）。

依頼の途中で **リポジトリ全体を消す分岐に入りかけた。**「リポジトリ」→「**削除**」を選ぶと、「削除したいリポジトリの URL は？」「一度パージすると復元できません」という **owltiger1021 を丸ごと消す手続き**に進む。正しいのは「**リポジトリの機能**」→「**ブランチ**」。**選択肢の中身を見ずに「削除が近い」と案内したのが誤り**だった。

GitHub 側の判定ページは、この依頼について「すでに書きかえと force push は済んでおり、**残るGitHub側の掃除はサポートの確認が必要**」「**説明には必要な要点がすでに含まれている**（持ち主とリポジトリ名・書きかえとforce pushの確認・ まだ露出している古いコミットSHA・forkが無いこと）」と表示した。

ただし同じページに **「サポートが手伝うのは機密データの削除で、機密でないものは消さない」**とも書いてある。今回は市販教材の語彙リストで、パスワードのような機密ではない。**断られる可能性は残る。**断られた場合の選択肢は、そのまま受け入れるか、リポジトリを作り直すか（Pages が一時停止する）。

**2026-10-01、サポートが対応を終えた（解決）。**「参照されていないコミットを削除しましたので、そのリンクは404エラーを返すはずです」との返信。**2026-10-02、こちらでも確かめた。**依頼に挙げた**6つの古いコミットすべてで、ファイル（2本とも）・コミットページともに 404。**REST API も 422（そのコミットは無い）。リポジトリ本体と現在の main は 200 で、**公開サイトへの影響は無い。**返信には「漏洩した認証情報はできるだけ早く変更を」とあるが、**今回は認証情報ではなく第三者の著作物**なので、変えるものは無い。

（断られる可能性があると書いたが、**断られなかった。**「機密でないものは消さない」という注意書きはあるものの、今回は 著作物として消してもらえた。）

**教訓**：公開リポジトリに入れてしまったものは、**push した時点で取り返しがつかない。**消す作業は「なかったこと」にはできず、**すでに読まれた可能性は残る。**入れる前に止めるしかない（`.gitignore` と `tools/README.md` に書いた）。

## 2.6-z21 文型を3項目足した（2026-09-26e）

2.6-z18b で「10項目無い」と出たうち、**現場で要る5項目を入れようとして、2項目は すでにあった。**

| 入れようとした | 実際は |
|---|---|
| ～(よ)うとする | **N4に `～（よ）うとします` があった** |
| ～だろう | **N4に `～でしょう` があった** |
| ～直す ／ お目にかかる ／ お／ご～申し上げる | 本当に無かった → 足した |

**なぜ見落としたか**：`～（よ）うとします` は、**「よ」がかっこの中**にあるので「ようとし」で探しても当たらない。`～でしょう` は「だろう」を含まない。**項目名の字面だけで探したのが誤り。**実ブラウザで検索して初めて気づいた。

**重複2件は消し、代わりに既存のN4項目を厚くした。**

- `～（よ）うとします` に **事故報告の例文**を足した（「利用者様がベッドから降りようとして、転倒されました」）と、「事故報告で必ず使う形」という注意
- `～でしょう` を **`～でしょう／～だろう`** に広げ、申し送りの例文と「**記録には推量を書かない**（「痛いでしょう」ではなく「顔をしかめておられた」）」を足した

足した3項目は、例文3本（読み・インドネシア語・英語・場面つき）と練習問題2問を付けた。文型は **461→464項目**、N3は 150→**153項目**。週の割り当ては 週9→**週9〜10項目**。

## 2.6-z68 N2の10月の冊子（第3〜6単元）を組んだ（2026-11-01）

第3単元は **第11週＝2026年11月9日（月）**から使う。今日は第9週なので、8日前。

ドライブの「JLPT N2準備教材|2026年10月（第3〜6単元）|学習者用問題」を 作業用の場所へ写し（**原文はリポジトリに入れない**）、`tools/n2paper.py` で組んだ。

出来上がり：**45ページ・90問ちょうど**（4単元×20問＋月末確認10問）。第3単元 1ページ／第4単元 11ページ／第5単元 21ページ／第6単元 31ページ／ 10月末確認 41ページから始まる（**単元ごとに改ページ**）。

PDFの中身を機械で読み返して確かめた —— 問の見出し **90本すべてある**／ 選択肢の語（こうりつ・改善・省いて・にかかわらず・柔軟・募集・確保…）が **落ちていない**。ページの絵も見て、丸数字・ふりがな・行間を目で確かめた。

### 組む途中で見つけて直したもの

**① 大問のはじめの説明が、次の問の中に入っていた。**月末確認の「解答25分＋聴解約5分。辞書・解答・前の問題を見ずに実施…」が、**「確認1　漢字読み」の下**に出ていた。問の外の文を ためたまま、次の問を開いてから出していたため。問を開く前に **先に出す**ようにした（`.lead`）。※ **9月の冊子にも同じ形がある**（いま使っている最中なので、刷り直すかは持ち主に確かめる）。

**② `tools/pdf/mkpdf.mjs` に Chromium の番号を書き込んでいた。**`chromium-1194` が 入れ替わって `chromium-1243` になっていた。その場で探すようにした（`weektest.mjs`・`check-ui.mjs` と同じ直し・z61b）。

## 2.6-z73 紙の4点を書き直した —— 検査が見ていなかった数（2026-11-03）

持ち主から「**『仕様書、使用説明書、はじめて使う人へ、このシステムは何か』は、書き直さなくてもいいですか？**」。

**4本とも 古くなっていた。**最後に作ったのが 9月26〜27日と 10月17日。

| 紙 | 前 | 後 |
|---|---|---|
| 仕様書 | 75ページ（9/27） | **109ページ** |
| 使用説明書 | 34ページ（9/26） | **36ページ** |
| このシステムは何か | 5ページ（10/17） | 5ページ（中身を更新） |
| はじめて使う人へ | 4ページ（10/17） | 4ページ（中身を更新） |

### 見つけた まちがい —— 検査が見ていなかった7か所

`MANUAL.md` に **古い数が7か所**残っていた。`check-numbers.py` は これらを **1つも見ていなかった**ので、ずっと0件で通っていた。

| 場所 | 前 | 後 |
|---|---|---|
| 文型の表 N4 | 121 | **122** |
| 文型の表 N3 | 153 | **244** |
| 文型の表 合計 | 466 | **558** |
| 語彙の「形」の表 合計 | 6,272 | **6,667**（内訳7行も数え直した） |
| 語彙の「レベル」の表 合計 | 6,272 / 6,084 | **6,667 / 6,506** |
| 実習生へ配る案内文 漢字 | **1,066字** | **1,144字** |
| 実習生へ配る案内文 言葉 | **4,558語** | **6,667語** |

**いちばん困るのは案内文。**これは **実習生にそのまま渡す文**で、1,066字・4,558語のまま配られていた。

### 足したもの

- 使用説明書に **自動詞・他動詞／敬語**のタブ（「4つのタブ」→「**8つのタブ**」）
- 使用説明書に **週テスト（50本）**と **N2の紙のパック（画面版・14単元）**の章
- 「このシステムは何か」の表と画面の地図に 同じ4つ

### 見張りを足した

`check-numbers.py` に **使用説明書の5か所**を足した（文型の表の合計・語彙の2つの表の合計・案内文の漢字・案内文の言葉）。**わざと古い数に戻して、2件とも鳴ることを確かめた。**

「| **合計** |」は使用説明書に3つあるので、**後ろの文字で見分ける**（最初は いちばん上の表に当たって「6272／558」と鳴った）。

### 教訓

**生成する紙でも、もとの原稿が手書きなら古くなる。**`SPEC.md` と `MANUAL.md` は手で書く文書なので、PDFを作り直しても **中の数字は直らない。**数字は検査で押さえるしかない。

## 2.6-z72 総覧を最新にし、数え落としを直した（2026-11-03）

持ち主から「**「介護の日本語 学習システム 総覧」を最新にしてください**」。走らせ直したら数字は最新になったが、**中身に抜けがあった。**

### 見つけたまちがい ——「模試69回」

`tools/overview.py` が `moshi/*.json` を **全部 模試として数えていた**。`moshi/` の中には いま

模試 5回（`moshi-*` 3 ＋ `n3-*` 2）週テスト 50本（`w-shinjin-*` 28 ＋ `w-n2-*` 22）N2の紙のパックの画面版 14単元（`n2u-*`）

の3種類がある。足して69。総覧には「**模試69回**」と書かれていた。数え方を3つに分け、本文にも 週テストとN2単元を書いた。

### 足したもの

- 画面の構成図に **週テストとN2の紙のパック（画面版）**を子として追加
- 冒頭の「大きな変わり目」に 模試5回・週テスト50本・N2単元14 を明記
- **自動詞・他動詞／敬語**のタブは、入口メニューから自動で拾えていた（z66のとおり）

### 二度と数え落とさないように

`tools/souran.py` に見張りを足した。**`moshi/` に 知らない種類のファイルがあれば 止まる**（いま知っているのは `moshi` `n3` `w-shinjin` `w-n2` `n2u` の5種類）。わざと別の名前のファイルを置いて、鳴ることを確かめた。

総覧は **22ページ**。`総覧.pdf` も入れ替えた（2.1MB→712KB）。

### 教訓

**走らせ直せば最新になる、だけでは足りない。**数字は道具が数えるので古くならないが、**「何を数えるか」が古くなる**。種類が増えたら止まる仕組みが要る。

## 2.6-z71 答え入りPDF14本を 歴史から消した（2026-11-03）

持ち主から GitHubサポートの返事（2通）。「**最初にそのデータを入れたコミットが、ブランチ・タグ・PR・forkのどこからも 参照されていない必要がある。1つでも参照が残っていると 消せない**」。もう1通は「返事がないので いったん閉じた。**7日以内なら再開できる**」。

調べたら、**答え入りPDF14本が いまも main からたどれた**。ファイルを「あとから削除した」だけで、**入れたときのコミットが歴史に残っていた**（2026年10月2日に入り、10月12日に削除）。リポジトリは公開なので、コミットの番号を知っていれば 中身を取り出せる状態だった。

持ち主の指示は「**(A) やる**」。歴史を書き換え、force-push した。

### やったこと

1. **控えを取った**（force-push前の完全な複製を 作業用の場所に）
2. ドライブの職員用フォルダに **14本すべてある**ことを先に確かめた（`owltiger1021_職員用（答え入り・公開しない）`。4本は頭に「N4」が付く）
3. `git filter-repo --invert-paths` で 14本を全コミットから取り除いた
4. 押す前に **中身で検証**した
5. 3ブランチを force-push し、**取り直して もう一度検証**した

### 検証の結果

| 見たところ | 結果 |
|---|---|
| 歴史に残る答え入りPDF | **0本**（前は14本） |
| 各ブランチの いまの木 | main 236・枝 250・attendance 22 —— **1ファイルも変わらず** |
| コミットの数 | 251／243／6 —— **変わらず** |
| コミットのメッセージ | **全一致** |
| main に残るPDF | **19本**（答えの無いものは そのまま） |
| 検査16本 | すべて0件 |

**PR #1 には 14本は入っていなかった**ので、書き換えずに残した。

### まだ終わっていない

GitHubの中には、**参照されなくなったオブジェクト**として まだ残っている。消すのは GitHub側の ガベージコレクション。**サポートに「参照は全部消した」と返信して 走らせてもらう**必要がある。チケットは閉じているが、**11月9日ごろまでなら 返信で再開できる**。

### 残った教訓

**「ファイルを消す」と「歴史から消す」は別物。** force-push しても、消す前のコミットが どこかのブランチの祖先なら 残り続ける。公開リポジトリに 一度入れたものは、**入れた時点に戻って 取り除く**しかない。

## 2.6-z70 N2の全14単元を画面に入れた（2026-11-02）

持ち主から「**N2の単元を画面に入れる**」。第1単元だけ手で作ってあった（z54）。残り13単元＝**260問**。手で写すと **写し落としが いちばん怖い**ので、`tools/n2unit.py` を作り、ドライブの2つの文書から **組み立てた**。

学習者用問題 … 問題文・選択肢・本文 指導者用解答・解説 … 正解・解説・聴解台本

**新しい問題は1問も書いていない。**中身は紙と同じ。並べ方だけ画面の形にした。紙の問20問は こう並ぶ。

| 紙 | 画面 |
|---|---|
| 問1〜8 | 問題1〜8（1問ずつ） |
| 問9・10 | 問題9　文章の文法（本文つき・2問） |
| 問11 | 問題10　内容理解（短文） |
| 問12・13 | 問題11　内容理解（中文） |
| 問14・15 | 問題12　読解（情報検索／統合理解／主張理解） |
| 問16〜20 | 聴解1〜5 |

**14単元・280問。**`?lv=n2u&set=N` で その単元へ直行する。

### 道具の正しさを どう確かめたか

**① 手で作った第1単元と つき合わせた。**同じ文書から道具で作り直し、20問の **答えは すべて一致。**問題文と選択肢も 17問が そっくり同じで、残り3問の差は **原文どおりかどうか**だった（手の方が「。」を落としていた）。

**② 紙の正答一覧と 画面の答えを 280問 突き合わせた。ちがい 0問。** 指導者用の「1＝1　2＝3…」を読み、画面の `answer` と1問ずつ比べた。

**③ 実ブラウザ**で第1・7・14単元を開き、問題文・選択肢・JSエラー無しを見た。

### 作る途中で見つけた3つのこと

**① 問18〜20は 選択肢が 学習者用に無い。**音声で読み上げるため。指導者用の台本の中にある選択肢を 画面の選択肢として使うようにした。

**② 問題文が 本文の2段落目になっていた。**本文が何段落もあるとき、2段落目から後ろも本文なのに 設問だと思って出していた（「先輩に相談すると、…」が設問として出ていた）。**質問は いちばん最後の行**と決めて直した。

**③【　】は紙の印。**画面の模試は `____` ではさむ書き方なので、漢字読み・表記・言い換え類義では `【調整】` → `__調整__` に直す。

### 手で作った第1単元より 落ちるところ

手で作った第1単元には、**本文の題**（「ノートの取り方」）や **情報検索の表組み**があった。道具は原文にそれが無いので作れない。中身は同じだが、**見た目は少し素っ気ない。**必要なら あとから 題と表を足せる（中身は変わらない）。

## 2.6-z69 N2の紙のパックを4冊そろえた（2026-11-01・同日）

持ち主から「**刷り直す。11月分と12月分の2冊も**」。9月（刷り直し）・11月・12月を組み、4冊そろった。

| 冊子 | ページ | 問 | 単元の開始ページ | いつから |
|---|---|---|---|---|
| 9月後半（第1〜2単元） | 23 | 50 | 1・10・19 | 第8週＝2026-10-19 |
| 10月（第3〜6単元） | 45 | 90 | 1・11・21・31・41 | 第11週＝2026-11-09 |
| 11月（第7〜10単元） | 43 | 90 | 1・10・20・30・39 | 第16週＝2026-12-14 |
| 12月（第11〜14単元） | 44 | 90 | 1・11・20・30・40 | 第21週＝2027-01-18 |

**第1〜14単元＋月末確認4回＝320問。**これで**紙のパックは全部そろった。**4冊とも、PDFの中身を機械で読み返して 問の見出しに落ちが無いことを確かめた。

### もう一つ直したもの —— 行が分かれた選択肢

選択肢が **1行ずつ分かれている**形（長い選択肢のとき 元の文書がこうなる）を、丸数字の一覧にせず **ふつうの段落として ばらばらに**出していた。4冊で **25組**（9月4・10月4・11月6・12月11）。12月は長文が増えるぶん 多い。1と2・3・4が続いていれば 一覧にするようにした。丸数字の一覧は 248組→**273組**。

### 残り

**無し**（紙のパックは第14単元まで全部できた）。次は 2027年2月21日で紙が尽きたあと、試験（2027年12月）までの**約9か月**をどうするか。

## 2.6-z67 敬語の表で 同じ例文が3回出ていた（2026-11-01）

持ち主から 画面の写真つきで「**この展開はおかしくないですか**」。

```
訪問・付き添い    行く   → いらっしゃる   社長は会議室にいらっしゃる。
ご家族の来訪      来る   → いらっしゃる   社長は会議室にいらっしゃる。     ← 同じ文
居室・申し送り    いる   → いらっしゃる   社長は会議室にいらっしゃる。     ← また同じ
```

そのとおり。**作りの考えちがい**だった。

z66 では「語・読み・意味・例文を 語彙データから取る（二重に持たない）」を よいことだと考えた。自他の表では それで合っていた。しかし **敬語は 同じ語が いくつもの行に出る。**「いらっしゃる」は 行く・来る・いる の3行に出るので、語に1本しかない例文が **3回ならぶ。**しかも その文は 語のための文で、**その行の場面に 合っていない**（「訪問・付き添い」の行に「社長は会議室に」）。ついでに もとの文が 学校・会社の文で、介護の場面ですらなかった。

直した。**例文だけは 行ごとに持つ。**語・読み・意味は これまでどおり 語彙から取る。37本を 介護の場面で 書き直した。

| 場面 | ふつう | 尊敬語 | 謙譲語 |
|---|---|---|---|
| 訪問・付き添い | これから居室へ行きます。 | 佐藤様はどちらへいらっしゃいますか。 | 三時にお部屋へ伺います。 |
| ご家族の来訪 | ご家族が面会に来ます。 | ご家族が面会にいらっしゃいました。 | ただいま参ります。 |
| 居室・申し送り | 田中様は食堂にいます。 | 田中様はホールにいらっしゃいます。 | 私は事務所におります。 |

**自他の表にも 同じことが1組あった。**「起こす」は 起きる／起こす（人を起こす）と 起こる／起こす（事故を起こす）の両方に出るので、「七時に起こしてください。」が 二度ならび、**片方は 意味が合っていなかった。**その対だけ 文を書いた（「不注意が事故を起こすことがあります。」）。持ち主が見つけたのは 敬語の表だけだが、**同じ形を 自分で探して見つけた。**

`tools/jita.py` と `tools/keigo.py` は、**同じ例文が二度出たら 作るのをやめる。** `tools/check-jitakeigo.py` も 両方の表で 同じ例文のくり返しを見る。**持ち主が見たとおりの形に わざと戻して、鳴ることを確かめた**（敬語1件・自他2件）。

## 2.6-z66 「自動詞・他動詞」と「敬語」のタブを足した（2026-10-31）

持ち主から「**漢字・語彙のメニューに、別に『自動詞・他動詞』と『尊敬語・謙譲語・丁寧語』を加えたらどうでしょうか**」→「**両方作る。場所は新しいタブ**」。

どちらも 介護で いちばん まちがえるところ。

```
記録   ✗ ドアを開きました          ○ ドアを開けました
       ✗ 水をこぼれました          ○ 水をこぼしました
声かけ ✗ 利用者さんが申されました  ○ 利用者さんがおっしゃいました
       ✗ 私がご覧になります        ○ 私が拝見します
```

### 作り方 —— 語は足さない。「どれとどれが対か」だけを持つ

語・読み・意味・例文は **すでに語彙データと例文データにある。**二重に持つと 必ず ずれるので、`tools/jita.py` と `tools/keigo.py` が そこから **作り出す。**この2つのファイルが持つのは

- `jita.py` … **どの語とどの語が 自他の対か**（92組）
- `keigo.py` … **どの語が どの段か**（ふつう／尊敬語／謙譲語。14行）

これは 機械では決められない。実際、機械で拾うと「分かる／分ける」「見る／見せる」のような **対でないもの**が混ざる。外したものと その理由は `tools/jita.py` の先頭に書いてある。

画面は `kanji.html` にタブを2つ足した（漢字一覧・語彙の次）。語をタップすると これまでどおり 語彙の説明がひらく。自他のタブには さがす欄とレベルの絞りを付けた。

### ついでに見つかって直したもの

| 見つけたもの | 直したこと |
|---|---|
| 「いただく」の **語と読みが入れかわっていた**（word いただく／reading 頂く） | 読みを いただく に |
| **送りがなが古い**（落る・落す・下る・曲る・浮ぶ） | 落ちる・落とす・下がる・曲がる・浮かぶ に。例文の中の字も直した |
| 「下がる」の例文が「ゆっくり坂を下る。」（**下る＝くだる の文**だった） | 「夕方には熱が下がることが多いです。」に |
| 「止める」は語彙では **やめる** だけ。自他の対には とめる が要る | `alt` に とめる（車いすを止める。）を足した |
| 敬語の表に要る **8語が語彙に無かった** | いる・知っている・いたす・ご覧になる・拝見する・ご存じだ・存じている・お目にかかる を足した（例文つき） |
| **`vocab.json`（目次）の数を 直し忘れていた** | 6,659→**6,667**。画面とSPECも直した |

**自分のあやまり**：8語を足すとき、`vocab-data.json` の末尾に書き足した。このファイルは `words` のあとに `subcategories` があるので、**8語が subcategories の中に入ってしまった**。json を読み直して 中身を数えたら 語が増えていないので気づいた。`words` へ移しかえた。「1行JSONの末尾に足す」やり方は、**最後の配列が words とはかぎらない**。

### 検査

`tools/check-jitakeigo.py` を作った。表の語・読み・例文が **もとのデータと合っているか**、自他が同じ語になっていないか、尊敬語と謙譲語が同じ語になっていないか、**画面にタブと読み込みがあるか**。わざと例文をずらし、タブを1つ消して、3件鳴ることを確かめた。

`tools/check-ids.py` にも足した。**目次の数と ほんとうのファイルの中身**が合っているか。これが無かったので、語を8語足したのに 目次が 6,659 のままでも 検査が通っていた。わざと目次を古い数に戻して 2件鳴ることを確かめた。

`tools/check-numbers.py` の「新人コース N4語彙」も、データの総数ではなく **週に割り当てた数**と比べるようにした（z62 の文型と同じ直し）。

### 入口メニューに出していなかった（2026-10-31・同日）

持ち主から「**どこに出来てますか？**」。タブは足したのに、**入口（`index.html`）の「漢字・言葉」の一覧に 出していなかった**。画面の中のタブだけでは 見つからない。足した。

> 📖 漢字一覧 ／ 📝 語彙 ／ 🔁 自動詞・他動詞 ／ 🙇 敬語 ／ 🃏 カード ／ ✏️ 練習問題 …

`check-jitakeigo.py` に **入口からたどれるか**の検査を足し、わざと行き先を消して 鳴ることを確かめた。**新しい画面を作ったら 入口にも出す** —— これまで何度もやっている。

## 2.6-z65 語の読みが漢字の札に出ない／読みが2つある語（2026-10-31）

持ち主から、「開く（あく）」と「開ける（あける）」の画面の写真つきで「**これらは、なぜ上の読みが下に表記されてないのか。「ひらく」と「あく」は、例文がことなるのに例文が1つしかない**」。

ふたつ別の問題だった。どちらもそのとおり。

### ① いま見ている読みが、漢字の札に出ていなかった

漢字の読みは多い（「開」は **かい・ひら.く・ひら.き・-びら.き・ひら.ける・あ.く・あ.ける** の7つ）。札には **先頭2つずつ**しか出していなかった（`k.on.slice(0,2)` と `k.kun.slice(0,2)`）。そのため「開く（あく）」を開くと 札は「かい・ひら.く・ひら.き」で、**いま読んでいる「あ.く」が どこにも無い**。

データは正しく7つ持っていた。**出し方の問題**だった。

語×漢字 **9,290組のうち 397組**が こうなっていた。「上げる（あげる）」「後（あと）」「五日（いつか）」「入れる（いれる）」なども同じ。

直した。語の中から開いたときは **その語で実際に読む読みを先頭に出し、枠で囲む**。残りも4つまで出し、入りきらない分は「+3」と数で見せる。漢字一覧の札は これまでどおり（音2つ・訓2つ）。

**途中で自分が入れた不具合**：`renderList()` は `show.map(cardHTML)` と呼ぶので、`cardHTML` の第2引数に **配列の番号**が渡る。文字列として扱って落ち、**起動が途中で止まって語彙が1語も読めなくなっていた**。画面には何も出ず、`pageerror` にも出ない（起動が `async` の中で止まるため）。実ブラウザで `renderList()` を直接呼んで見つけた。型を見るようにして直した。

### ② 読みが2つある語が、片方しか無かった

「開く」は **あく**（terbuka・自動詞）と **ひらく**（本を開く・会を開く）で、意味も例文も ちがう。語彙データは **表記を鍵**にしているので 2つ持てず、**あく だけ**だった。

項目の中に `alt` を足した —— `[{reading, meaning, meaning_id, sentence, sur, sread}]`。画面に「**BACAAN LAIN ／ もう一つの読み**」の欄を出し、もう一つの読み・その意味・**その読みの例文**を見せる。漢字の札では **両方の読みに印**を付ける。

自分のデータの中で 読みが2つある語は6語。そのうち5語に足した。

| 語 | 見出しの読み | もう一つの読み | その例文 |
|---|---|---|---|
| 開く | あく | ひらく | 午後から家族会を開きます。 |
| 抱く | いだく | だく | 赤ちゃんを抱く。 |
| 居る | いる | おる | 主任は事務所に居ります。 |
| 足跡 | あしあと | そくせき | 先生の足跡をたどる展示です。 |
| 寒気 | さむけ | かんき | 窓から寒気が入ってきます。 |

**見つかったまちがい**：「抱く（いだく）」の例文が「**赤ちゃんを抱く。**」だった。これは **だく** であって いだく ではない。いだく は「気持ちをもつ」。例文を「**不安を抱くことがあります。**」に入れかえ、「赤ちゃんを抱く。」は だく のほうへ移した。

残る1語「怒る（おこる／いかる）」は **足していない**。いかる は書き言葉で、介護の現場で自然な例文を自信をもって書けなかった。ごまかして書くより、無いままにした。

`tools/check-kotoba.py` に見張りを足した。`alt` の読みが見出しと同じでないか・ 欄がそろっているか・**例文の中に文中の形が1回だけ出るか**。わざと壊して 鳴ることを確かめた。

## 2.6-z64 「〜」が付く語57語に例文と熟語を足した（2026-10-31）

持ち主から「**語彙の、〜がついてるものに例文や熟語がない**」。

「〜位」「〜羽」「来〜」のような **接辞・助数詞は、そのままでは文に入らない**。だから `sentences.json` では **[例文, 文中の形（熟語）, その読み]** の3つ組で持つ。練習問題は **文中の形を伏せて**出すので、熟語が無いと **問題が作れない**。

「〜」が付く語は206語。そのうち **57語が空**だった（N3 3語・N2 54語）。しかも **57語とも コースの週に割り当てられていた**（新人 3・N2 54）。画面では 語と意味だけが出て、例文の欄が無く、練習問題にも ほとんど出てこなかった。

57語に 介護の現場の文で書いた。例：

| 語 | 例文 | 熟語 |
|---|---|---|
| 〜位 | 運動会のリレーで三位になりました。 | 三位（さんい） |
| 〜日 | 三日前から咳が出ています。 | 三日（みっか） |
| 〜辛い | 声が小さくて聞き辛いときは、近くでうかがいます。 | 聞き辛い（ききづらい） |
| 来〜 | 来月のシフトが出ました。 | 来月（らいげつ） |
| 〜振り | 三年振りに夏祭りを行いました。 | 三年振り（さんねんぶり） |

例文は **6,441 → 6,498本**。書くときに 機械で確かめたこと —— 熟語が**例文の中に1回だけ**出る／ 読みが**ひらがなだけ**／例文が**日本語だけ**／見出し語の芯が熟語か読みに入っている／ **書きもらしが無い**（57語ちょうど）。実ブラウザで 8語を開き、例文が取れて 練習問題が作れることも見た。

`tools/check-kotoba.py` に見張りを足した。「〜」が付く語206語を見て、**例文が無い／3つ組でない／熟語が例文の中に1回だけ出ていない**ものがあれば鳴る。**わざと1語消し、1語を3つ組でなくして、2件とも鳴ることを確かめた。**

※ 例文の無い語は ほかに161語あるが、**すべて「声かけ」の言葉**（「おはようございます」「ゆっくりどうぞ」など）で、**それ自体が文**なので要らない。コースの週にも 入っていない。

## 2.6-z63 落とした選択問題182問は「書き直さない」と決めた（2026-10-30）

持ち主の指示は「**問題のボリュームと内容に問題がなければ「書かない」**」。数えて 中を見た結果、**どちらも足りている**ので 書かないことにした。

**ボリューム**

| レベル | 項目 | 選択問題 | 並べ替え | 選択問題が0の項目 |
|---|---|---|---|---|
| N5 | 76 | 152 | 76 | 0 |
| N4 | 122 | 245 | 122 | 0 |
| N3 | 244 | 306 | 227 | **91** |
| N2 | 83 | 166 | 83 | 0 |
| 記録 | 33 | 66 | 33 | 0 |
| **合計** | **558** | **935** | **541** | 91 |

選択問題が0なのは、**合流で足した91項目だけ**。この91項目は **どの週にも割り当てていない**ので、コースには穴が開かない。

週テストは 1週あたり文型8問。**いちばん少ない週でも 18問ある。**

| コース | 週 | 割り当てた文型 | 選択問題 | いちばん少ない週 |
|---|---|---|---|---|
| 新人コース | 24 | 275項目 | 551問 | 18問（第22週・9項目） |
| N2コース | 22 | 236項目 | 472問 | 20問（第8週・10項目） |

8問に足りない週は **0**。

### 内容

残した935問を機械で見た。選択肢が4つ・同じ選択肢なし・空なし・答えの番号は範囲内・ **選択肢に英語なし・問題文に日本語あり** —— すべて 0件。

「答えが問題文の中にある」は 22問 当たったが、**全部まちがい当たり**だった。19問は 答えが**助詞1字**（の・な・を・か）で、文のほかの所にも出てくるだけ。残り3問も 同じ（「熱を出して」の「して」に当たった など）。10月12日のファイルの形（**選択肢が文型の名前そのもの**で、その名前が 問題文に書いてある）とは 別物。

### 二度と入らないように

`tools/check-bunpo.py` を作った。文型の選択問題を 935問 すべて見て、**選択肢の英語**と、**文型の名前を選ばせる問題で答えが問題文に書いてある**ものを 捕まえる。助詞1字は 鳴らさない（まちがい当たりを 出さないため）。**10月12日のファイルに戻して、両方とも鳴ることを確かめた。**

落とした182問は `a8175f9` の中に残っているので、あとから取り出せる。

## 2.6-z62 N3文型の2つの版を合わせ、29週ぶんの穴をふさいだ（2026-10-30）

**18日間、新人コース第13〜28週とN2コース第1〜13週で、文型が1つも出ていなかった。** 画面には「第13週の 文型 10項目だけを 出しています」と書いてあるのに、中身は「Tidak ada hasil ／ 該当なし」。

原因は `bunpo/grammar-n3.json` 。2026年10月12日のコミット `a8175f9 Add files via upload` で、**別の中身のファイルに 入れ替わっていた。**

- 153項目 → 128項目。名前で重なるのは **37項目だけ**（116消え、91増えた）
- 番号の付け方も `n3-kuseni` → `n3-001` に変わった
- `bunpo/weeks.json` は 古い番号のままなので、**29週ぶんの指し先が 消えた**

持ち主の指示は「**内容に問題がなければ（C）で行きます**」＝両方あわせる。中身を見たところ **問題が4つ**あったので、そこだけ落として合わせた。

| 上げられたファイルの中身 | 判定 |
|---|---|
| 項目・意味・形・note | よい |
| 例文（3本・場面つき・ja/reading/id/en） | **とてもよい。**そのまま使った |
| 問1「意味に最も近いのは？」128問 | **選択肢が全部英語。**実習生は読めない → 落とした |
| 問2「場面に合う文型は？」128問 | **答えが問題文の中にある**（69問以上で確認）→ 落とした |
| 並べ替え 128問 | 114問はよい。**14問はかけらが1個**で問題にならない → 落とした |
| 分類名 | **目次の24分類に無い名前が88種類。**24分類へ対応づけた（90項目） |

合わせた結果 **N3は244項目**（153＋重ならない91）。文型の合計は **467→558項目**。名前が重なる37項目は、**練習問題が手で書かれている旧の方**を使った。

**コースの週に割り当ててあるのは、これまでどおり N3 153項目**（新人コース275・N2コース236）。足した91項目は 文型一覧には出るが、**どの週にも 入れていない。**週あたりの数を増やさないため。週に入れるかどうかは 持ち主に確かめる。

### なぜ18日間 気づかなかったか

**どの検査も「番号の指し先があるか」を見ていなかった。** `tools/check-ids.py` を作った。`bunpo/weeks.json`・`kanji-weeks.json` が 指している文型・漢字・語彙の番号が **1つでも無ければ鳴る。10月12日に上げられたファイルに戻して、4件鳴ることを確かめた**（新人16週・N2 13週・指し先の無い番号153個×2）。

`check-numbers.py` も直した。「新人コースが教えるN3文型」を **データの総数**と比べていたので、項目を足した日に鳴った。**週に割り当てた数**と比べるように変えた（文の意味に合わせた）。

### 私のあやまり

10月25日に「検査15本すべて0件」と報告したが、**合流後の main では 3本が鳴っていた**（`check-numbers` 8件・`check-star` 12件・`check-script` 1,566件）。自分の枝でしか検査を回しておらず、**main に入れたあとに回していなかった**。以後、合流後にも回す。

## 2.6-z61 「旧＝mantan」を直した（2026-10-30）

持ち主から「**「旧」の訳で「mantan」とあるが、これは「元恋人」の意味である。間違いではないか。**」

そのとおりだった。インドネシア語の `mantan` は、**名詞の前に付ける**形（`mantan presiden` ＝前大統領）なら「前の〜」で正しい。しかし **一語だけ**で立つと、ふだんの話し言葉では **「元恋人」**を指す。「旧＝lama, mantan」は、実習生には そう読める。

直したのは4か所（うち「前」は 読みが「まえ」で、そもそも `mantan` ではない）。

| 語 | 前 | 後 |
|---|---|---|
| 旧（きゅう） | lama, mantan | lama; ~ yang dulu |
| 元（もと） | asal, bekas, mantan | asal, asli; mantan ~ (mantan + jabatan) |
| 前（まえ）※漢字データの例 | sebelum, yang lalu, mantan | sebelum, yang lalu, depan |

残したのは `前〜（ぜん〜） = ~ sebelumnya; mantan ~` の1つ。`~` **が付いていて「前に付ける語だ」と分かる**ので、これは正しい。

`tools/check-kotoba.py` に見張りを足した。**`mantan` は 訳の中に `~` が無いと鳴る。** わざと「lama, mantan」に戻して、鳴ることを確かめた。

**これは尼語の訳の問題なので、私には機械で全部は見つけられない。** 同じように「一語だと別の意味になる語」が見つかったら、`check-kotoba.py` の `PREFIX_ONLY` に足していく。

## 2.6-z61b 道具が環境の入れ替えで動かなくなった（2026-10-30）

`tools/weektest.mjs` と `tools/check-ui.mjs` に、`/opt/pw-browsers/chromium-1194/…` と `/tmp/node_modules` を **書き込んで**いた。入れ物が新しくなった日に 番号が 1194→1243 に変わり、**道具が丸ごと動かなくなった**。決め打ちをやめ、**その場で探す**ようにした（見つからなければ playwright にまかせる）。

## 2.6-z60 週テストに「何を聞かれているのか」を書いた（2026-10-25d）

持ち主から「**尼語？での問題文、問題文自体がない。全部チェックしてください。**」。画面の写真は こうだった。

```
問3
perbedaan; ketidaksesuaian          ← 尼語の手がかりだけ。何を聞かれているのか 書いていない
  1 日課  2 単数  3 相違  4 兵隊

問題4　漢字の読み
つぎの問いに答えなさい。                ← どの大問も これ一つ
問4
谷
```

原因。練習問題の画面（`kanji.html`）は、**聞いていること**を `kind`（「問題3　意味に合う言葉は？」）に入れて**見出しとして上に出し**、`q` には **手がかりだけ**（語・文・尼語の意味）を置く。週テストは `kind` を大問の**名前**には使ったが、**指示文には使わず**、どの大問も「つぎの問いに答えなさい。」のままにしていた。だから問だけ見ると、何を答えるのか どこにも 書いていなかった。

直したこと。- 大問の指示を、その型の**ほんとうの指示**にした（日本語＋尼語）。例：「つぎの漢字の読み方は、どれですか。 ／ Baca kanji ini」- 「意味に合う言葉」の問は 手がかりが**尼語だけ**になるので、問そのものを 日本語の枠で くるんだ。「`cara memakai ~`」→「**「cara memakai ~」の意味の言葉は、どれですか。**」

**全部チェックした。**週テスト50本・**980問**を機械で見て、いま「指示が汎用のまま」0・「問に日本語がない」0・「問が空」0・「タグ」0。`tools/check-weektest.py` に この3つを足し、**持ち主が見たとおりの形にわざと戻して、3件とも鳴ることを確かめた。**

## 2.6-z59 要注意語の例文をおだやかにした（2026-10-25d）

JLPT N3・N4には「泥棒・戦争・自殺・殺す・殴る・爆発・犯罪・死体」が **正規の語**として入っている。試験に出るので外せない。外せないが、**例文は選べる。**持ち主の指示は「**A**（例文だけ書き替える）」。

書き替えたのは4本。残り4本は すでに「ふせぐ・してはいけない」の形で、そのままにした。

| 語 | 前 | 後 |
|---|---|---|
| 死体 | 死体を見つけたら、すぐに警察へ連絡する。 | 「死体」はかたい言い方です。施設では「ご遺体」と言います。 |
| 泥棒 | 泥棒に入られました。 | 泥棒に入られないように、戸じまりを確かめます。 |
| 爆発 | 工場で爆発がありました。 | ガスの爆発をふせぐため、火の元を確かめます。 |
| 戦争 | 戦争の話を聞きました。 | 利用者さんから戦争の話をうかがいました。 |

`tools/check-kotoba.py` を作った。8語の例文を**人が決めたとおりか**見張る。ちがっていたら鳴る —— 悪いと決めつけるのではなく、**人が見て決める**ための見張り。語そのものが語彙データから消えていないかも見る（消すのは決めていない）。**わざと元の文に戻して、鳴ることを確かめた。**

これは週テストだけの話ではない。**練習問題の画面でも同じ例文が出る**ので、直したことで 両方に効く。

## 2.6-z58 週テストの3つのこわれを直した（2026-10-25c）

持ち主から「問題文に以下のようなのがあります」と、**生のタグ**が見えている報告：

```
<span class="yomi">ごくろうさま</span>
<br><span style="font-size:.9rem;color:var(--muted)">terima kasih atas kerja kerasnya</span>
```

原因は3つ。**どれも私が入れたもの**で、持ち主が気づくまで直っていなかった。

① **タグがそのまま出ていた。**模試の画面（`moshi/index.html`）は問題文を `esc()` で**文字として**出す。ふりがなは `漢字《かんじ》` という書き方だけを読む。一方 `tools/weektest.mjs` は 練習問題の画面が作る文を **HTMLのまま**持ってきていた。→ 画面側は**直さない**（手書きの模試データを守っている仕組みなので）。`weektest.mjs` に `plain()` を入れ、`<ruby>` → `《》`、`<u>` → `__`、`<br>` → `／` に直し、残ったタグは落とす。

② **インドネシア語の解説が消えていた。**`kvQs` は `explain`（日本語）と `explain_id`（尼語）を分けて付けていたのに、`build()` が項目を**組み直す**ところで `explain_id` を書き忘れていた。組み直す所で欄を1つ落とすと、画面から消える。あわせて `explain` の末尾が「場合（ばあい）＝」のように `＝` **で切れていた**のも直した。

③ **見出しと戻り先が「N2模試・N2ロードマップ」のままだった。**`?set=` で その回へ直行する分岐（2026-10-25b で足した）を、見出しを入れる行より**前**に `return` させていた。新人コースの週テストを開くと N2の名前が出ていた。→ 見出しと戻り先を分岐の**上**へ動かした。

`tools/check-weektest.py` に3つの検査を足した（タグ／解説の日本語・尼語／末尾の `＝`）。**3つとも、わざと壊して鳴ることを確かめた**（3件検出 → 戻して0件）。実ブラウザで 第5週を最後まで解き、解説が日本語＋尼語の2行で出ることも見た。

## 2.6-z57 新人コース・N2コースに週テストを入れた（2026-10-25b）

持ち主から「新人コースやN2コースにも、100日コースのような**問題が作れないのか**」。→「**(A) 組み立てる。漢字・語彙も入れる**」。

**新しい問題は1つも書いていない。**その週に習う分から集めただけ。

| | **問題のありか** |
|---|---|
| 文型 | **データの中**（N4だけで367問。答え・解説つき） |
| 読解・聴解 | **データの中**（選択肢・正解・台本つき） |
| 漢字・語彙 | **データに無い。画面がその場で作っている** |

**漢字・語彙だけ Pythonに写さなかった。**`makeQuestion()` は誤答の作り方（清濁・長短・促音を1か所だけ変える、同じ部首の偽の熟語…）が入り組んでいて、**写すと質が変わる。**そこで `kanji.html` をそのまま開いて、**その中の関数を呼ぶ**（`tools/weektest.mjs`）。画面と同じ問題が出る。

**乱数は週ごとに固定した。**作り直すたびに問題が変わると、前に取った点とくらべられなくなるため。

**入れ物は作らなかった。**模試の画面が「engine は1つ、問題だけ入れかえる」作りなので、`sjw` ／ `n2w` を足すだけで済んだ（N2の紙のパックと同じやり方）。

| | **週** | **中身** |
|---|---|---|
| 新人コース | **第1〜28週** | 漢字語彙4・文型8・読解4・聴解4＝20問 |
| N2コース | **第1〜22週** | 同じ（第1〜5週は文型のみで16問） |

文型がまだ無い週（新人コース第1〜4週）は、そのぶんを漢字・語彙で埋めて20問。

**`?set=5` でその週に直行する。**28週あるので、ボタンを28個ならべると探せない。

**これで 2.6-z53 で挙げた「点が残らない」穴が、コースでも埋まった。**

**検査でつまずいたのが2つ。どちらも検査のほうが正しかった。**

1. `check-script.py` が **2,916件**鳴った。問題文のHTML（`<u style="text-underline-offset:5px">`）の `style` `underline` を 英単語として拾っていた。**見えない文字は実習生が読まない。**タグを外してから見るようにした。

2. それでも **177件**残った。**問題文そのものにインドネシア語が入る**ためだった（問題3「意味に合う言葉は？」は、尼語の意味が問題文）。画面と同じ作りなので これは正しい。週テストの `q`・`choices`・`explain` だけ日本語限定の対象から外し、**聴解の台本は見張ったまま**にした（台本に英単語を入れて、捕まることを確かめた）。

あわせて、**文型の解説が日本語の欄にインドネシア語を入れていた**のも直した（文型の問題には `explain_ja` が無く `explain_id` だけだったため）。画面は `explain` ＝日本語／`explain_id` ＝尼語 で出し分ける。

## 2.6-z56 どの画面からも戻れるようにした（2026-10-25a）

持ち主から「**各画面からの戻るボタンがない**」。

**数えたら、そのとおりだった。**「☰ メニュー」は全画面にあったが、**いちばん上にあって、下へスクロールすると画面から消える**。固定していたのは `moshi/` だけ。

| 画面 | 高さ | 下まで行ったとき |
|---|---|---|
| 文型一覧 | **66,901px**（スマホで85画面ぶん） | **戻れない** |
| 聴解 | 62,153px | 戻れない |
| 漢字一覧 | 11,218px | 戻れない |

**13画面のうち12画面**で、下まで行くと戻る手段が無かった。

**`back.js`（1ファイル・各画面1行）で直した。**

1. **置き場所は実行時によける。**上に固定タブのある画面（漢字・文型・読解）と、下に固定バーのある画面（100日コース・N2）があるので、決め打ちだと必ず重なる。**その場で測って、下の固定物の上に出す**（100日コースは131px、N2は78px上げた）。
2. **行き先はその画面が元から持っているリンクを使う。**「☰ メニュー」なら入口へ、「☰ 職員用」なら職員用へ。親を勝手に変えない。
3. **200px以上スクロールしてから出す。**上では見出しの「☰ メニュー」が 見えているので、二重に出さない。

**検査**（`tools/check-back.py`）：入口以外の13画面すべてに入っているか、道がフォルダの深さと合っているか。`tegaki.html` から外して止まることを確かめた。**画面を足したときに入れ忘れる**のがいちばん起きやすいため。

**この回で ひとつ しくじった。**仕様書と使用説明書を書く処理が **途中で止まったのに、そのままコミットしてしまった。** `&&` でつないでいない行が続いていたため、前が失敗しても git が走った。`tools/README.md` だけが入り、SPEC と MANUAL が抜けた状態で main に入った。この項目は そのあとの追いかけで足している。**書き物の処理と git は、つなげて書くこと。**

## 2.6-z55「教材一覧とまとめ」を作り直した（2026-10-21）

持ち主から `00_教材一覧とまとめ.pdf` を送られて「**これが最新のものであるかチェックしてください。ないなら、新しく作成してください**」。

**まず、送られたものは リポジトリの `kaigo/00_教材一覧とまとめ.pdf` と 1バイトも同じ**だった（SHA-256で確認）。つまり差し替え漏れではない。

**最新ではなかった。**作成 2026-08-18・版 2026-09-22e。実データと突き合わせた。

| 書いてあったこと | いま |
|---|---|
| 聴解練習ウィジェット **17問** | **143問・15パート** |
| 公開中: `/bunpo/` と `/choukai/` | **画面14枚** |
| 「Claudeは自分でアップロードできない。公開は手作業」 | **Claude Code が公開まで行う** |
| 紙12点だけの資料 | 紙12点 **＋ 画面のシステム一式** |

**載っていなかった仕組みが7つ**：新人コース30週／N2コース66週／100日コース／ 模試／まちがえたところ／手書き検索／N2紙のパックの画面版。

**8月の時点では「紙が本体、画面はおまけ」だった。**いまは逆になっている。資料の立てつけごと古かった。

**作り直し方**：`tools/matome.py`。**数と一覧はデータから**（漢字・語彙・文型・読解・聴解・手書き・模試・コースの週数と配分・画面の数・ 紙の教材の一覧は `kaigo/index.html` から）。**手で書くのは方針だけ** —— 5つの層と、問題を足すときの注意10項目。**方針は数字ではないので古くならない。**8月の10項目はそのまま残した。

**足した章**：「**画面と紙の分担**」。手で書く・職員が読み上げる聴解・実技・点が残る の4つは**紙でしかできない**と明記。「画面があるから紙は要らない」と読まれないようにした（2.6-z53 と同じ趣旨）。

**止まる仕組み**：紙の教材が増えたのに `KAMI` に説明が無ければ止まる。`kaigo/index.html` に偽の教材を足して確かめた。

**1度からぶりした。**最初の確認で存在しない文字列（`01 N3実力テスト`）を 注入したため、**何も起きていないのに「止まらなかった」と判断しかけた。** 実際の markup を見たら番号は `.n` の外だった。**わざと壊す確認は、壊れたことを先に確かめる。**

**持ち主から「教材はどこにありますか」。**答えるために実際に当たったら、**ドライブの職員用フォルダに、まとめに載っていないものが6本**あった（N4到達度判定テスト×2・N4診断テスト×3・N4月次確認テスト）。新人コースで使うもので、`kaigo/` の「紙の教材」一覧には出てこない。持ち主の判断で**まとめの一覧に加えた。**

**一覧の出どころは `tools/check-answers-out.py` の `OUT` 一本にした。**あちらは「公開リポジトリに戻っていないか」を見張っている表で、ここで別に持つと**二重管理になり、必ずずれる。OUT にあるのに説明が無い／DRIVE にあるのに OUT に無い**、どちらでも止まる。両方向わざと起こして確かめた。

あわせて「**1-2 教材の置き場所（3か所）**」の章を足した。ドライブの職員用フォルダ名、公開サイトの `kaigo/`、N2の冊子のフォルダ。**入口は画面の「職員用 → 紙の教材」1か所**で、実習生の画面からはリンクしていないことも書いた。

## 2.6-z54 紙のパックを画面でもできるようにした（2026-10-18f）

持ち主から「**多少さかのぼりますが、9月分から画面に入れ込んだらどうですか**」。

**新しい画面は要らなかった。**模試の画面（`moshi/`）は、もともと **engine は1つで問題だけ入れかえる**作りで、N2とN3で使い回していた。そこに3つ目として `n2u`（紙のパックの単元）を足すだけでよい。

**しかも構成が1対1で一致した。**冊子も模試の画面も**JLPTの形式そのまま**だから。

| 冊子 | 画面の区分 |
|---|---|
| 問1〜6（漢字読み・表記・語形成・文脈規定・言い換え類義・用法） | **問題1〜6** |
| 問7・8（文法形式・文の組み立て）＋問9・10（文章の文法） | **問題7〜9** |
| 問11〜15（短文・中文・情報検索） | **問題10〜12** |
| 問16〜20（課題理解・ポイント理解・概要理解・即時応答・統合理解） | **聴解1〜5** |

**第1単元を入れて、実機で通した。**言語知識・読解15問＋聴解5問＝20問、本文4つ、表1つ、聞くボタン5つ、概要理解の「質問も選択肢も画面に出ません」も出る。

**これで埋まる穴**：画面に**20問のまとまり**ができ、`jlpt-moshi-v1` に**点が残る**（2.6-z53 で挙げた5つのうち2つ）。残る3つ（手で書く／職員が読み上げる聴解／指導者確認）は紙でしかできない。画面の案内にも「**できるときは紙で受けてください**」と書いた。

**直したもの**：見出しが `LV.toUpperCase()+'模試'` から作られていて「**N2U模試**」という意味不明な名前になった。`CFG.head` から取るようにした。

**検査**（`tools/check-unit.py`）：**1単元ちょうど20問**（言語知識10・読解5・聴解5）／答えの番号が選択肢の範囲内／空の選択肢が無い／ **聴解に台本がある**／ `sets` とファイル数が合う。答えを範囲外にし、台本を空にして、2件とも捕まることを確かめた。**紙と画面で中身がずれると「画面でやったから紙はやらなくていい」が成り立たない。**

**残り**：第2〜14単元。第1単元だけ入れてある。

**紙と違うところ**（承知のうえ）：聴解の問番号が、紙は問16〜20、画面は「聴解 問題1〜5の問1〜5」。本番のJLPTが大問ごとの番号なので画面はそれに合わせた。

## 2.6-z53 「そのあとは画面だけで進みます」は嘘だった（2026-10-18e）

予定表にこう書いていた —— **「紙のパックは2027年2月21日で終わります。そのあとは画面（システム）だけで進みます。」**

持ち主から「**ではなぜいまも画面で進めないんですか**」。

**答えられなかった。**調べたら、紙がしていて画面ができないことが**5つ**あった。

| | 紙 | 画面 |
|---|---|---|
| 週の単位（20問・約4時間） | 言語知識10＋読解5＋聴解5を**1まとまり**で | **無い**。区分ごとにバラバラ（模試は103問・155分で別もの） |
| 手で書く | 答えを書く・本文に線を引く | 押すだけ |
| 聴解 | **職員が読み上げる**。聞き返せる | 端末の読み上げ。一人 |
| 点が残る | 学習記録欄に蓄積 | **残らない**（練習問題の成績を保存していない） |
| 指導者確認15分 | Fに組み込み | 無い |

**「画面で足りるようになる」のではなく、「紙が尽きる」だけだった。**足りない状態を、足りているかのように書いていた。

**直した文**：「紙は尽きます（4冊ぶん）。本番は2027年12月なので **そのあと約9か月 紙がありません。**画面は代わりになりません（**20問のまとまり**と**点の記録**がないため）。」

**教訓**：欠けているものを書くとき、**それが埋まったように読める言い方をしない。**「そのあとは○○で進みます」は、**○○で足りるという意味に読める。**

## 2.6-z52 紙のパックを 1週に1単元にし、1枚の予定表を作った（2026-10-18d）

持ち主から「**冊子の月と一番早くいる日の違いは？ 単元名とその該当する日を**」。出したら「**単元名と、その単元名が始まる日がわかればいいのでは。1週1単元の予定でいいです**」。

**ずれの正体**：冊子は**1か月4単元**（週1単元）で作られている。こちらは**2週に1単元**に薄く延ばしていた。**半分の速さ**なので、進むほど離れ、**+1か月（第1単元）→ +4か月（第14単元）**になっていた。

**1週に1単元に戻した。**1単元＝A〜Fの6学習日（勤務日4日＋公休2日）＝ ちょうど1週間で、冊子の設計と一致する。

| | 前（2週に1つ） | 後（1週に1つ） |
|---|---|---|
| 終わり | 2027-04-26（第35週） | **2027-02-21（第25週）** |
| 月末確認 | 第11・19・27・35週 | **第10・15・20・25週** |
| 文型が追いつかない単元 | 3 | **5**（第1・2・5・6・7） |
| 紙のない期間 | 7か月 | **9か月**（2027年3〜11月） |

**紙のない期間は長くなる。**持ち主の判断。紙が足りないという事実は変わらず、薄く延ばしても ずれが増えるだけだった。

**1枚の予定表**（`--sheet`）：**単元名と始まる日だけ。**週番号は載せない —— 使う人には要らない。A4 1枚。`n2/weeks.json` から作るので、週割りを変えれば表も変わる。

**並べ方を1度まちがえた。**はじめは**冊子ごと**に区切っていた。持ち主から「**予定表になぜ11月がないんですか**」。11月の行はあったが、見出しが「**11月の冊子**」で、**その冊子を使うのは12月〜1月。**見出しの月と中身の月が合っていないので、「11月に何をやるか」が一目で引けなかった。**暦の順（使う月ごと）に並べ替え、冊子は列に回した。**見出しの下に「**冊子の名前は、使う月ではありません**」と書き添えた。

**画面も1つ直した。**紙が終わったあと（第26週以降・40週ちかく）「紙のパックは今週ありません」が出続けるのは じゃまなだけなので、**次の単元があるときだけ**出すようにした。

## 2.6-z51 N2の紙を読みやすく組み直す道具を作った（2026-10-18）

持ち主から「**改めてみると、教材が見にくいです。最初の説明はみんな必要ですか。問題同士の行間も詰まっていてみにくいです**」。

**中を読んで、原因は2つだと分かった。**

1. **選択肢が1行に4つ**並んでいる。`1 …　2 …　3 …　4 …` が **20問×14単元**続く。とくに用法の問題は選択肢が文なので、1行が長くなって読めない。
2. **最初の説明が長く、半分以上が職員向けだった。**月10公休・早出6回・1単元235分・月19時間、聴解の録音の分け方、読み上げない箇所、参照した公式情報…。**学習者に要るのは 名前欄と答え方の4行**ほど。

`tools/n2paper.py` を作った。**中身（問題文・選択肢）は1字も変えない。**変えるのは並べ方だけ。選択肢を**1行ずつ・丸数字**に、問題ごとに余白、本文は囲み、最初の案内は学習者向けの4行に絞る。ドキュメントの作りが変わって**問題が10問未満しか取れなければ止まる。**

**組んでいる途中で1つ しくじった。**選択肢の丸数字が**空の丸**になっていた。`li` に付けた `text-indent:-8mm` が **inline-block の中にも効いて**、数字が丸の外へ押し出されていた。HTMLには数字が入っていたので、**PDFを目で見るまで分からなかった。**

**原文はリポジトリに入れない。**施設の教材なので、作業用の場所に置いて走らせる。

**見本を見て、持ち主から2つ「最初の説明は実習生が読めますか」「単元は改ページするべきでは」。**どちらも直した。

1. 最初の説明に**ふりがなと、全行のインドネシア語**を付けた。読めない語があった —— **聴解・即時応答・台本。問題文にはふりがなを付けない。**漢字読みの問題が 答えになってしまうため。
2. **単元ごとに改ページ**（`break-before:page`）。`--unit all` で冊子まるごとも組めるようにした。第2単元が10ページ目から始まることを実機で確かめた。

**持ち主から「今日は10月18日です」。**こちらが「第8週＝今週から」と書いたのが誤りで、**今日は第7週の最終日、第8週は明日（10月19日・月）から**だった。つまり**第1単元は明日から使う。**そこで 9月後半の冊子を そのまま仕上げた。

**月末確認も同じ形で組めるようにした**（`# **9月末確認　初見10問**` を単元0として扱う）。あわせて**問の数の見張りを正確にした**—— 単元は20問、月末確認は10問で、**ちょうどでなければ止まる**。写し落としが いちばん怖いため。

出来上がり：**N2 第1〜2単元+9月末確認（学習者用）・23ページ・50問ちょうど**。第1単元 1ページ目／第2単元 10ページ目／9月末確認 19ページ目から始まる。

**残り**：10月（第3〜6単元）・11月（第7〜10単元）・12月（第11〜14単元）の3冊。原文はドライブのドキュメントにあり、こちらから直接ファイルへ落とせないので、1冊ずつ写して走らせる。**問の数が合わなければ止まる**ので、写し落としは捕まる。いちばん早く要るのは10月の冊子。※この行は**古くなった**。そのあと冊子の順に並べ直したので（z50）、第3単元は **第11週＝2026年11月9日**から。

## 2.6-z50 冊子の名前を月から単元の範囲にあらためた（2026-10-18b）

持ち主から「**学習者の教材で、どれをいつやるかがわかりずらい**」、続けて「**そもそも10月の冊子にほかの月にするべき単元があるのがおかしい**」。

**数えたら、そのとおりだった。**14単元のうち、**冊子の月と実際に使う月が合っているのは1つだけ**（第4単元のみ）。

原因は単純で、**4か月分として作った14単元を、文型を習い終わった順に 並べ替えて7か月かけて配る**から。**入りきらない名前の付け方**だった。2.6-z27 で「月の名前は予定ではない」と注記して済ませていたが、**注記で足りる話ではなかった**。冊子を手に取れば月の名前のほうが目に入る。

**ところが、冊子の中を読んだら前提が逆だった。** 学習者用問題の冒頭にこう書いてある。

> **9〜11月は短めの文章も使い、12月に主張理解の長文へ進みます** 4単元をA〜Fの順で進め…**10月は月19時間、11月は18時間20分**です（冊子の最後に）**10月末確認　初見10問**

**月の名前はラベルではなく、設計そのものだった。** ①ペース（1か月4単元）②**難しさの階段**（短文→長文の主張理解） ③区切り（冊子ごとの月末確認）。

**2.6-z27 の並べ替えは、この階段を壊していた。** 12月用でいちばん難しい第14単元「年末総合」が**2番目（第10週）**に来て、いちばんやさしい第1単元が**2027年1月**に回っていた。

**持ち主の判断を仰いだうえで「決めてください」と言われ、こう決めた。冊子の順（第1→14単元）どおり、第8週から2週に1単元。** 月末確認は その冊子の最後の単元の**次の週**（空き週を使うので時間は増えない）。

| | 前（文型順） | 後（冊子順） |
|---|---|---|
| 第8週 | 第4単元 | **第1単元** |
| 第10週 | **第14単元**（最難） | 第2単元 |
| 第34週 | 第5単元 | **第14単元**（最難・最後） |
| 月末確認 | 第36〜39週にまとめて | **第11・19・27・35週**（冊子ごと直後） |

**代償は3単元だけ。**第1・2・5単元は、システムでまだ習っていない文型が出る（第17・17・19週に習う）。その週の画面に「**いまは解説を読むだけでかまいません**」と出す。**20問中1〜2問の解説を読むこと**と、**11月に12月用の長文を読まされること**では、失うものが違う。

**直し方：名前は月と単元の両方を入れた。**Driveの8ファイルを改名（`update_file` でこちらが実行）。一度 月を消したが、**月に意味があると分かったので戻した。**

| 前 | 後 |
| --- | --- |
| …\|2026年9月後半\|… | **…\|2026年9月後半（第1〜2単元）\|…** |
| …\|2026年10月\|… | **…\|2026年10月（第3〜6単元）\|…** |
| …\|2026年11月\|… | **…\|2026年11月（第7〜10単元）\|…** |
| …\|2026年12月\|… | **…\|2026年12月（第11〜14単元）\|…** |
| N2学習教材_2026年9月-12月 | **N2学習教材_全14単元** |

`paper.py` は冊子名を**単元表から作る**ようにした（手で書くと単元を 足したときにずれる）。

**「いつどれを」が基準なので、画面も2つ直した。**

1. 紙のパックの行に「**この冊子の中で 今週やるのは 第N単元だけです**」
2. **紙の無い週に 黙って消さない。**2週に1単元なので無い週がある。「**紙のパックは今週ありません。つぎは第〇週の第〇単元です**」と出す。出さないと「出し忘れ」か「もともと無い」かが分からない。

**途中で1つ読み違えた。**「今12までの教材しかありません」を「第12単元までしか無い」と読み、第13・14単元を外す変更を入れた。Driveを見たら**4冊とも揃っていて14単元すべてある。**意味は「**12月の分までしか無い**」＝**2027年5月以降（第40〜66週）に紙が無い** ということだった。変更は戻した（コミットせず）。**未解決として残る。**

## 2.6-z49 紙のパックの行の重なりを直した（2026-10-18a）

持ち主がN2コースの第8週の画面を見て「**これは何？**」。説明したうえで、文がおかしいことに気づいた。

> 📄 紙のパック 第4単元「学習方法・継続と変化」（10月の冊子） **A〜Fの6日で 20問。A〜Fの6学習日**（勤務日4日＋公休2日）・合わせて約4時間

**「A〜F」が2回出ていた。**`n2/weeks.json` の `unitdays` に すでに「A〜Fの6学習日…」が入っているのに、画面側でも「A〜Fの6日で 20問。」と書いていたため。`'20問を ' + unitdays` に直した。

**この種の重なりは検査では見つからない。**数も綴りも正しく、ただ読みにくいだけだから。**画面を見た人にしか見つけられない。**

## 2.6-z48 使用説明書にQRを入れ、ページの切れ目を直した（2026-10-18）

持ち主から「**スマホで この 住所を ひらきます のところに、QRコードを作って**」。

**外部のQRサービスは使わない。**①住所を外へ送ることになる ②そのサービスが止まると作り直せない ③このシステムは「外部の部品を一切使わない」という作りで通している。`tools/qr.py`（segno）で**一度だけ作って `tools/qr.svg` に置く。**紙を作る側は **segno が入っていなくても動く。**

**QRは目で見て中身が分からない。**住所を1字まちがえても気づけず、実習生が**開けない紙**を配られる。そこで見張りを2つ。

1. SVGに**どの住所で作ったか**を書き、紙を作るとき本文と突き合わせる。ちがえば止まる（`owltiger1022` に変えて確かめた）。
2. 作った直後に**機械で読み返す**（zxing-cpp。入っていなければ促すだけ）。

**途中で1つ大きなしくじりをした。**最初のSVGに `viewBox` が無く、紙の側で大きさを指定したら **縮まずに切り取られ、左上の角だけ**になっていた。読み取り機にかけて初めて分かった（`×失敗`）。**目で見ずに「作った」と言わなくてよかった。**いまは実際のPDFから **72〜300dpi のすべてで読み取れる**ことを確かめてある。

**あわせて、持ち主から「ページの配分が悪い。項目名が最終行になっている」。**確かめたら**4か所**で、見出しの日本語がページの最後、インドネシア語の副題が次のページ、という**見出しが言語の途中で割れる** 状態だった（文型（文法）／新人コース／4 いちばん大事なこと／6 こまったとき）。

`page-break-after:avoid` は書いてあったが効いていなかった。直し方は2つ。① `break-inside`・`break-after` を **break-* と page-break-* の両方**で指定 ②メニューの各まとまりを **1つの箱（ `.grp` ）に入れる**ので、見出し・説明・ボタンが まとめて次のページへ送られる。

いまは**どのページも 見出しから始まり、見出しだけで終わらない。**

## 2.6-z47 実習生が読む使用説明書を作った（日尼対訳・2026-10-17）

持ち主から「**新人のインドネシアの技能実習生が、読んでわかる使用説明書。日本語はふり仮名付き、インドネシア語での対訳**」。

2.6-z40 の `はじめて使う人へ` は**職員が読む日本語だけのもの**で、別物。こちらは**来たばかりの実習生が自分で読む。**

**ふりがなは データから推測させない。** `vocab-data.json` の読みを当てる方法も考えたが、やめた。「行く／行う」「生きる／生まれる」のように**同じ字で読みが変わる。読みを間違えた説明書は、実習生には直せない。無いより悪い。**だから本文に `漢字《かんじ》` と直接書き、**読みの無い漢字が1字でも残れば止める**（読解データと同じ記法）。

**メニューとボタン名は画面から読む。** `index.html` には日本語と インドネシア語の両方が入っているので、**画面と説明書で言葉がずれない。**

**そのおかげで、出す前に重大な誤りが1つ見つかった。**第4章に「✓ **おぼえた**」「△ **もう一度**」と手で書いていたが、画面の実物は「✓ **覚えた**」「↻ **要復習**」だった。**存在しないボタンを押させる説明書**になっていた。実習生は「書いてあるボタンが無い」と言い出しにくい立場なので、**紙が悪いのに本人ができないことにされる**ところだった。`kanji.html` の `STATE_TXT` から**画面のとおりに読む**ようにした。

**止まるのは3つ。どれもわざと起こして確かめた。**

| 見張り | わざと起こしたこと | 結果 |
|---|---|---|
| ふりがなの書き忘れ | `手書《てが》きで 調《しら》べる` の読みを外した | 止まった |
| 画面にボタンが増えた | `index.html` に「新機能のボタン」を足した | 止まった |
| 画面のボタン名が変わった | 「要復習」を「また今度」に変えた | 止まった |

出来上がり: `つかいかた Cara pakai.pdf` 。章立ては ①ひらきます ②まず、これだけ ③メニューの中身 ④いちばん大事なこと ⑤記録はどこにありますか ⑥こまったとき。日本語（やさしい・ふりがなつき）とインドネシア語を**段で重ねて**並べた。

**答えや点の入るものではないので、紙はリポジトリに置いていない。**

## 2.6-z46 第24・28週を 公式のN3に差しかえた（2026-10-17f）

持ち主から「**2012年の試験問題もあるが、無視していいか**」。**無視しないほうがよい**と答えた。理由は2つ。

1. **同じレベルを2回やらないと、伸びがきれいに出ない。**いまの設計は 第3週N5 → 第12週N4 で、**レベルが違う。**点が下がっても「伸びていない」のか「試験が難しくなっただけ」なのか 切り分けられない。
2. **正答表を見せた時点で、その問題はもう使えない。**再受験には別の年が要る。

**だが、もっと大きいことに気づいた —— N3も丸ごと1回分ある。**写真の表にN3の行があり、聴解の音声は 10.7+13.4+7.3+3.8+6.4=**約42MB。N3の本番の聴解は40分。**ほぼ一致する。**2012年と2018年で2回分。**

第24・28週には**こちらで書き下ろした模試**が入っていた。本物があるなら、**合否の判断は本物でするべき**。聴解も、こちらは端末の読み上げだが、公式は**本物の人の声**。

**持ち主の判断**:「**私の作った模試は第24・28週から外さず、第24・28週を公式のN3に**」。つまり**両方置く**。公式を本番として使い、こちらの模試5回分は**練習用として残す**。

| 週 | 本番として | 練習用 |
|---|---|---|
| 24 | **公式N3（2018）** | こちらの模試5回分（別の日に） |
| 28 | **公式N3（2012）** | 同上 |

職員メモに、**N3の合格は「合計95点以上」かつ「各区分19点以上」**（区分は 言語知識／読解／聴解 の3つ。**どれか1つでも19点未満なら、合計が95点を超えていても不合格**）であることと、2018年の問題は見せたあとなので**使い回さない**ことを書いた。

**合格点は、最初は書かなかった。**`jlpt.jp` に接続できず確かめられなかったため、**確かめられない数字は入れない**という判断にした。持ち主が「それで間違いありません」と確認してくださったので入れた。

## 2.6-z45 第3週に JLPTの問題例を見る時間を入れた（2026-10-17b）

持ち主から「**新人には、最初に2018年のJLPTのN4とN5の試験もしたらどうか**」。指していたのは https://www.jlpt.jp/samples/sampleindex.html の**問題例**。

**こちらからは中身を確認できなかった。**この作業環境は外部サイトへの接続が 制限されていて `jlpt.jp` は 403 で弾かれる。

**そこで裏を取らずに判断して、まちがえた。**検索で見つけた教師向けページの「各大問につき1問ずつを載せている」という記述だけで「**1レベル十数問・10〜15分の見本**」と決めつけ、そう実装してしまった。

**持ち主がページの写真を送ってくださって、誤りが分かった。**写真には各レベル4本のPDF（1MB前後）と、聴解の音声が大問ごとに並んでいた。**音声の大きさから再生時間が逆算できる。**

| | 音声の合計 | 本番の聴解 |
|---|---|---|
| N5 | 約27MB ＝ **約30分** | **30分** |
| N4 | 約37MB ＝ **約35〜40分** | **35分** |

**ほぼ一致する。抜粋ではなく、まるごと1回分だった。**したがって「点を出してはいけない」も誤り。**本番と同じ点が出せる。**

**教訓**:確認できない外部の資料について、**検索で拾った一文だけで仕様を決めない**。分からないものは「分からない」と言って、持ち主に見てもらえばよかった。**その日のうちに実装まで進めてしまったのが悪かった。**

**表の見出しも、写真でもう一度教えていただいた。**

| 列 | 中身 |
|---|---|
| 1 | 言語知識（文字・語彙） |
| 2 | 言語知識（文法）・読解 の **文法** |
| 3 | 同じく **読解** |
| 4 | 聴解 |

**PDFは4つだが試験科目は3つ。**「文法」と「読解」は1つの科目なので、**2枚をいっしょに配って通しで計らないと本番と違う練習になる。**職員メモと使用説明書に書いた。

**正答表はページの下にあった**（これも写真で教えていただいた）。**解答用紙サンプル・正答表・聴解スクリプト**がレベルごとにそろっている。これで**採点できる＝点が出る**。採点の件は解決。

職員メモに手順を4つ書いた。①文法と読解は通しで計る ②**解答用紙（マークシート）に書かせる** ③正答表で採点し科目ごとの点を残す ④**聴解スクリプトは答え合わせのあとに配る**。

②は本番で塗る位置をずらす事故が実際に起きるため。④は先に配ったら意味がないため。また**聴解の音声は本物の人の声**で、このシステムの読み上げとは違う。**本物の声を聞ける数少ない機会**になる。

**置き場所は、持ち主の判断のほうが良かった。**こちらは最初「第1週の判定テストの前に置く（形を見てから受けたほうが 正しい点が出る）」と提案した。持ち主から「**最初は到達度テストと みんなの日本語到達度にして、一息おいて、私が言うところのテストを別にした方がよさそう**」。

| 週 | 中身 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | N4到達度判定テスト | 60分 |
| 1〜2 | みんなの日本語 到達度チェック | 15分 |
| 2 | 診断テスト 第1回 | 70分 |
| **3** | **JLPT N5（まるごと）** | **約90分** |
| **12** | **JLPT N4（まるごと）** | **約115分** |

**N4を第12週にした理由**：新人コースはN4の教材を第5〜12週で終える設計で、第12週の職員メモはもともと「N4が仕上がったか確認」。**その週に本番の形でN4を解かせると噛み合う。**そして12月のN5と3月のN4が並ぶので、**伸びが点で見える**。このシステムは練習問題の成績の履歴を持たない（総覧07章）ので、**数字で伸びが見えるのは この2回だけ**。

**来日直後の第1週に詰めこまない**ほうが大事、という判断。そのとおりで、第1週はすでに60分のテストがあり、第2週に70分の診断テストが続く。**形を先に見せる利点より、心が折れない利点が大きい。**

実装：`TEST_WEEK[3]` に「👀 JLPTの問題例を 見る」、`STAFF_WEEK[3]` に職員向けの手順（**点は出さない**／N5→N4の順／**システムには取り込めない（著作物）**）。

## 2.6-z44 普通形を足した —— N3への門が無かった（2026-10-17a）

2.6-z43 で見つけた穴を ふさいだ。N3の説明文で**71回**「普通形に接続します」と 書いているのに、**普通形そのものを教える項目が無かった**。

**N5ではなくN4に入れた。**最初はN5が筋だと考えて持ち主にもそう伝えたが、**まちがいだった**。調べたら、**新人コースの週に入る文型は N4とN3だけ**（274＝N4 121＋N3 153）で、**N5の文型は1項目も週に入っていない**。N5に足すと、データには有るのに**どの週にも出てこない幽霊項目**になる。自分で「それはまずい」と言っていた、まさにその状態だった。

**N4の先頭（index 0）に入れた。**〜と思います・〜ようです・〜そうです（伝聞）は ぜんぶ普通形の上に乗るので、その手前でなければ順番が逆になる。結果、**第5週（文型がはじまる最初の週）の1番目**に出る。

**動いたもの**（事前に持ち主へ伝えたとおり）：

| | 前 | 後 |
|---|---|---|
| 文型の合計（画面の分母） | 466 | **467** |
| N4 | 121 | **122** |
| 新人コースの文型 | 274 | **275** |
| 第6週 | 15項目 | **16項目** |
| N2コース | — | **変わらず** |

`check-numbers.py` が**6か所の書き忘れを全部見つけた**（入口の説明文2か所・`GTOTAL`・新人コースの2か所・仕様書・使用説明書）。手で直していたら、必ずどれか落としていた。

**作り直した紙**：週ごとの学習範囲表／総覧／このシステムは何か／はじめて使う人へ、および 到達度チェックの職員用（第5問が×のとき**「普通形（ふつうの形）」を開く**と 言えるようになった。足すまでは、指す先が無かった）。

**12月7日の開始前にやったのは意図的。**始まってから分母が動くと、本人の「覚えた率」が理由もなく下がって見える。

## 2.6-z43 みんなの日本語 到達度チェックを作った（2026-10-16）

持ち主から「**みんなの日本語 初級 I・II を N4レベルの実習生に どう使うか。N4のレベルを知りたい。N3学習の前段階とする**」。

**位置づけ**：初級 I（1〜25課）＝およそN5、初級 II（26〜50課）＝およそN4。**50課を終えた人が ちょうどN4。**N3は この本の外側。ところが N4・A2に受かっていても初級 II をやっていない人が多い。**N4は漢字と語彙の配点が大きく、文の骨組みが穴だらけでも受かる**ため。

そこで「N4が分かるか」ではなく「**第何課で止まっているか**」を10分で出す紙を作った。

**持ち主が巻末「動詞のフォーム」の写真を送ってくださり、課番号が全部合っていた。**て形14／ない形17／辞書形18／た形19／**普通形20**／可能27／意向31／命令33／ 条件35／受身37／使役48／尊敬49／謙譲50。

**写真で分かった いちばん大事なこと**：この表は**依存関係の表**だった。形の下に「その形が作れないと使えない言い方」が課番号つきで並んでいる。**て形が止まると、それだけで約19の言い方が使えない。**

| 形 | 本の中で上に乗るもの | システムのN3の説明で前提にされる回数 |
|---|---|---|
| **普通形（20課）** | 約13個 | **71か所** |

**普通形の重さは、本の中では見えない。**N3に入って初めて効く。「N4に受かったのにN3で止まる」の多くはここ。

**ここでシステムの穴が1つ見つかった —— 普通形を教える項目が無かった。2026-10-17 に足した**（下の 2.6-z44）。N3の説明文で71回「普通形」と書いているのに、N5にもN4にも項目が無い（「ない形」「て形の作り方」はN5にある）。**未着手。**足すと文型が466→467になり週の割り当ても動くため、持ち主の判断待ち。

**作ったもの**（`tools/minna.py`）：- **問題（実習生用）**：8つの関所＋おまけ29課。各問 ①形を作る ②文を作る の2段。**「□ ならっていません」の欄**を全問に付けた。**「ならっていない」と「できない」はまったく違う**ので、ここを分けないと判定を誤る。- **答えと次にやること（職員用）**：いちばん小さい×で位置を決める。1〜4＝初級 I の途中（N4の紙を持っていても中身はN5）／**5＝20課だけやり直す**／ 6〜8＝N3と並行可。**答えが入っているのでリポジトリに置かない**（SPEC 2.6-z35）。

**おまけ29課を入れた理由**：`〜ています` は14・15・28・29課の4回に分けて出る。**介護の記録で使うのは29課の「状態」**（柵が下りています／発赤が出ています）。14課で止まっている人は、同じ形でも記録が読めない。本の順では遅すぎるので **ここだけ先に抜いて教える価値がある。**

**設問の作り方を、出したあとで作り直した（同じ日）。** 最初は「**形を作ってください**」「**文を作ってください**」と書いていた。持ち主から「**どういう問いですか。何を答えろということですか**」、続けて「**文を作ってくださいも、わたしでさえ分かりにくい。実習生はもっと分からない**」。そのとおりだった。まずいところが3つあった。

1. **何形に直すのか 書いていない。**見出しを見て察しろ、という作りだった
2. 察するには「**て形**」「**辞書形**」という用語を知っている必要があった。形は作れるのに名前を知らないだけで止まる人がいる。それでは **「形が作れるか」ではなく「用語を知っているか」を測ってしまう**
3. 「文を作る」が、空欄を埋めるのか丸ごと書くのか 分からなかった

**直し方：ぜんぶ「れいの ように」に変えた。** (1) ことば→ことば、(2) （　）のことばをかえて空欄に入れる（**文はこちらで用意する**）。どちらも**答え入りの「れい」が先頭**にあり、**れいが問いの説明を兼ねる。** 問題用紙から**形の名前を全部消し**、ヒント（「おねがいする言い方」など）もやめた。

**教訓**：自分では読める紙を作ってしまう。**作った本人は、問いの意図を知っているから読めてしまう。** 持ち主が1回目に「分からない」と言わなければ、そのまま現場に出ていた。

**著作権**：本文は1行も使っていない。使ったのは**課番号と文法の形の名前**（事実）だけ。問題文はすべて介護の場面に書き下ろした。市販教材の扱いは SPEC 2.6-z20 と同じ線。

**止まる仕組み**：紙がさしている文型がデータに無くなったら止まる。「次はこれをやりなさい」と紙に書いてあるのに**その項目が画面に無い**のが いちばん困るため。`～と思います` の名前をわざと変えて、止まることを確かめた。

## 2.6-z42 N2コースにも週めくりを付け、下見した週が渡るようにした（2026-10-16a）

持ち主から「**今週やることの画面から、前の週を見たいときにはどうするか**」。調べて答えたら、**N2コースにだけ無かった**ので「付けてください」。

| コース | 前の週へ行く方法 |
|---|---|
| 新人コース | 「◂ 前の週」（2026-10-12d で付けた） |
| 100日コース | 第1週～第14週のボタンが並んでいる |
| N2コース | **無かった** → 今回 付けた（全66週） |

**付けるときに、もっと大きな穴が見つかった。**

下見した週で「今週ひらくもの」を押しても、**漢字・文型の画面は きょうの週の分を出していた。**受け取る側（`kanji.html`・`bunpo/index.html`）の `weekState()` が、渡された週ではなく **その場で今日の日付から週を計算していた**ため。新人コースも同じで、**2026-10-12d から4日間そうなっていた。**

直し方：`jlpt-week-open` に入れる値を増やした。

| 値 | 意味 |
|---|---|
| `1` | きょうの週（いままでどおり） |
| `w12` | **第12週を下見中。**受け取る側は その週を出す |

受け取る側は `WKVIEW` に入れ、帯に**〈下見〉**と出す。ついでに、週の外のときの文言が「新人コース」固定だったのを `WK.name` に変えた（N2で開くと「新人コースは…」と出ていた）。

**自分が入れた不具合を1つ、実機で見つけた。**新人コースの受けわたしを直すとき、`realW`・`w` を使って書いたが、押したときの処理は `init()` の中にあって **`renderWeek()` のその2つは見えない**。`try/catch` が ReferenceError を飲みこむので **画面には何も出ず、印が1つも渡らなくなっていた**。`openWeekFlag()` を外に出して直した。

**だから機械の見張りを足した**（`tools/check-ui.mjs`）。両コースで ①週めくりが動くか ②「下見です」と書いてあるか ③**下見した週が漢字の画面に本当に渡るか**（帯の週番号と件数） ④「今週にもどる」で戻るか、を実ブラウザで通す。`try/catch` の中の間違いは画面に出ないので、ここでしか捕まえられない。

## 2.6-z41 総覧を 第2版の形のまま、生成に変えた（2026-10-15）

持ち主から、9月4日に作った**「総覧 第2版」のページ**を示されて「**以前このような説明がつくられてます。これに準拠したものを作ってってください**」。

**第2版は よくできていたが、6週間で数字が全部古くなっていた。**漢字746→1,144、語彙4,558→6,659、文型376→466、読解45本→80本、聴解48問→143問、メニュー18→23ボタン。さらに N2コース・新人コース30週・模試・学習区分・まちがえたところ・ 判定テスト・答えの紙のドライブ移動 —— **どれも第2版には無い**。

**そこで「準拠」を こう解いた —— 形と見た目は そのまま受けつぎ、中身は 1つも手で書かない。**`tools/souran.py` が 8章すべてを そのときのデータから組み立てる。色・書体・カード・構成図・手順・予定表の作りは 第2版のまま写した。

**古くなったら止まる見張りを3つ入れた**（第2版が静かに古くなった理由への対策）。どれも**わざと起こして、止まることを確かめてから**元に戻した。

| 見張り | わざと起こしたこと | 結果 |
|---|---|---|
| 画面が増えたのに構成図に無い | `zztest/index.html` を作った | 止まった |
| 構成図にあるのに実物が無い | `shindan/index.html` を退けた | 止まった |
| 分け方の分からない保存キー | `zz-brand-new-record` を足した | 止まった |

3つ目が いちばん効いた。`localStorage` の保存キーを全画面から拾い、**記録（消えたら積み上げが消える）**か**設定（押し直せば済む）**かに分けさせる。分からないキーがあると止まるので、保存を足すたびに「**バックアップに入れるか**」を必ず一度は考えることになる。

**これで見つかった穴：バックアップに入らない記録が8種あった。**`jlpt-fixed-v1`（まちがえたところの「直した」印）・`jlpt-moshi-v1`（模試の結果）・`jlpt-n2-shindan-v1`（診断テストの結果）・`jlpt-kanji-mywords-v1`（自分で足した言葉）・`n3-week` ／ `n3-lastweek` ／ `shinjin-w` ／ `n2-week-`（3コースの「やった」印）。**機種を変えると消える。**直さず、**03章に一覧として出した**（直すのは別の作業。隠すのが いちばん悪い）。

出来上がり：ページ（Artifact）と `総覧.pdf`（20ページ）。PDFは Markdown 経由ではなく、**同じHTMLをそのまま印刷**しているので、画面と紙で見た目が変わらない。

**残した判断**：`概要.pdf` は手書きのまま**消していない**（持ち主の確認待ち）。`総覧.pdf` は この道具の出力で**置きかえた**。

## 2.6-z40 メニューを見た人のための使い方を作った（2026-10-14b）

**2.6-z39 は、聞かれたことに答えていなかった。**持ち主から訂正があった ——「私がお願いしているのは、まず、**このシステムの メニューをはじめて見た人がわかるような使い方の説明書**を作ってください」。

z39 で作ったのは「**このシステムが何か**」（構造・内容・仕様）で、求められたのは「**この画面をどう使うか**」だった。**別のもの**である。しかも その前に、すでにドライブに入っている14本を「入れてください」と頼み、持ち主に探させた。**確かめずに頼んだのが誤り。**

**作ったもの**: `はじめて使う人へ.pdf`（4ページ）。`tools/tsukaikata.py` が **入口メニュー（`index.html`）の並びをそのまま読んで**、上から順に説明する。だから**画面と説明の順番がずれない**。

| 章 | 中身 |
|---|---|
| 1 | ひらく（住所・合言葉・登録不要） |
| 2 | **まず、これだけ** —— 10個もあるが、押すのは3つでよい |
| 3 | メニューの中身（10のまとまり・23ボタン）を上から順に |
| 4 | **いちばん大事な習慣** ——「覚えた／要復習」を押すこと |
| 5 | 記録はどこにあるか・バックアップ |
| 6 | 困ったとき |

**見張りを2つ入れた。**①**説明の無いまとまりがあると止まる**（ボタンを足して説明を忘れるのが いちばん起きやすい）。②**5個未満しか読めなかったら止まる。**②は、最初に書いた読み取りが `class="grp"` を探していて **0個のまま素通りし、中身の無い説明書ができた**ため。**失敗を数えない見張りは、無いのと同じ。** 両方わざと起こして、止まることを確かめた。

## 2.6-z39「初めて見る人への説明」を、手書きから 生成に変えた（2026-10-14）

持ち主から「この時点でのこのシステムの構造・内容・仕様・使用法を、初めて見る人にもわかるように」。**ただし前置きが本題だった**——「**何度も同じ作業になりますが**」。

**確かめたら、そのとおりだった。**`概要.pdf`（5ページ）と `総覧.pdf`（10ページ）は **手書き**で、もとになる道具が無く、**2026-09-25 のまま3週間 古くなっていた。**学習区分・読みの見やすさ・判定テストの資格別・PDFのドライブ移動、どれも入っていない。**中身を足すたびに書き直しが要る形**だった。

**そこで、説明を書かずに 説明を作る道具を書いた**（`tools/overview.py`）。**数は1つも手で書かない。**漢字・語彙・文型・例文・読解・聴解・手書き・模試・ 学習区分・コースの週数と配分・画面の数・紙の数・見張りの数 —— **全部そのときのデータから数える。**走らせ直せば いつでも最新になる。

出来上がりは `このシステムは何か.pdf`（5ページ）。構成は ①ひとことで言うと ②入っているもの ③画面の地図 ④3つのコース ⑤使い方 ⑥どういう作りか ⑦間違いを見つける仕組み ⑧紙の資料 ⑨この説明書の作り直し方。

**都合の悪いことも、生成の中に入れた。**「置き場所は公開で、合言葉は鍵ではない」「画面の練習問題と模試の答えは外せない」「**一度も本番で回していない**（最初の人は2026-12-07から）」。**よく見せる資料にすると、次に読む人が同じ穴に落ちる。**

**残した判断**: `概要.pdf`・`総覧.pdf` は**消していない**。持ち主が配った先があるかもしれず、こちらで決めることではない。**古いことだけ伝えて、引退させるかは持ち主に預ける。**

## 2.6-z38 履歴を書きかえ、GitHubへ削除を依頼した（2回目・2026-10-12d）

2.6-z37 で消したのは**最新のファイルだけ**だった。持ち主の判断で、**1回目（#4796621）と同じ手順**で履歴から消した。

**やったこと**

1. **安全な場所で先に試した。**GitHubから取り直した鏡のクローンで `git-filter-repo --invert-paths` を回し、**先端の中身が1バイトも 変わらないこと**（木のハッシュが一致）を確かめてから押した。最初 手元のクローンで試したら main の木が合わず、**手元の `main` が9月26日のまま**だったのが原因と分かった（いつも `tmpmain` 経由で押していたため）。**本番は GitHub から取り直す。**

2. **3つの枝すべてを force push**（main／作業用／勤怠）。211コミットの番号が変わった。
3. **取り直して確かめた。**

| | |
|---|---|
| 枝の先端（3つとも） | **4本とも消えた** |
| main と作業用の枝の中身 | **1バイトも変わっていない**（木のハッシュ一致） |
| 勤怠枝 | その4本だけが消え、ほかは増減なし |
| 公開サイト | そのまま動いている |

**こちらでは消せないものが1つ残った。**

取り直したクローンに、**まだ1コミット**から読めた。たどると **`refs/pull/1/head`**（プルリクエスト #1・2026-08-19・マージ済み）だった。**PRの ref は GitHub のサーバー側にあり、force push も削除もできない。** 実際、いまも `blob/ba45692.../meeting-transcript.txt` は 200 で読める（枝の先端からは 404）。

**1回目の依頼文には「no open pull requests」と書いていた。** 今回は**PRの ref を名指しして**「purge に含めてほしい」と書いた。1回目に消えたのも、おそらくここを GitHub 側で処理してくれたからである。

**2026-10-12 10:26（JST）に送信。受付済み。** GitHub の自動判定が、申込みの途中で「**必要な書きかえの手順はすでに完了している。残りはサポートが処理する必要がある**」「`refs/pull/` は読み取り専用で、利用者自身では消せない」と**向こうから認めた。依頼文にPRの段落を入れたから、この画面が出た**と見てよい。入れていなければ「もう消えています」で終わっていた可能性が高い。

依頼文と受付番号・確認のしかたは `GitHubサポートへの依頼2_商談の文字起こし.md`（**リポジトリの外**）。**古いコミット番号も受付番号も公開ファイルに書かない**のは1回目の教訓。

**残る限界**：2026-05-18 から 2026-10-12 までの約5か月、誰でも読める状態だった。**その間に写された分は取り返せない。**

## 2.6-z37 他社の商談の文字起こしが、mainに置かれたまま公開されていた（2026-10-12c）

古い枝（`claude/attendance-management-system-AMla8`）を見ていて `meeting-transcript.txt` に気づき、持ち主に伝えたところ「文字起こしだけ先に消す」。**調べたら、枝だけでなく main にもあった。いま公開されていた。**

| ファイル | 中身 |
|---|---|
| `meeting-transcript.txt` | **2026年4月24日の商談**の冒頭20分の文字起こし。**実在の運送会社名と、相手側の部長・課長を含む実名4人** |
| `output/followup-email.txt` | そこから作ったお礼メール（実名2人） |
| `output/next-actions.txt` | 次にやること（実名1人） |
| `output/next-agenda.txt` | 次回の議題（実名3人） |

日本語学習とも勤怠システムとも関係ない。**「商談フォロー」の道具を試したときの実物**が、そのまま残っていた。**自分の教材ではなく、他社との商談の中身と相手の実名**である。4本とも消した。

**なぜ気づけなかったか —— 見張りが .txt を見ていなかった**

`check-secrets.py` の `TARGETS` は `.html .md .json .js` **だけ**だった。**`.txt` は最初から走査の対象外**で、何か月も素通りしていた。置き場所を間違えるファイルは、たいてい**教材ではない形**をしている。`.txt` と `.csv` を足した。

**言葉だけで探すと、教材に当たる。** はじめ「商談・御社・見積書・先方」で探したら、**`n3.html` が27か所で鳴った。**これはN3の読解の本文で、消してはいけないもの。そこで**3つそろったときだけ**鳴らすようにした ——①拡張子が `.txt` ②「商談・面談・打ち合わせ」が出る ③**役職つきの名前**が出る。文字起こしは必ずそろい、教材はそろわない。

**3通りで試して、3通りとも鳴ることを確かめた**：元の名前で戻す／ **名前を変えて置く**（`4月の打合せメモ.txt`）／作った3本のうち1本を戻す。名前を変えても拾えるのが大事で、ファイル名の一覧だけでは足りない。

**まだ残っていること**

1. **古い記録には残る。**消したのは最新のファイルだけ。これは他社の情報なので、2026-09 の市販教材のときと**性質が近い**。消すかどうかは持ち主の判断（GitHubへの依頼が要る）。
2. **古い枝のほうにも同じ4本がある。**枝ごと消すか、枝から消すかを決める必要がある。
3. その枝には **ログインの鍵が平文**で書いてある（`backend/auth.py`：`SECRET_KEY = "attendance-management-secret-key-2024"`）。動かすときは必ず変える。

## 2.6-z36 枝が main と分かれていた —— 別のClaudeの変更に気づいていなかった（2026-10-12b）

持ち主から「Claude側から、システムの変更がされていると思いますが、確認できてますか」。**できていなかった。**

**2026-09-29 16:00（日本時間）**、別のセッション（署名 **Claude Sonnet 5**）が **main に直接** コミットしていた ——「ドキュメントを公開サイトの現状に合わせて更新」。README.md の全面更新、SPEC.md に**現状サマリーと「この仕様書の読み方」**を追加、MANUAL.md の表紙、**ブランチ既定を main に統一**。私のコミットはすべて **UTC**、向こうは **+0900**。別の端末から。

**何が起きていたか**

| | |
|---|---|
| main（公開されている側） | その更新が入っている。私の13回のマージでも消えていない |
| 作業用の枝 | **入っていない。**9月19日のまま |

**私は2週間、古いほうの `SPEC.md` に書き足し続けていた。**消えなかったのは、書き足した場所が違って git が両方を残してくれたから —— **たまたまである。**同じ行に触っていたら、どちらかが消えていた。

**やったこと**：`origin/main` を枝に取り込み、**枝と main を同一にした**（衝突なし）。私の記録（2.6-z27〜z35）も、向こうの現状サマリーも、両方残っていることを確かめた。

**取り込んだ表に、古い数字が混ざっていた。**「N4 117・N3 150・N2として出るのは170」は、**9月29日時点の `grammar.json`** から 書かれたもの。私が 10-03 に直した **121・153・172** が反映されていない。しかも 76+117+150+83+33=459 で、同じ行の合計466と合っていなかった。直した。あわせて、表から消えていた「コースで教えるのは620字」も戻した。

**点検を直し、強くした。**「用例」の行が表から消えていたので `check-numbers.py` が「見つからない」で2件鳴った。**鳴ってよかった。**消えた行の代わりに、新しく入った行（**文型・読解・聴解・手書き**）を見るようにした。

**教訓：自分だけがこのリポジトリを触っているとは限らない。**作業を始める前に `git fetch` して `HEAD..origin/main` を見る。今回は気づかないまま2週間が過ぎ、**持ち主に指摘されるまで分からなかった。**

## 2.6-z35 答えの入ったPDF14本を、公開の場所から出した（2026-10-12）

持ち主に「合言葉はなんでしたか」と聞かれ、答えるついでに確かめたら、**合言葉 `owltiger2026` が公開リポジトリの7ファイルに平文で書いてあった**（`README.md` の7行目＝GitHubを開いて最初に見える所、`MANUAL.md` 4か所、`SPEC.md`・`bunpo/SPEC.md`、PDFを作る道具3本）。リポジトリは公開。

**ただし、本当の問題は合言葉ではなかった。答えの入ったPDFが、合言葉の外側に置いてあった。** PDFはただのファイルなので、画面からリンクを外しても（2.6-z8）**住所を知っていれば合言葉なしで開ける。**仕様書 2.8 に「URLを直接開ける人には見える」とは書いてあったが、**「書いてある」と「決めた」は別**だった。

A（受け入れる）／B（答え入りだけ公開の場所から出す）／C（リポジトリを非公開に）を示し、持ち主が **B** を選んだ。C は GitHub Pages が無料では使えなくなり、サイトが止まるため。

**出したもの 14本・13.0 MB**

| | |
|---|---|
| 根 | N4到達度判定テスト（職員用＝正解と解説／問題＝事前に見られると判定が無効になる）、診断テスト（実施と採点＝正解・第1回・第2回）、月次確認テスト |
| `kaigo/` | 01〜06・08（巻末に解答）、09（巻末に聴解の原稿） |

置き場所は **マイドライブ ＞ 日本語の勉強 ＞ owltiger1021_職員用（答え入り・公開しない）**。`staff/index.html`・`kaigo/index.html` の該当行は**ドライブのフォルダへ向け、「🔒 ドライブ」の印**と断り書きの帯を付けた。

**自分では上げられなかった。**ドライブへ送る道が「中身を文字に変えて渡す」しかなく、**PDF1本で約120万文字**になる。14本では無理。**この画面でお渡しして、持ち主にドラッグしてもらう**形にした。できないことを できるふりで進めない。

**見張りを足した**（`tools/check-answers-out.py`）。14本の名前を持ち、**リポジトリに戻っていないか**と **画面が消したファイルを指していないか**を見る。1本戻して鳴ることを確かめてから消した。

**正直に書く残りの穴**

1. **画面の練習問題・模試の答えは外せない。**静的サイトなので、画面が読むデータ＝誰でも読める。守れたのは**紙のテストだけ**。
2. **古い記録には残る。**消したのは最新のファイルだけで、過去のコミットからは取れる。2026-09 の件で履歴の書きかえはやったが、**今回はやらない。**あれは第三者の著作物で、これは施設自身のもの。履歴の書きかえは前回うまくいかず、GitHubへの依頼が要った。実習生が古いコミット番号を探し当てる見込みの低さと釣り合わない。
3. **合言葉は公開リポジトリに書いてあるまま。**変えても過去の記録に残る。守りたいものが答えなら、答えを動かすほうが確実、という判断。

## 2.6-z34 30週を通して下見した —— 両端が壊れていた（2026-10-10e）

持ち主から「3番（通して触る）がやれますか」。やった。第1〜30週を1週ずつ日付を進め、**新人コースの導線どおりにリンクを開いて**、画面に出る数と週割りの数を突き合わせた（ブラウザ60回）。

**第5〜28週は24週ぶん すべて一致。**漢字・語彙・文型とも1つも違わない。**壊れていたのは両端だった。**

| 週 | 画面に出ていた | 予定 |
|---|---|---|
| 1〜4 | 文型 **76項目** | 0 |
| 29・30 | 漢字 **1,144字**・語彙 **6,660語**・文型 **466項目** | 0 |

**①第29・30週**：この2週は「**新しい教材は開かない**」と設計した週。`weekState` は「第29週は新しい漢字をやりません」と**正しい断り書きを出していた。**しかし `makeWeekBtn` が `if (!st.list) return;` で抜けるだけで、**下には全部そのまま並んでいた。**試験2週間前に いちばん見せてはいけない画面。導線から自動で開いたときだけ「**要復習**」に寄せるようにした（`kanji.html` と `bunpo/index.html` の両方。自分でボタンを押したときは じゃましない）。

**②第1〜4週**：12月は「ならし」で、週の予定にも その月のやることにも 文型は書いていない。なのに「今月使うもの」に文型が並んでいた。`use` から外した。

**ここで悪化させた。**外した結果、文型は「今月使わないもの」へ移ったが、そちらは `itemHtml(k, null, false)` で**レベルを渡していなかった**ため、**76 → 466項目**（全レベル）になった。いちばん近い月のレベルを付ける `nearLv()` を足し、①の直しと合わせて **0項目＋断り書き**に落ち着かせた。

**③週を送る手段が無かった。**100日コースには週のボタンがあるのに、**新人コースとN2には無く、きょうの日付の週しか見られなかった。**持ち主が下見をしようとして そこで止まった。`◀ 前の週／次の週 ▶` と、今週でないときの帯（「**下見です。いま進んでいるのは第〇週です**」＋「今週にもどる」）を足した。読み直すと きょうの週に戻る（実習生が迷子にならないように）。

**下見でしか見つからない種類の不具合だった。**点検の道具9本はどれも 0件のままだった。数は合っていて、リンクも切れていない。**「正しい数の、間違った画面」**は、通して開いてみるまで出てこない。

## 2.6-z33 バックアップを Google ドライブへ直接入れられるようにした（2026-10-10d）

持ち主から「バックアップはどこにとりますか。Googleドライブに可能ですか」。

**それまでの保存先**：その端末のダウンロード（Android は `Download`、iPhone は「ファイル」）。そこから手でドライブに上げることはできるが、**手数が多くて続かない。**

**Drive API で直接上げるのは やらなかった。**理由は4つ。①設計方針「外部ライブラリ・CDN・APIを一切使わない」に反する ②実習生に Google アカウントでログインさせることになる ③鍵（クライアントID）を公開リポジトリに置くことになる ④Google側の仕様変更で壊れる。

**代わりに `navigator.share` を使った。**ブラウザの標準機能だけ。ボタンを押すと スマホの共有画面が出て、そこに「**ドライブに保存**」が並ぶ。対応していない端末（パソコン・古いブラウザ）は いままでどおりダウンロードに落とす。

**3つの道すじを全部 実ブラウザで確かめた。**

| 試した形 | 結果 |
|---|---|
| 共有に対応していない端末 | ダウンロードに落ちる。中身も正しい |
| 共有に対応している端末 | 共有画面が呼ばれる。ファイル名・中身とも正しい |
| 共有を**キャンセル**したとき | **ダウンロードは起きない**（0回）。二重に出ない |

3つ目が大事で、`AbortError`（本人がキャンセルしただけ）を失敗と区別しないと、キャンセルのたびにファイルが落ちてくる。

**仕組みより、運用のほうが問題だった。**保存ボタンは前からあったが、**月末面談の手順に入っていなかった。**入っていなければ誰も押さず、**30週ぶんの記録が端末ごと消える。**`shinjin/index.html` の第4・8・12・20週の職員メモに「**本人に押させ、共有から施設のドライブへ入れる**」を足した。MANUAL には、ドライブに入れるとき**ファイル名に名前を足すこと**（日付だけなので2人分が区別できない）と、**保存先は職員だけが見られるフォルダにすること**も書いた。

**途中で疑ったこと**：点検でファイル名が `download` と出たので 壊したかと思い、**直す前の版を別のポートで立てて比べた。**古い版も同じだった（ヘッドレスブラウザの表示上の癖）。**壊していない。**

## 2.6-z32 第1週のテストが、コース開始前は画面に出ていなかった（2026-10-10c）

持ち主から「これは新人コースの最初に組み込まれていましたかね。コースの最初にしたい」。**入っていた（第1週）。出ていなかっただけ。**

`renderWeek` は、コースが始まる前（`weekNo` が 0）でも `phaseOf(w || 1)`・`mondayOf(w || 1)` と **第1週に落として**表示している。ところがテストと職員メモだけ `if (w && TEST_WEEK[w])` と書いていて、**w が 0 で falsy のため そこだけ消えていた。**

開始は 2026-12-07。**いま画面を開いても、いちばん先に見せたい「第1週の N4到達度判定テスト」が 12月7日まで出ない**状態だった。`w || 1` にそろえ、実ブラウザで「きょう（10/10）でも出る」ことを確かめた。

あわせて **はじまる前だと分かる帯**を足した（「まだ はじまっていません。下に出ているのは第1週（12/7〜）のぶんです。初日に N4到達度判定テストを行います」）。書かないと、きょうやるものだと まちがえるため。

**見つけた別の不具合**：職員メモ `.staffnote` が `<span>` のままで、`margin-top`・`padding` が効かず **ねらいの文に重なって**出ていた。メモが長くなって はっきり見えた。`display:block` にした。

## 2.6-z31 N4到達度判定テストを、A2（JFT-Basic）合格者にも効く形にした（2026-10-10a）

持ち主から「新人コースの最初に N4の理解を見るテストをしたい。**N4とA2の合格者**が対象」。

**まず伝えたこと：そのテストは もうある。**2.6-x で作り、第1週（入職直後）に入っている。**あたらしいのは「A2合格者も対象」という点だけ**だった。聞かれたことに新しく作って答えると、**N2の紙とシステムでやったのと同じ二重運用**になる。

**なぜ そのままでは まずいか（数えた）**

介護の技能実習では、JLPT N4 のほかに **JFT-Basic（A2）** でも入国できる。JFT-Basic は **漢字をあまり問わない試験**で、会話と場面の聞き取りが中心。

| | |
|---|---|
| 知識問題（文字・語彙25＋文法20）の割合 | **45問／66問＝68%** |
| 問題文に出る漢字 | **283字**（異なり）。うち **N3以上が145字** |
| ふりがな | **28か所だけ** |

このまま合計点で判定すると、**話も聞き取りもできる人が C（N4からやり直し）になる。**同じ点数が、2つの集団で別の意味を持つ。

**直し方（テストは1つのまま。判定だけ分けた）**

**はじめ 資格ごとに線を分けた（2026-10-10a）。持ち主の判断で 1本に戻した（2026-10-10b）。**

> 「A2も同じでいいです。**差がわかったほうがいいです。**」

**この指摘が正しい。**線を資格ごとに変えると、たしかに「不当にC」は防げるが、**2つの集団の差が数字として残らなくなる。**差が見えないと、JFT-Basic の人に どれだけ余分に時間が要るのかが いつまでも分からない。**同じ線で測って、差のほうを記録する**のが正しい。

| | |
|---|---|
| 判定 | **どちらの資格の人も 合計66点**（80%以上／65〜79%／65%未満）。従来どおり |
| 記録 | 解答用紙に**資格欄**、記録表に**資格欄**、別に**差を見る表** |

**差を見る表**（2-B）に「第1部%」「2〜4部%（41点中）」「差」を書く。同じCでも中身がちがうことを、2つの例で示した。

| | 第1部 | 2〜4部 | 何が起きているか | 手当て |
|---|---|---|---|---|
| **ア** | 30% | 75% | 漢字だけが足りない。JFT-Basicの人に多い | 漢字に全部寄せる。**7月のN3はあきらめない** |
| **イ** | 55% | 45% | 土台から足りない | 第1期を第6週まで延ばす。**12月受験に切りかえを相談** |

**手当てが正反対になる。**合計点だけを見て「どちらもC」と片づけると、アの人に第6週まで足踏みさせることになり、時間のむだ。

第1部25点は別表 2-C で「**漢字をどれだけ足すか**」を決めるのにも使う（15点以上＝足さない／10〜14点＝第1〜4週に1日10分／10点未満＝第1〜2週はN5漢字102字の総ざらいから）。これは**どちらの資格の人にも**当てはめる。介護の記録は漢字だらけで、ここを放っておくと第3期で必ず止まるため。

**正直に書いたこと**：2-C の区切りは **実績のない「置いた線」**である。JFT-Basic 合格者をこのテストで測った記録がまだ1件も無い。職員用PDFに「**人数が3〜4人たまったら、資格ごとに差の平均を出して引き直してください**」と はっきり書いた。**根拠のない数字を、根拠があるように見せないため。**

**直した場所**：`tools/hani/n4hantei.js`（解答用紙に「持っている資格」欄、問題冊子の表紙に「A2の人も同じ問題。第1部ができなくてもふつう」、職員用に 2-B「差を見る」と 2-C「漢字の足し方」、記録表に資格欄、別表「差を見る表」）、PDF2点（職員用は11→**12ページ**）、`shinjin/index.html` の第1週のメモ、MANUAL。**問題そのものは1問も変えていない。**

## 2.6-z30 漢字から熟語へ、熟語に例文を出した（2026-10-07a）

持ち主から「漢字を見たときに出てくる熟語の、意味・説明が見られないか」。

**調べて分かったこと**

- 漢字の詳細に出る熟語の枠は のべ**7,650**。そのうち**97%（7,405）は押せて**、熟語カードが開き、意味・読み・使われている漢字が出ていた。**押せることが 見た目で分からなかっただけ**（タブレットにはカーソルの形が無い）。
- **例文6,441本を、練習問題でしか使っていなかった。**熟語カードには例文が1本も出ていなかった。語彙6,659語の**97%**に例文があるのに。

**直したこと**

1. 熟語カードに **例文の枠**を足した。見出し語の部分を**青い太字**にして、どこがその言葉かを示す。活用する語（会う→会い）も `sentences.json` の 配列の形から 文中の形を取って太字にする。
2. 漢字の詳細で、**押せる熟語の行の右に「›」**を出した。
3. フラッシュカードのレベル選びに「記録」が無かったのは 2.6-z29 で足した。

**ここで 実在の病院名を見つけた（重大）**

例文に **実在の病院名が3本**入っていて、**公開サイトに出ていた。**施設の実際の申し送り記録から例文を起こしたときに、固有名詞が残ったもの。`打診する`・`ユーパスタ`・`タリージェ` の3本。「かかりつけの病院」「皮膚科」に書き換えた。

**2.6-v で「原文はリポジトリに入れない」と決め、分類だけを残したはずだった。入れたつもりが無くても、例文を起こす途中で混ざる。**

`tools/check-secrets.py` に見張りを足した。**禁止語を書くと それ自体が公開になる**ので、**「出てよい形」を並べて それ以外を出す**やり方にした（`NAME_OK`）。別の実在名を1つ入れて、鳴ることを確かめてから戻した。

## 2.6-z29 語彙の学習区分（覚える／意味が分かる／参考）を入れた（2026-10-03a）

ドライブ08の方針を **介護566・記録757・現場125＝1,448語**に当てた。N5〜N2は試験の語なので対象外（全部「覚える」のまま）。

**分ける軸は 難しさではなく「その語で何をするか」。**難しさで分けると「拘縮は難しいから外す」になり、方針が否定しているやり方になる。方針が挙げている例を そのまま 判定の基準点にした。

| 基準点 | 方針の例 |
|---|---|
| 覚える | 交換・更衣・発赤・体位交換 |
| 意味が分かる | 拘縮・喘鳴・意識混濁 |
| 参考 | 良肢位・びらん・薬剤名（ソフラチュール） |

**結果**：覚える1,189語（82%）／意味が分かる178語（12%）／参考81語（6%）。

| 分野 | 計 | 覚える | 意味が分かる | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 記録の言葉 | 455 | 352 | 76 | 27 |
| 症状・所見 | 135 | 61 | 70 | 4 |
| 薬・衛生材料 | 100 | 39 | 11 | **50** |
| 病気 | 32 | 16 | 16 | 0 |
| 現場（安全・生活） | 124 | 124 | 0 | 0 |
| 体の部位 | 61 | 61 | 0 | 0 |

**区分は プログラムの中に書かない。`tools/学習区分.csv` に書く。**持ち主が Excel・Google スプレッドシートで開いて直し、`python3 tools/vocab-study.py --apply` を走らせれば入る。**後から何度でも変えられる。**表の書き方は2種類だけ。

```
分野,薬・衛生材料,参考,商品名が多い        ← その分野ぜんぶの既定
語,オムツ,覚える,毎日使う                  ← その1語だけ（分野より強い）
```

**迷ったら上に寄せる。**まちがいは対称ではない。「参考」でよいものを「覚える」に すると**負担が少し増えるだけ**だが、「覚える」べきものを「参考」にすると **実習生が飛ばし、気づけない。**だから表には**参考と意味が分かるだけを書き**、書き落としは全部「覚える」に残る作りにした。

**見張りを4つ付け、4つとも わざと壊して鳴ることを確かめた。**①区分の名前がちがう ②語彙に無い語を書いた ③同じ語を二重に書いた ④語彙に無い分野を書いた。さらに `check-numbers.py` に **表とデータが食い違っていないか**の点検を足した（`--apply` の忘れ防止）。これも わざと食い違わせて鳴ることを確かめた。

**画面（`kanji.html`）**

| | 一覧・検索 | カード | 練習問題 | 「覚えた」の分母 |
|---|---|---|---|---|
| 覚える | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 意味が分かる | ○ | ○ | ○ | × |
| 参考 | ○ | × | × | × |

語彙タブに **「区分すべて」の絞り込み**を足し、カードには**区分の札**を出す。学習状況には**「この数には 意味が分かる178語と参考81語は入っていません」**と 書いた（分母から外したことを隠さないため）。実ブラウザで確かめた：記録レベルのカードは**757→676枚**（参考0）、練習問題の母数も **676**（参考0）、分母は 介護545・記録519。

**ついでに見つけた抜け**：フラッシュカードのレベル選びに **「記録」が無かった**（757語がカードで1枚も練習できなかった）。足した。

**正直に書いておく。**最初に「記録の言葉」455語から手を付けたのは **語数が多いから**で、**効く順ではなかった。**455語は介護職員自身が書く 日常語がほとんどで、落ちたのは27語（6%）だけ。いちばん落ちたのは**薬・衛生材料の50語（半分）**で、商品名がそのまま並んでいた。**次にやるときは、語数ではなく「商品名・専門語の割合」で分野を選ぶ。**

確認用の紙は `語彙の学習区分.pdf`（54ページ）。**見てもらうのは「参考」81語。**

## 2.6-z28 ドライブ08（指導者用資料・教育方針）を1本にまとめた（2026-10-02）

持ち主から「08は整理された意見等ではない。整理したものができるようなら。**元の記録は保持して**」との指示。8本すべてを読み、`指導方針まとめ.md` → `指導方針まとめ.pdf`（6ページ・職員用）にまとめた。**ドライブの元の8本には手を触れていない**（読んだだけ。消しも直しもしていない）。

中身は **AIとの相談の記録**が中心で、結論として整えられていなかった。そこで**何度も出てくる考え方**を抜き出し、**6つの柱**に整理した。

1. 朝の30〜40分は「覚える時間」ではない（型と考え方だけ。覚えるのは夜と休日）
2. 介護語彙は **覚える／意味が分かる／参考** の3段階に分ける
3. 専門語は消さない。説明と例文だけやさしくし、**記録の形・やさしい形・インドネシア語の3段**で並べる
4. 文型は **必須と発展**を分ける。説明＋例文だけでは点にならない（演習を足す）
5. 動詞の形（5つ＋7つ）が土台。新しい形は**どの既習の形から作るか**を先に言う
6. 計画は**診断から始め、枝分かれ**させる（7月は模試あつかい・12月本番の二段構え）

**食い違いも、つぶさずに そのまま書いた。**①の3案のうち Claude案だけが 朝に語彙20語の導入を入れており、他の2案と反対のことを言っている。

**今のシステムとの突き合わせ**（まとめの3章）。すでにそうなっているもの9件、まだ無いもの7件。まだ無いもののうち、方針がいちばん強く言っているのは次の2つ。

- **語彙の3段階分けが無い。**介護566語・記録757語を同じ重さで出している
- **「発赤あり＝皮膚が赤くなっています＝kemerahan」の3段並べが語彙側に無い**（文型の記録レベル33項目では「〜あり／〜なし」として実現している）

**第三者の著作物を1つ見つけ、2026-10-03に削除した（持ち主の判断）。**⑧ `passjapanesetest.com` の語彙リスト（244KB・JLPT N5〜N1の語彙と漢字）。ドライブのゴミ箱へ移動（30日間は復元可）。**08は8本→7本**になった。

消した理由は2つ。①**使えない。**ふりがな処理に失敗していて例文の語順が壊れ、**見出し語そのものがずれている行がある**（`〜程度` の読みが「ど」で意味が「回数カウンター」＝実体は `〜度`、`別に` の意味が「あそこ」＝実体は `あそこ`）。照合に使うと**無い語を数えまちがえる**し、元が何だったか分からない行があるので 直せない。②置いておくと取り込む入口になる。

**ここは区別して記録しておく。持っていること自体は違反ではなかった。**2026-09 に問題になったのは市販教材のリストを**公開リポジトリに入れて配った**こと。自分のドライブに置くのは別の話で、今回は「使えないものを置かない」という整理。**この区別を曖昧にすると、消さなくてよいものまで消すことになる。**

⑦のYouTubeリンク4件は残した。うち**日本語の森**は、2026-09に取り込みを止めた 相手と同じなので、見るのは自由だが書き写して入れることはできない。

**古くなっている部分も明記した。**①②は2026年7月のN3に向けた日付で、いまの新人コース（2026年12月入職→2027年7月N3）とは月が合わない。④の講評が指摘した3点（さえ・こそ／〜によって3用法／演習が無い）は、**いまのシステムでは3つとも直っている。**

## 2.6-z27 N2の二重運用をやめた（2026-09-27d）

紙の月別パック（ドライブ「N2学習教材_2026年9月-12月」全4冊・14単元）と このシステムのN2ロードマップが、**別々の予定として並走していた。**どちらに従えばよいか どこにも書いていない状態だった。

**14単元の学習目標を全部読み、システムの文型データと週割りに当てた。**

| 単元 | 紙の月 | 目標の文型（システムで習い終わる週） | 前提が そろう週 | ずれ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月後半 | とは限らない(17)・ないうちに(15) | 17 | 紙が3か月早い |
| 2 | 9月後半 | に応じて(10)・わけではない(1)・とは限らない(17)※ | 17 | 紙が3か月早い |
| 3 | 10月 | に基づいて(10)・ばかりでなく(3) | 10 | 紙が1か月早い |
| 4 | 10月 | たびに(5)・につれて(3) | 5 | 紙が1か月遅い |
| 5 | 10月 | にかかわらず(19)・を通じて(11) | 19 | 紙が3か月早い |
| 6 | 10月 | わけにはいかない(1)・一方で(15) | 15 | 紙が2か月早い |
| 7 | 11月 | によると(N4)・とはいえ(7)・に過ぎない(17) | 17 | 紙が1か月早い |
| 8 | 11月 | に伴って(11)・**反面(15／今回足した)**・ものの(7) | 15 | 紙が1か月早い |
| 9 | 11月 | に対して(10)・ものの(7)・に応じて(10) | 10 | 合っている |
| 10 | 11月 | 上で(15)・かねない(6)・**にわたって(17／今回足した)** | 17 | 紙が1か月早い |
| 11 | 12月 | にほかならない(6)・だけあって(9)・からといって(2) | 9 | 紙が2か月遅い |
| 12 | 12月 | 一方だ(10)・に限らず(17)・からこそ(8) | 17 | 合っている |
| 13 | 12月 | つつある(9)・**にわたって(17)**・わけではない(1) | 17 | 合っている |
| 14 | 12月 | わけではない(1)・からこそ(8)・にしても(7) | 8 | 紙が2か月遅い |

（かっこの数字は **N2コースの第何週で習い終わるか**。紙の月をシステムの週に 直すと 9月＝第1〜5週・10月＝第6〜9週・11月＝第10〜14週・12月＝第15〜18週。）

※「必ずしも〜ない」は単独の項目ではなく、`n3-wake-dewa-nai`・`n2-towa-kagiranai` の説明の中に入っている。足す必要はなかった。

**合っていたのは14のうち3つだけ。**残り11は1〜3か月ずれ、しかも 早い方向・遅い方向の**両方に**ずれている。**月をずらしても直らない。**紙のパックは月ごとのテーマ練習で、文型を積み上げ順に並べていないため。

**直し方（システムを本線に）**

1. システムの週割りの文型順は**動かさない**。これが教える順番。
2. 紙のパックは**演習**に役割を下げる。読解・聴解・出題形式の練習として使う。冊子の名前（9月後半・10月…）は**予定としては使わない**。
3. `n2/weeks.json` に `paper` を足し、単元をシステムの文型順に並べ替えて **2週に1単元**（第8・10・12…34週）で置いた。月末確認4回は第36〜39週（模試期の直前・第3期は第40週から）。`n2/index.html` が その週の単元を 名指しし、「**この画面**

**が出した単元だけをやる**」と画面に書く。割り当ては `tools/n2plan/paper.py` が作る（手で書かない）。前提の文型が そろった **次の週以降** にしか置かない決まりで、はみ出したら `assert` で止まる。

4. `tools/n2plan/gen.js` を直し、**`N2 週ごとの学習範囲表.pdf` の各週にも 同じ単元を載せた**。紙だけ見る人がいても 順番が分かるようにするため。`N2の勉強のしかた.pdf`（4→5ページ）と `N2コースの使い方.pdf` にも足した。

**足りなかった文型2項目を入れた**（`n2-hanmen`「〜反面」・`n2-ni-watatte`「〜にわたって／〜にわたる」）。紙が教えてシステムが持っていない状態をなくすため。N2は81→**83項目**、全体は464→**466項目**。分類のまとまり（逆接・対比／限定・範囲）の位置に入れたので、`alloc.js` の割り当てでは **第15週・第17週** に入った。項目が2つ増えたぶん、第1期（第6〜22週）の文型の割り当ては 第8週から後ろが2つずつ ずれている（`tools/build-weeks.py` で作り直した）。**先に週を手で書いて、あとから `alloc.js` を回して食い違いに気づいた。** 週割りは必ず `alloc` → `build-weeks.py` の順で作ること。

**「によると」は既にあった**（`n4-ni-yoruto`、新人コース第12週）。`pattern` が **`〜(に) よると`** と半角かっこ+空白で書かれていたため、機械の突き合わせで「無い」と見えた。**もう一歩で重複を作るところだった**（2026-09-27a で同じことをやって、〜（よ）うとする・〜だろうを 重複させている）。`〜によると` に直した。

**自分で作っていた古い数字を2つ見つけた。** `bunpo/grammar.json` の `total` が **461**（本当は464）、`level_totals` の N4 が **117**（本当は121）・N3 が **150**（本当は153）のまま残っていた。これは**画面の分母にそのまま出る**ので、文型の学習状況が ずっと古い分母で表示されていた。直して、`tools/check-numbers.py` に **目次の数とデータの数を突き合わせる点検を足した**。わざと 461 と 117 に戻して、点検が2件とも鳴ることを確かめてから戻した。

あわせて `bunpo/index.html` の副題「JLPT N5–N3」を **N5–N2** に直した（N2・記録の札があるのに N3 までと書いてあった）。

## 2.6-z26 声かけを 28→161件にした（2026-09-27c）

2.6-z25 で見つけた **ドライブ 05 の「介護の各場面での声掛け例」**（持ち主が作ったもの）から **133件**を入れた。**口腔ケアとバイタル測定は、これまで1件も無かった。**

| 場面 | 前 | 後 |
|---|---|---|
| 食事のとき | 3 | **26** |
| 排泄のとき | 1 | **21** |
| 移動のとき | 7 | **24** |
| **口腔ケア** | **0** | **18** |
| 入浴のとき | 3 | **18** |
| 着替えのとき | （入浴と同じ枠） | **20** |
| **バイタル測定** | **0** | **20** |
| あいさつ／体調をきく／報告・連絡 | 14 | 14 |
| **合計** | **28** | **161** |

**小分類の欄は データから作られる**ので、画面を直す必要はなかった。ただし古い「入浴・着替え」の3件は、**入浴のとき／着替えのとき**に振り分けた。

**元の表は「体（からだ）」の形でふりがなが入っている。** `tools/` のスクリプトで**語と読みに分けて**取り込んだ（体を少し前に倒してください／ からだをすこしまえにたおしてください）。

**インドネシア語のカタカナ読みは 取り込んでいない。**あれは**日本人がインドネシア語を読むため**のもので、読むのは実習生なので要らない。必要なら別の欄として足せる。

**声かけのために 漢字5字を足した**（尻・舌・唇・袖・締、レベルは介護）。足さないと7件が「未収録」の灰色カードになるため。介護漢字は 133→**138字**。

**部首で2つ つまずいた**

1. **袖** の部首「ネ」が `RAD` の表に無かった。既存データは ころもへんを `礻` で持つので足した。
2. **唇** は KanjiVG に部首の印が無く、`RAD_BY_EYE` で「口」と指定したら**「くちへん」**になった。**唇は口が下**なので「くち」が正しい（くちへんは 味・呼・吸 のように 左にあるもの）。`RAD_BY_EYE` に**部首そのものを組で書けるように**して直し、すでに書いたデータも直した。

語彙は **6,526→6,659語**、漢字は **1,139→1,144字**。

## 2.6-z25 ドライブ 01〜10・N2学習教材を点検した（2026-09-27b）

マイドライブ＞日本語の勉強 の残り11フォルダを見た。**一覧を取り、中身まで読んだのは1本。**

| フォルダ | 中身 | 判断 |
|---|---|---|
| 01 学習用資料・総合解説 | N4とN3の違い／N3必須語彙100・漢字100一覧／N3文法例文集50 | 11・12で見た同種と重なる見込み |
| 02 練習問題・ドリル | 徹底ドリル／独自作成の試験問題／語彙練習100問／文型問題／日本語の森 文法50問 | システムは既に問題を持つ（文型464×2問・模試2回・月次4回・診断2回・N4判定） |
| **03 模擬試験・公式試験問題** | **N2公式試験問題（2012・2018）／JLPT・JLCT既存／N3-E・N3-F・N3-G の公式PDF** | **JEESの著作物。システムに入れない**（2.6-z19と同じ） |
| 04 確認テスト | 介護現場・日常生活の文法確認テスト 第1〜5回／N3月次確認テスト.pdf | 第1〜5回は既存資産。月次4回とは別物 |
| **05 介護の日本語・現場教材** | **介護の各場面での声掛け例（約140）**／単語の尼語訳と発音／業務手順／にほんごをまなぼう／申送りから語彙・文型 | **声かけがいちばん使える**（下記） |
| 06 聴解・音声・動画 | YouTubeのリンク集／mp4 449MB | 聴解は自前の音声合成なので そのままは使えない |
| 07 学習計画・学習方法 | 週ごとの学習範囲表（N3・N2）／N2の勉強のしかた／N4総復習案（1月・4週間）／学習スケジュール | **ほぼ このシステムの成果物の保管場所。**N4総復習案は未反映かもしれない |
| 08 指導者用資料・教育方針 | 教材の作成・改善方針／評価・改善案／教育システムを考える | **方針の文書。データではないが、読む価値がある** |
| 09 学習システム・記録 | 漢字・熟語等 学習システム ClaudeCode | このシステムの控え |
| 10 総合学習コース・教材シリーズ | 日本語総まとめ／12月N3合格を目指して（旧版のhtml・zip）／新人の体系的な学習メニュー | 総まとめは著作権あり（2.6-z19） |
| **N2学習教材 2026年9月-12月** | **月ごとのN2準備教材**（9月後半・10月・12月 × 学習者用問題＋指導者用解答解説聴解台本）／N2診断テスト | **いま現役で使われている**（今日も開かれている） |

**いちばん使えるもの：05の「介護の各場面での声掛け例」**

7場面（食事・排泄・移乗・口腔ケア・入浴・更衣・バイタル測定）× 約20＝**約140**。**日本語（ふりがな）・インドネシア語・カタカナ読み・英語**がそろっている。**持ち主が作ったもの。**

**システムの「声かけ」は28件しかない。**しかも **口腔ケアとバイタル測定は1件も無い。**差は約110。

| 場面 | ドライブ | システム |
|---|---|---|
| 食事 | 26 | 3 |
| 排泄 | 20 | 1 |
| 移乗・立ち上がり | 20 | 7 |
| **口腔ケア** | 20 | **0** |
| 入浴 | 20 | 3 |
| 更衣 | 20 | 3 |
| **バイタル測定** | 20 | **0** |

**カタカナ読み**は、いまのデータに無い欄。入れるかどうかは別の判断。

**気づいたこと：N2教材が二重になっているかもしれない**

このシステムにはN2コース（65週）があるのに、**月ごとのN2準備教材が別に運用されている**（9月後半・10月・12月）。どちらが本線なのか、**持ち主に確かめる必要がある。**二重に作っていると、両方が中途半端になる。

**入れてはいけないもの（再確認）**

03 の公式試験問題（N2 2012・2018、N3-E/F/G）は **JEESの著作物**。10 の日本語総まとめも同じ。**目安には使えるが、中身は入れない。**

## 2.6-z24【保留】記録の書き方 —— 設計メモ（2026-09-27）

**作らずに、いったん置く。**持ち主の判断で、**「このシステムとは別に考えたほうがよい」**となった。私も同じ意見で、理由は3つ。

1. **正解が施設ごとに違う。**略語（NS・Dr・VS・体交）も、様式も、「どこまで書くか」も施設の決まりによる。ほかの教材はどこでも通じるが、記録だけは**その施設でしか正しくない。**
2. **正解を こちらで確かめられない。**日本語が正しいかは判断できるが、「軽度の圧痛あり」が記録として適切かは**臨床の判断。**私が作った模範解答を載せると、**まちがった書き方を教える**おそれがある。看護師か主任の確認が要る。
3. **元の資料が施設の実記録。**ほかの教材と扱いが違う（下の「決めること」を見よ）。

**いま揃っているもの**（作り直す必要はない）

| | 数 | 置き場所 |
|---|---|---|
| 記録の語彙 | 757語 | `vocab-kiroku.json`（記録の言葉455・症状や所見135・薬と衛生材料100・体の部位61） |
| 記録の文型 | 33項目 | `bunpo/grammar-kiroku.json`（～あり／～なし、～が見られる、～と思われる、～とのこと ほか） |
| 記録の漢字 | 66字 | `kanji-kiroku.json`（2.6-z18 で追加） |

**画面は無い。**語彙タブ・文型タブの「記録」の札で引けるだけで、**学ぶ順番も練習も無い。**

**手元にある材料**（2026-09-27 に持ち主から提供）

施設の実際の申し送りを検証した一覧 **299件**（原文 → 推奨表記 → なぜ）。**この原文はリポジトリに入れない**（下記）。分類だけ記録として残す。

| 種類 | 件数 |
|---|---|
| 具体化が足りない | 135 |
| 所見と対応を分ける／一文を分ける | 26 |
| 表記・入力のまちがい | 23 |
| 方言・本人の発言 | 19 |
| 略語を正式名称に | 14 |
| 施設内で確認が要る（答えが未確定） | 13 |
| 表記をそろえる（単位も） | 12 |
| 部位・左右をはっきり | 12 |
| 主観・評価を観察事実に | 12 |
| 助詞・文法 | 11 |
| 推測を断定しない | 8 |
| 本人の発言と観察を分ける | 7 |
| 数値で書く | 7 |

**いちばんの山は「具体化」で 45%。**「悪い」「おかしい」で終わらせず、見えたことを書くこと。

**正しい記録の要件（47項目・このメモの本体）**

記録の目的は5つ。①次の人が同じケアを続けられる ②変化に気づく ③事故のとき事実を示す（**法的な証拠になる**）④本人・家族が読む（開示） ⑤多職種が読む。要件はここから出る。

| 層 | 要件 |
|---|---|
| **A 事実** | 見た・聞いた・したことだけ／評価の言葉で終わらせない／推測は推測と分かる形（〜の可能性あり）／原因を断定しない／発言は「」で／伝聞は出どころを書く／感情を決めつけない／本人の申告と観察を分ける |
| **B 具体** | 数値で書けるものは数値／部位は左右と正式名称／量・回数・時間／指示語で済ませない／「何による」「何が」を省かない／程度を記録用語に |
| **C 欠けがない** | 時刻／誰が／誰に／何をしたか／結果どうなったか／しなかったことも書く（拒否・未実施）／報告した相手／空欄と矛盾を作らない |
| **D 正確** | 漢字・用語／単位をそろえる／薬剤と器具は正式名称／決められた略語だけ／施設内でしか通じない言葉を避ける |
| **E 読める文** | 一文に一つのこと／時系列／助詞を省かない／話し言葉と方言を書かない（引用は別）／ら抜きと使役の誤りを避ける |
| **F 人としての扱い** | 尊厳を損なう言葉を使わない（放置・放便・弄便）／レッテルを貼らない（問題行動・不穏）／**「〜させる」を使わない**（〜された・〜していただいた）／本人と家族が読む前提で書く／本人の希望として書く／ほかの利用者の名前を書かない／職員個人を責めない |
| **G 手続き** | その場で書く／消さない（二重線と訂正者）／記入者が分かる／追記は追記と分かるように |
| **H 外国人に特有** | **分からない言葉を推測で当てはめない**（ご老人↔ゴロ音のたぐい）／同音の変換ミスに注意／方言は意味を確かめてから書く／迷ったら書く前に口頭で報告 |

**3つだけ選ぶなら**：①見たことを書く（件数が最多・事故のとき効く） ②「〜させる」を使わない・尊厳を損なう言葉を使わない（日本語力と関係なく守れて、外すと重大） ③分からない言葉を推測で書かない（外国人特有で、本人には見つけられない）

**設計上いちばん大きな制約**

**書いたものを だれも採点できない**（サーバーなし・職員の手を借りない前提）。自由に書かせると**まちがった書き方を練習する**ほうが危ない。そこで「書く力」を分解し、**選ぶ・並べる**は画面で、**実際に書く**のは紙と職員に回す。A・B・D・E・F・H の**約40項目は選択式にできる**。C の一部と G は紙で。

**方言は 記録とは別**。19件あったが、これは記録の問題ではなく **利用者の言葉を聞き取れない**という もっと手前の問題。「利用者様の言葉が分かる」という別メニューにすべき。

**始めるときに決めること（3つ）**

1. **299件の原文を教材にしてよいか。** 施設の実記録が元で、実在の病院名と 特定の方の発言が含まれる。**公開サイトに原文は載せられない。** 同じまちがいの型で**作り直す**のが安全（固有名は伏せ、発言は内容を変える）。
2. **「施設内で確認」の13件**（Br・H＝・Open／ET・食事（5・1・7））をどうするか。確認できなければ外す。
3. **模範解答をだれが確かめるか。** 看護師か主任の確認なしに出してはいけない。

## 2.6-z23 介護の専門語彙 206語を足した（2026-09-27a）

2.6-z22 で「介護専門語彙489語のうち339語が無い」と分かった。そのうち **現場で使う206語**を足した。残り133語（野球・茶道・宿屋・落石・水深・平成…）は 現場で使わないので入れていない。

**読み・意味・例文は すべて こちらで書いた。**向こうの本文は1文字も使っていない（2.6-z22 の著作権の線引きのとおり）。

**レベルは「介護」にした。**N3には入れない。JLPTに出ない語なので、N3合格のための週の割り当てを重くしてはいけない。介護漢字133字・記録漢字66字と同じ考え方。

| | 前 | 後 |
|---|---|---|
| 介護の語彙 | 227語 | **433語** |
| 語彙 合計 | 6,320語 | **6,526語** |

三つに分けて書いた。

1. **医療・症状・バイタル・薬（70語）** 主治医・予後・余命・急変・悪寒・悪心・ 失神・高熱・深呼吸・吸気・呼気・見当識・違和感・安静・末期・重度・難病・ 生活習慣病・便意・便通・処置・投薬・常備薬・持参薬・持病 ほか
2. **介助・からだ・食事・認知症・声かけ（68語）** 流動食・制限食・誤飲・両手・両足・ 手の平・利き手・半座位・円座・段差・手当て・洗顔・入れ歯・もの忘れ・意欲・意向・ 情緒不安定・寝言・共感・口調・自助具 ほか
3. **施設の仕事・書類・場所（69語）** 事務室・相談室・談話室・宿直・当直・勤務・業務・ 職種・備品・備考・下記・件数・意見書・成年後見人・認定・在宅・居宅・段差・ 持ち物・危険性 ほか

**新しい漢字は要らなかった**（構成漢字はすべて収録済み。灰色カードは1つも出ない）。1語だけ外した：**知覚過敏**（`敏` が未収録。歯の用語で、現場では使わない）。

**書いている途中で自分が出した不備 2件**

1. **例文に英単語を書いた。**「場所の認識が difficult になることがあります」。`check-script.py` が**0件と言った**ので、見つかったのは自分で目視したときだった。原因は、`sentences.json` **が点検から外れていた**こと。この形は「語 → 例文」で、**キーが語そのもの**なので、日本語欄のキー一覧（`JA_KEYS`）に 当たらない。**いちばん日本語を書く場所が、まるごと素通り**していた。ファイル単位で「全部が日本語の欄」と指定できるようにして直した。看護記録の略号（KT＝体温・SpO2・眠りSCAN）は通すようにした。**わざと英単語を入れて、止まることを確かめた。**
2. **例文を活用形で書いた語が4語あった**（申し出る・治す・楽しむ・回す）。例文は**JLPT形式の練習問題を作るのに使う**ので、「その語が例文にちょうど1回出る」必要がある。出てこないと **その語は問題に出なくなる**が、**エラーは出ないので気づけない。** `["文", "文中の形", "その読み"]` の形に直した。`check-numbers.py` に**全6,442語を見る点検**を足し、わざと壊して止まることを確かめた。

## 2.6-z22 「にほんごをまなぼう」との突き合わせ（2026-09-26e）

『介護の言葉と漢字』（日本介護福祉士会）について、**持ち主が作った集計シート**（ドライブ 05＞にほんごをまなぼう）と突き合わせた。**この作業は端末の中だけで行い、リストは公開していない。**

| 向こうのリスト | こちらが持っている |
|---|---|
| ② JLPT公式の熟語 429語 | **429語（100%）** |
| ① N5〜N3の漢字 528字 | **528字（100%）** |
| ③ **介護専門語彙 489語** | **137語（28%）** ← 339語 足りない |
| ④ 本文の全漢字 1,195字 | 888字（307字は未収録。ほとんどが専門外の字） |

**JLPTの範囲は すでに全部持っている。足りないのは介護の専門語だけ。**

339語のおおよその内わけ（目で見た分類）

- **医療・介護（約120語）**：主治医・予後・余命・便意・便通・処置・全治・常備薬・持参薬・ 投薬・流動食・制限食・経口薬・誤飲・悪寒・悪心・急変・急性・失神・失明・半座位・円座・ 見当識・自助具・段差・違和感・更年期・生活習慣病・交感神経・陽性・良性・悪性・腹水・ 深呼吸・吸気・呼気・高熱・寝つき・安静・安否・存命・他界・末期・重度・難病・過労 ほか

- **施設の仕事（約90語）**：事務室・相談室・談話室・面会室・調理室・宿直・当直・勤務・業務・ 職種・退職・欠員・備品・備考・下記・件数・意見書・成年後見人・交付・認定 ほか
- **一般（約130語）**：野球・茶道・和室・宿屋・落石・水深・平成・特等席・折り紙 など。**現場では使わないので、入れる必要はない**

**著作権について**：あちらのサイトには `Copyright 2017 Japan Association of Certified Care Workers.` とだけあり、**利用を許す文言はない**。したがって **読み・意味・例文をそのまま取り込むことはできない。** 用語そのもの（「主治医」など）に著作権はないので、**「何を扱うか」の目安として使い、読み・意味・例文はこちらで書く**なら問題ない（2.6-z16 の7字・9語と同じやり方）。

## 2.6-z19 市販の本のリストを 公開リポジトリに入れてしまった（2026-09-26d）

**このリポジトリは公開です。**そこへ

- 『日本語総まとめ N3』**巻末リスト 全1,292件**（ `soumatome-n3-kanji.csv` ）
- 『日本語の森』**N3重要語彙300**（284語）

を そのまま入れて main に push しました（2.6-z16・z17）。**出版社の著作物を そのまま公開した**ことになります。「合言葉があるから大丈夫」ではありません。**リポジトリは合言葉の外**です。

**直したこと**

1. 2つのファイルを消し、`.gitignore` に入れた
2. `check-ref.py` は、リストを**リポジトリの外**（ `/tmp/ref/` 、`OWLREF` で変更可）から読むようにした。無ければ「ドライブから落として置いてください」と出して止まる
3. `tools/README.md` に「**市販の本のリストは置かない**」と書いた

**履歴には残っています。** `git log` をさかのぼれば取り出せます。消すには履歴の書きかえ（force push）が必要で、**公開済みの履歴を勝手に書きかえるのは 影響が大きい**ので、持ち主の判断を待ちます。

**持ち主が作ったリスト**（AIに作らせたもの）は これまでどおり `tools/reference/` に置きます。自分のものだからです。

**なぜ起きたか**：直前に「もらったファイルを保存せず照合をやり直せなくなった」という 失敗をしたので、**保存する側に振りすぎました。**「保存する場所」と「公開してよいか」は 別の問題なのに、一緒にしてしまいました。

## 2.6-z18b ドライブ「12_文法・文型」を点検した（2026-09-26d）

45ファイル。**中身まで読んだのは1本**（『日本語の森』N3文法項目まとめ50項目）。残り44は題名で分類しただけ。**説明文書が大半**で、「自動詞と他動詞の違い」だけで**5本**ある（ChatGPT版・Claude版・Gemini版・読み仮名付き版・docx版）。

システムの文型は **461項目**（N5 76・N4 121・N3 150・N2 81・**記録 33**）。分類は26種類あり、**敬語・授受は21項目**ある。

**日本語の森の50項目と突き合わせた結果、本当に無いのは10項目**だった。最初は20項目と出たが、**半分は名前の付け方がちがうだけ**（〜そう（様態）＝ `〜そうです（様子）` 、〜みたい＝ `〜みたいです` 、〜ことにする＝ `〜ことにします` 、お/ご〜くださる＝ `お〜ください` ）。項目名だけでなく例文と説明も探して確かめた。

| 無い項目 | 介護の現場での要・不要 |
|---|---|
| **〜ようとする** | **要る。**「ベッドから降り**ようとして**転倒された」— 事故報告でそのまま使う |
| **〜直す** | **要る。**「書き直す・やり直す」— 記録でよく使う |
| **〜だろう** | 要る。基本的な推量なのに 1項目も無い |
| **お目にかかる ／ お/ご〜申し上げる** | 要る。ご家族・来訪者への敬語 |
| 〜反面 ／ 〜とか〜とか ／ 〜ように（祈願） | 試験には出るが、現場では使わない |
| 〜によって（原因・多様性・手段） | N2には `〜によって／〜により` がある。**N3には無い** |
| 〜そう（直前）「今にも〜しそう」 | `〜そうです（様子）` が近いが、切迫の意味は無い |

## 2.6-z18 記録の漢字66字を「記録」レベルとして足した（2026-09-26c）

2.6-z17 で分かった穴をふさいだ。**記録の語彙757語のうち246語（32%）**で 漢字カードが「（未収録 / belum ada）」の灰色になっていた。介護は0%なのに、記録には対応する漢字の集まりが無かった。

**どこで切ったか**：記録・現場の語で **2語以上に出てくる字**＝67字。1語だけの字は129字あるが、大半が一度しか出ない専門語（蠕・朦・朧・箪・笥・鬆）なので入れない。

**新しい札「記録」にした。**N5+N4+N3の620字（週の割り当てに使う）には入れない。**JLPTには出ない字**なので、N3合格のための週の量を増やしてはいけない。介護漢字133字と同じ扱い。

| | 前 | 後 |
|---|---|---|
| 漢字 | 1,073字 | **1,139字**（記録 66字を追加） |
| 記録の語で 灰色カードが出る割合 | 32% | **13%** |
| 現場 | 32% | **19%** |
| 全体 | 20% | **16%** |

**足せなかった字が1つある。腿（大腿・下腿）。** KANJIDIC は13画、KanjiVG の書き順は**14画分**で、食いちがう。既にある1,073字は**1字の例外もなく「画数＝書き順の数」が一致**しているので、ここを崩さないために外した。入れるなら どちらを正とするか決める必要がある。

**部首の出どころを増やした。** Kanji alive は**約1,235字しか入っておらず**、医療の字（痰・膿・咳・嚥…）は1字も無い。**67字のうち47字が部首で落ちた。** そこで **KanjiVG の** `kvg:radical="general"` から部首の字を取り、`tools/add-kanji.py` の `RAD` 表で**いま使っている書き方に直す**ようにした。直さないと「部首でしぼる」がばらける（既存データは いとへんを `\ue715` で持っている。KanjiVG は `糸` を返すので、そのままでは別のかたまりになる）。KanjiVG に印が無い5字（応・災・甲・為・幹）は `RAD_BY_EYE` に手で書いた。

**用例の取り方を直した。** 最初は N5/N4/N3 の語からしか用例を取っておらず、**66字のうち33字が用例0**になった。記録の漢字は記録の語にしか出てこないため。どのレベルの語からでも取るようにした（やさしいレベル・短い語を先に）。

**ついでに見つけた既存の不具合2件**

1. `sortKanji` のレベル順の表に **N2 が入っていなかった。** `o = { N5:0, N4:1, N3:2, '介護':3 }` で、N2どうしを比べると `undefined - undefined` = NaN になり、**320字の並びが決まっていなかった。**全レベルを入れ、未知のレベルは9に落とすようにした。

2. `LVRANK`（熟語の中でどの字が読みを持つかを決める表）にも N2 が無かった。

**語彙を9語足した**（日本語の森 N3重要語彙300 にあって無かったもののうち、現場で使う分）：**体力・治す・汚れ・ぬるい・自信・楽しむ・回す・すべて・あまり**。例文も9本書いた。残り25語（時給・店長・各駅停車・一方通行…）は現場で使わないので入れていない。

## 2.6-z17 ドライブ「11_語彙・漢字」を点検した（2026-09-26b）

Google ドライブ マイドライブ＞日本語の勉強＞**11_語彙・漢字（41ファイル）**を見た。**中身まで読んだのは4ファイル**で、残り37は題名・大きさ・作成元で分類しただけ。

**リストの数は、書いてある数と ちがう**

| ファイル | 題名の数 | 実体 |
|---|---|---|
| N3漢字600字 完全版 | 600字 | **150字**（同じ行が何度も繰り返されていた） |
| N3頻出漢字600字 詳細リスト | 600字 | **477字**（胃・腸・肺・臓・腐・奪など N3を超える字を含む） |
| N3重要語彙300（日本語の森） | 300語 | 284語（例文つき・質が高い） |

**AIが作ったリスト（ChatGPT・Claude・Gemini と題名にあるもの）は、数も範囲もあてになりません。**使うときは必ず数え直すこと。保存したものは `tools/reference/` に入れ、先頭に出どころを書いた。

**突き合わせの結果**

- 日本語の森 N3重要語彙300 … **88%（250語）は すでにあった**。無いのは34語（曲・自信・体力・すべて・悩み・楽しむ・治す・回す・あまり・ぬるい・立派な など）
- 漢字リスト2本 … 足した7字のあとで なお **59字**が未収録。ただし多くは N3を超える字

**外のリストより、自分のデータで見るほうが確実だった**

「コースの語彙に出てくるのに、字の札が無い漢字」を数えたところ、**語彙6,311語のうち1,235語（20%）**で、漢字カードに**「（未収録 / belum ada）」の灰色カード**が出る。これは仕様どおりの表示で、壊れてはいない。

| レベル | 灰色カードが出る語 |
|---|---|
| N5 | 37 / 702語（5%） |
| N4 | 62 / 648語（10%） |
| N3 | 464 / 2,117語（22%） |
| **介護** | **0 / 227語（0%）** |
| **現場** | **40 / 125語（32%）** |
| **記録** | **246 / 757語（32%）** |
| N2 | 386 / 1,735語（22%） |

**介護の語彙は0%。介護漢字133字が ちょうど当ててあるから。**ところが**記録（757語）と現場（125語）には、対応する漢字の集まりが無い。**

記録でいちばん効く字：**痰（14語）・診（8）・態（7）・検（6）・膿（6）・応（5）・肢（5）・咳（5）・摂（5）**、ほかに 嗽・剥・粘・腿・顎・抗。**申し送りと記録で毎日出る字**で、第3期「記録の書き方」を始めるなら ここが抜けていることになる。

**判断が要ること**：記録用の漢字（およそ60〜80字）を足すかどうか。足すなら `add-kanji.py` で 同じやり方で入るが、**JLPTには出ない字**なので、N3合格を目的とする週の割り当てには入れず、「介護漢字」と同じく別の札にするのが筋だと考える。

**反対語のデータは 1件も無い**（ `opposite` は英訳の一部）。フォルダには反対語リストが5本あるが、**画面に反対語を出す仕組みが無い**ので、入れるなら 画面から作ることになる。

## 2.6-z16『日本語総まとめ N3』に載っていて、システムに無かった漢字7字を足した（2026-09-26a）

2.6-z15 の突き合わせで、**リストの470字のうち29字が `kanji-data.json` に無い**と分かった。そのうち26字は、**すでにコースの語彙で使っている。**

| 字 | コースの語で使われている数 | 例 |
|---|---|---|
| 無 | 10語 | 無理（N4）・無くす（N5） |
| 結 | 6語 | **結婚（N5）**・結果 |
| 価 | 5語 | 価格・価値 |
| 案 | 5語 | **案内（N4）**・提案 |
| 独 | 4語 | 独身・独立 |
| 授 | 2語 | **授業（N5）**・教授 |
| 暑 | 2語 | **暑い（N5）**・蒸し暑い |

**「暑い」「授業」「結婚」というN5の語を習うのに、その字の札が1枚も無かった。**漢字画面で引いても出ず、週の割り当てにも入らない。まず この7字を足した（残り22字は、コースの語で使っていないので 今回は足していない）。

**足し方を道具にした**（ `tools/add-kanji.py` ）。手で書くと ほかの1,066字と質がそろわないので、**`kanji-data.json` の `sources` に書いてあるのと同じところから取る。**

| | どこから |
|---|---|
| 読み・意味・画数 | KANJIDIC2 / kanji-data |
| 部首 | Kanji alive |
| 書き順 | KanjiVG |
| 用例 | **このシステムの語彙データから**（外から持ってくると、押しても開かない語が出る。2.6-z11 と同じ失敗） |
| インドネシア語の意味 | **元データに無いので手で書いた**（道具の中の `MEAN_ID` ） |

**`kanji-strokes.json` にも入れること。**忘れると、その字だけ書き順が出ない（ `(STROKES||{})[ch]||[]` で 空になるだけなので、エラーも出す 気づけない）。実ブラウザで7字とも 12・11・12・10・12・8・9画ぶんの線が出ることを確かめた。

**あわせて 息切れ・高齢 を語彙に足した。**リストにあって、かつ介護の現場で使う語。ほかの148語は 郵便・配送・駅の語（入荷・代金引換・改札口…）で、現場では使わないので入れていない。

**高齢は、語彙データには入ったが コースの1,000語には入らない。**N3語彙の選び方が「**この30週で習う漢字だけでできている語**」なので、**齢がN2**である以上 入れられない。年齢（N3）も同じ理由で入っていない。齢をN3に移せば両方入るが、それは別の判断なので していない。

**7字を足したことで、N3語彙1,000語の中身が21語入れ替わった。**価・授・案・無 が習う字になったので、それらを使う語（価格・価値・案内・無料・結果…）が「読める語」になり、頻度の低い21語（乗客・仕様・信頼・守る・曜日・通勤…）を押し出した。**総数は1,000語のまま。**押し出された語を残したい場合は、上限を1,020語ほどに上げる。

**週の分量**：N3漢字 367→**374字**。第13〜28週が 週23字 →**週23〜24字**（平日1日5字は変わらず）。

## 2.6-z15b 画面の数が、見ていない所で 古くなっていた（2026-09-26a）

7字を足したときに `check-numbers.py` が2件出した。直しているうちに、**もともと古かった数**が さらに3件見つかった。

| どこ | 書いてあった | 正しくは |
|---|---|---|
| 入口メニューの説明文 | 漢字1,066字と言葉6,272語 | 6,311語（**足す前から 6,309語だった**） |
| 仕様書の1枚目「収録語彙」 | **4,558語** | 6,311語 |
| 仕様書の1枚目「用例」 | 2,435語 | のべ4,065語 |

**どれも `check-numbers.py` が見ていない場所だった。**「点検しているから大丈夫」と 思っていたが、**見ている場所しか見ていない。**5か所を点検項目に足した。

**このとき、正しかった注記を こわしかけた。**漢字画面の「N2 367字・介護 133字（重なる46字はどちらで絞っても出ます）」を、`kanji-data.json` を数えて「N2 320字・重なりなし」に直してしまった。**画面の絞り込みは `also`（こちらでも出す札）も見る**ので、N2で絞ると 320+47=367字が出る。**注記のほうが正しかった。**`check-numbers.py` が食いちがいを出したので戻せた。いまは `kanji.json` の `level_totals`（`split-data.py` が数えたもの）を正とする。

## 2.6-z15c PDFを作る道具が 消えていた（2026-09-26a）

**`md2html.py` と `mkpdf.mjs` は 作業用の場所（`/tmp`）にしか無く、そこが消えたので PDFを作り直せなくなっていた。**参考書のリストを保存しなかったのと 同じ失敗を、道具そのもので やっていた。

**`tools/pdf/` に作り直して リポジトリに入れた。**ESM の `import` は `NODE_PATH` を見ないので、playwright を `/tmp/node_modules` からでも読めるように `createRequire` で探すようにした。作り直したあと、**実際に描画して 日本語・表・見出しが崩れていないことを目で確かめた。**

## 2.6-z15 100日コースの直前2週に、N3模試と直前確認を入れた（2026-09-25e）

100日コースの第13・14週は、**ほかの12週と まったく同じ形**だった（月〜金に読解5本、土曜に通しテスト、日曜に聴解＋復習＝週88問）。本番の直前に「新しい文章を5本読む週」が2つ続くことになっていた。

**教材は1問も消していない。**14週×88問＝**1,226問のまま**で、足しただけ。消すと、手で書いた読解10本と通しテスト2回分が捨てられる。

**「公休」という日を1つ足した**

模試は140分つづきで必要なので、仕事のある曜日には入らない。そこで第13・14週に `key:'公休'` の日を1つ足し、そこに模試の案内と入口を置いた。曜日のタブが「公休 月 火 水 木 金 土 日 記録」の9つになる。

- **第13週の公休**＝N3模試 第1回（140分）。区分ごとの点を出し、19点未満の区分を書きとめる
- **第14週の公休**＝N3模試 第2回（140分）。第1回とくらべる。**ここで届かなくても新しい教材は開かない**と明記した
- **第14週の日曜のうしろ**＝直前の確認（持ち物・会場までの行き方・前日は勉強しない）
- 週のボタンに 📝 を付けた（開く前に模試の週が分かる）

**14週では、模試2回の間が1週しかとれない。**新人コースでは第24週と第28週に置いて 4週の間をとったが、100日コースは全体が14週なので、第13週より前に出すと「まだ範囲が終わっていないうちに受ける」ことになる。**第11・12週に前出しすることもできる**ので、反応する時間を長くとりたい場合は言ってください（`tools/n3-last2.py` の週番号1か所です）。

**設問の無い日を作ったので、採点ボタンを隠した。**`updateStat()` は「解答ずみ 0 / 0 問」と出して**押せない採点ボタンを並べていた**ので、設問が0のときは両方隠して「この日は 画面で 答える問題は ありません」と出すようにした。

**この作業で 自分が出した不備 2件**（どちらも実ブラウザで開くまで気づかなかった）

1. **属性を二重引用符で書いた**（`class="act"`）。`"v":"…"` の中なので文字列が切れ、**`n3.html` の script 全体が SyntaxError で止まった**（画面が真っ白）。
2. **入れる場所を1つ まちがえた。**`'],"answers"'` は **days の配列を閉じる `]`** なので、そこに blocks を入れると**「曜日の無い日」が1つでき、**`d.key.replace` で落ちた。ねらうのは その2つ手前、最後の日の blocks を閉じる `]`。

**`node --check` は どちらも通してしまう。**前者は文字列として閉じてしまい、後者は文法的に正しいので。**実ブラウザで開かないと分からない種類の不備**だった。そこで `tools/n3-last2.py` に点検を入れ、**通らなければ書きこまない**ようにした（足した日を JSON として読み直す／最後の日が日曜で、その blocks の中に入っているかを見る）。**わざと二重引用符に戻して、書きこみが止まることを確かめた。**

## 2.6-z14 N3の新しい分を第13〜28週に配り直した（2026-09-25d）

2.6-z13 で第29・30週を「新しいことをしない週」にしたが、**範囲表は第29・30週にも 漢字20字・語彙55語・文型8項目を割り当てたままだった。**画面が「新しい教材は開きません」、紙が「この週の漢字はこれ」で、**同じ週について反対のことを言っていた。**暫定で「第28週までに前倒しする」と書いたが、ご指示により**配り直した。**

**直したのは `tools/hani/alloc.js` の3か所だけ**（N3漢字・N3語彙・N3文型の配り先を18週→16週）。そのあと `build-weeks.py` → `gen.js` → PDF の順に作り直した。

| | 前（13〜30週） | 後（13〜28週） |
|---|---|---|
| 漢字 | 週20〜21字（平日1日4字） | **週22〜23字（平日1日5字）** |
| 語彙 | 週55〜56語（1日11語） | **週62〜63語（1日13語）** |
| 文型 | 週8項目（1日2項目） | **週9〜10項目（1日2項目）** |
| 1日の目安 | 第13〜16週 50分／第17週〜 60分 | **55分／65分** |
| 第29・30週 | 分がある | **0字・0語・0項目** |

総数は変わらない（漢字367字・語彙1,000語・文型150項目）。**16週に詰めたので1週あたり約13%重い。**

**下がった数字も書いておく。**「その週に習う漢字を使う語を同じ週に置く」という組み方の効き目は、**第13〜28週で44%**（前は第13〜30週で47%）。週が2つ減って1週の取り分が増えたぶん、その週の漢字だけでは足りず、次の候補に回る語が増えたため。**3ポイント落ちる代わりに、直前2週がまるごと空く**という取引になっている。

**画面側で直したところ**

- `shinjin/index.html`：第13〜16週と第17〜30週の日課の数・1日の目安・「第28週で終わる」の注記
- `kanji.html`・`bunpo/index.html` の「📅 今週の分だけ」：**その週に分が無いときの文を分けた。**それ以降の週にも分が無ければ「もう新しいことはしない期間」なので、「第29週は新しい漢字をやりません。模試でよわかったところと『まちがえたところ』を見てください」と出す。単に空の週（第1〜4週の文型など）との区別がつくようにした。絞り自体は入らない（前からそう）

- 範囲表（PDF）：第13〜28週の16ページ＋**第29・30週をまとめた1ページ**（やること・持ち物・職員への指示）。第24・28週のページには模試の実施要領を入れた

**表紙の数を、手書きから「数えて出す」に変えた。**「その週の漢字を使う語が467語（47%）」「読める語1,171語」などが**古い値のまま残っていた**（配り方を変えたあと直し忘れたもの）。`gen.js` で `kanji-data.json`・`vocab-data.json`・`plan.json` から毎回数えるようにしたので、次に配り方を変えても表紙がずれない。

**点検も足した。**`check-numbers.py` に**週割りの形**を見る項目を入れた（第13〜28週すべてに分があるか／第29・30週が空か／合計）。画面の文がこの形に依っているので、配り方を戻したら画面と食いちがう。**わざと第29週に1字入れ、第20週を空にして、2件とも出ることを確かめた。**

## 2.6-z13 新人コースの直前4週を、模試中心に組み替えた（2026-09-25c）

2.6-z12 で模試の器と2回分の問題を作ったので、**新人コース（30週）の予定に入れた。**直したのは `shinjin/index.html` の第24・28・29・30週。

| 週 | 前 | 後 |
|---|---|---|
| 24 | 100日コースの日課だけ | **N3模試 第1回（140分）** を足す |
| 28 | 100日コースの日課だけ | **N3模試 第2回（140分）** を足す |
| 29 | 100日コースの日課（他の週と同じ） | **19点に届かなかった区分だけ**に差しかえ |
| 30 | 100日コースの日課（他の週と同じ） | **直前確認だけ**に差しかえ（前日は勉強しない） |

**第1回を第28週ではなく第24週に置いた。**最初に出した案は「第28週に①・第29週に②」だった。これは**やめた。**模試の値打ちは「弱い区分が分かること」で、分かっても**直す時間が無ければ意味がない。**第28週に受けると残りは2週で、19点未満の区分が出ても埋められない。第24週（本番6週前）に置けば、第25〜27週の3週を弱点に使え、第28週の第2回で伸びを確かめられる。**2回受ける意味が出るのはこの並びだけ**なので、先の案より優先した。

**器のほうも直した。**第29・30週は「新しいことはしない」週なのに、**`PHASES` の日課（1日60分・1週88問）がそのまま出てしまう**ので、文と画面が食いちがっていた。週ごとに日課を差しかえる `WEEK_TASK` を足し、`renderWeek` で `ov = WEEK_TASK[w]` があれば `task`・`min`・`aim` をそちらから取るようにした。差しかえは第29・30週だけで、他の28週はこれまでのまま動く。

**第29・30週は「テストの週」から外した。**最初は `TEST_WEEK` に入れたが、あれは📝の行を1行足す仕組みで、テストではない週を入れると **日課と重なって2度出る。**やることそのものを差しかえるのが正しいので `WEEK_TASK` に移した。

## 2.6-z12 N3模試を作った（2026-09-25a 第1回／2026-09-25b 第2回）

**指摘で分かったこと**：新人コースも100日コースも、試験日までの予定は組まれているが、**直前の2週がふだんの週と同じ形**だった。調べると、問題はそれより深かった。

1. **N3の模試が1つもなかった。**N2には本番と同じ155分の模試が3回分あるのに、**7月に受けるN3には無い**という逆転。新人コースの「模試①②」は、実体が100日コースの読解通しテスト（50分）だった。
2. **言語知識（文字・語彙・文法）の通し練習がどこにもなかった。**N3は3つの得点区分があり、**1区分でも19点未満なら不合格。**100日コースは読解と聴解だけで、「30分で問題1〜9を通して解く」練習が存在しなかった。
3. **140分座り続ける練習をしていなかった。**いちばん長い通しでも「読解＋聴解」止まり。聴解は最後に来るので、集中が切れた状態で受けることになる。

**器を一般化した（N2は動いたまま）**

`moshi/index.html` は N2の大問番号（問題1〜14・聴解1〜5）と**2区分（105分+50分）が直接書き込まれていた。**N3は**3区分（30／70／40分）**なので、JSONで決められるようにした。

- `PAPER.parts`（区分ごとの 名前・分・大問）があればそれを使い、無ければ**これまでのN2の形**にする
- 大問の見出しは `section.label`、採点の区分は `section.group`
- 採点で数える大問を、**ハードコードしていた配列から `PAPER.order` に変えた。**ここを直さないと、N3の大問（名前がちがう）を**まるごと数え落とすところだった**
- レベルは URL で選ぶ（`moshi/` … N2 ／ `moshi/?lv=n3` … N3）。**記録のキーも分けた**（`m1` と `n3m1`）。分けないと互いに上書きする

**第1回の中身（102問・本番どおり）**

| 区分 | 大問 | 問数 |
|---|---|---|
| 文字・語彙 30分 | 漢字読み8／表記6／文脈規定11／言い換え類義5／用法5 | 35 |
| 文法・読解 70分 | 文法形式13／文の組み立て5／文章の文法5／短文4／中文6／長文4／情報検索2 | 39 |
| 聴解 40分 | 課題理解6／ポイント理解6／概要理解3／発話表現4／即時応答9 | 28 |

**本文は9本すべて書き下ろし。**N2模試は**読解教材の文章をそのまま使っていた**（5本すべて重なっていた）。一度読んだ文章では、点が出ても実力が分からない。N3模試は `check.py` が、読解教材・100日コースの本文と重なっていないかを機械で確かめる。

**概要理解は「耳だけ」がそのまま効く。**2026-09-21j の仕組み（`key === '聴解3'`）が、N3の大問キーにも当たる。

**作るときに入れた不具合4件**

1. **外国語の文字が2回まぎれた。**用法の設問に韓国語、聴解の選択肢に英単語（`water`）。どちらも書いている途中で気づいて直した。**この教材で4回目**である。
2. **文章の文法で、答えが2つ成り立つ書き方を2問した。**「何も言わなかった。（　）、気づかなかった」は「そのため」でも「それでも」でも通る。前後を書き直して1つに絞った。
3. **正解が「1」に40%かたよった**（41/102）。作るスクリプトの中で、**選択肢の並べかえだけで**ならすようにした（文も正解も変えない）。**数字や時刻のように順番に意味がある並びは動かさない。**結果 27/27/26/22（最大26%）。
4. **本文が2本、公式の目安より短かった**（短文144字・中文299字）。書き足して目安に入れた。

**第2回も作った（2026-09-25b）。**同じ形・同じ点検で、問題はすべて第1回とちがうものにした。本文9本も別に書き下ろした。正解の位置は 27/27/26/22（最大26%）。本文が4本、公式の目安より短かったので書き足した（短文148字・中文313/305字・長文433字）。

**外国語の文字が、また2回まぎれた。**第2回では英単語（`closed`・`food`）とキリル文字（`бус`）。**通算5回目**である。毎回「気をつける」で済ませてきたが、目で見つけるのは無理だと判断し、`tools/check-script.py` を作った。

**道具に入れた不具合3件**（作りながら見つけた）

1. **英単語の規則を どの欄にもかけて 16,248件出した。**意味・解説の欄は英語・インドネシア語で当たり前なのに、そこまで見ていた。**実習生が読む欄**（`q`・`choices`・`script` など）だけを見るようにした。
2. **矢印（→）を「日本語いがいの文字」として 1,341件 弾いた。**「ゆるす文字」を数えあげる書き方だと、ふつうの記号まで落ちる。**捕まえたい文字（ハングル・キリル・デーバナーガリー・タイ・アラビア・ヘブライ・ギリシャ）だけを直接指定する**形に変えた。
3. **選択肢が まるごと英語のときに素通りした。**「日本語が入っている文だけ」を見ていたため、`closed` のような選択肢が通った。**通算5回のうち2回がこの形**だったので、条件を外した。

直したあと、**わざと3件（英語2・ハングル1）まぜて、本当に捕まえるかを試した**（3件検出 → 戻して0件）。

## 2.6-z11 漢字の「熟語の例」から、押せない語を外した（2026-09-23a）

漢字をひらいたときの「熟語の例」は、**2つのもと**をまぜて出していた。

| もと | 押せるか | ランクの札 | 例文・記録 |
|---|---|---|---|
| 語彙データ（このコースの語） | **押せる** | あり | あり |
| 漢字データの `examples`（辞書の用例） | 押しても**何も起きない** | 多くは**なし** | なし |

**画面では この2つが ほとんど見分けられない。**ちがいは①ランクの札があるか ②マウスカーソルが指になるか の2つだけで、**②はタブレットに存在しない**。実習生はタブレットで使う。押す → 何も起きない → もう一度押す。これは「コース外の語だ」ではなく「**壊れている**」と映る。

しかも並び順は**ランクの無いものが末尾**なので、一覧の下＝指が届くところが、反応しない項目で埋まっていた。

**実測**：表示枠 8,450 のうち **1,552枠（18%）**、**1,066字のうち 649字（61%）**で起きていた。

**直したこと**：`e.jlpt` が無い用例は**出さない**。あわせて、同じ字を使う2か所も そろえた。

1. **検索の当たり判定**（`scoreByWords`）。ランクの無い用例で当ててしまうと、開いた先にその語が無くて迷う。**画面に出している語**（語彙データ+ランク付きの用例）だけで当てるようにした（`wordsShownFor`）。
2. **フラッシュカードの裏の例**。ここは `k.examples` **だけ**を見ていたので、コースに無い語が代表として出ていた。さらに、**ランク付きの用例が1つも無い漢字が234字**あった（円・川・田・側・歳・落・船 など）。語彙データを先に使い、足りなければランク付きの用例で補うようにした。

**結果**：押せない語は **0**。例が0個になる漢字は **隻の1字だけ**。

**参考リストと突き合わせて、落ちる語を拾った**

消える1,524語を、いただいた3冊（**日本語総まとめ N3漢字**／**徹底ドリル N3主要漢字120**・**N3主要な語彙110**、のべ1,146語）と突き合わせた。

- 参考リストの **76%（870語）は すでに語彙データにあった**
- 消える語のうち、リストに載っていたのは **39語だけ**
- うち `一匹`・`三匹` は `〜匹` **が語形成にある**ので入れない（助数詞は型で教える方針）
- 残り **37語を語彙データに追加**（`vocab-data.json` → `split-data.py`）。例文も37本書いて `sentences.json` に入れた

介護の現場で使うもの（**右側・左側・洗濯機・掃除機・冷凍庫・緑茶・耳鼻科・用件・事務・週末**）と、JLPT N3の本に出るもの（京都・富士山・米国・仏像・投手・守備 など）が混ざっている。**後者を外したい場合は、語を指定すれば抜ける。**

語彙は **6,272語 → 6,309語**。`check-numbers.py` が入口の表示（`VTOTAL`）のずれを捕まえたので直した。

**まちがえた報告の訂正**：最初に「ランク無しは全体の9%」と報告したが、**これは誤り**。`vocab-*.json` を数えるとき、まとめ役の `vocab-data.json`（全レベルの写し）まで一緒に数えてしまい、**ランク付きの側が約2倍になっていた**。正しくは **16%**（画面に出る枠で見ると18%）。`vocab.json` の目次に載っているレベル別ファイルだけを数えるのが正しい。

## 2.6-z10 入口メニューに 版の突き合わせが 入っていなかった（2026-09-22i）

**「注意書きが変わっていません」という指摘で分かった。**直した内容は main に入っていた（`git show origin/main:index.html` で確認）。変わって見えなかったのは、**`index.html` にだけ、版の突き合わせ（古ければ1度だけ読み直す仕組み）が入っていなかった**ため。ブラウザが古い `index.html` を出し続けていた。

ほかの10ページには全部入っているのに、**いちばんよく開く入口メニューだけ抜けていた。**`index.html` は `version.json` を読んでいたが、**画面の下に版を表示するためだけ**で、突き合わせはしていなかった。「version.json を読んでいる」ので入っているつもりになっていた。

**直したこと**

1. `index.html` に、ほかのページと同じ突き合わせを入れた（`PAGE_VER` と `vchk-top`）。
2. **`tools/check-version.py` の見る場所に `index.html` を足した。**この道具は「版がそろっているか」は見ていたが、**そもそも突き合わせの仕組みが無いページ**には気づけなかった。いまは `index.html` の `PAGE_VER` が無ければ「見つからない」で落ちる。
3. **「🔄 最新にする」ボタンが、実際にはキャッシュを外せていなかった。**`location.reload(true)` の真偽値は**今のブラウザでは無視される**ので、ふつうの読み直しになり、古いままのことがある。`location.replace(location.pathname + '?v=' + Date.now())` に変えた。別のURLとして取りに行くので確実。学習記録は `localStorage` なので消えない（実機で確認した）。

**点検：**実ブラウザで、①版が同じときは読み直しが起きないこと（移動1回）②版がちがうときは1度だけ読み直すこと（移動2回・`?v=` つき）③ボタンを押すと `?v=時刻` になり、学習記録と合言葉が残ること、を確かめた。

**この不具合の性質：**直しても直っても画面が変わらないので、**こちらの直しが効いているかどうかを、こちらから確かめる手段がなかった**（この環境からは公開サイトに接続できない）。使う人からの「変わっていません」が唯一の手がかりだった。同じことが起きたら、まず `git show origin/main:<ファイル>` で公開側の中身を見て、**内容の問題か・届き方の問題か**を先に切り分ける。

## 2.6-z9 「紙で落ちたところに画面を当てる」欄を 読んで動ける形に書き直した（2026-09-22g）

`kaigo/index.html` の「画面の教材との つなぎ方」は、**5行の箇条書きだけ**だった。たとえば「声かけ（問3）だけ低い → 日本語ではなく接遇の課題」。**書いた本人には通じるが、読む人には通じない。**「問3」がどのテストの何番か、接遇の課題だと分かったあと何をすればよいかが 書いていなかった。

そこで、5つそれぞれを **「どの問題」「なぜ」「やること」** の3つで書き直した。

- **どの問題**……教材の番号と問番号（例：02 章別ミニテストの問1／03 N4補習版の問題1）
- **なぜ**……その対処になる理由（例：バイタルの数字の聞きちがいは事故に直結する）
- **やること**……画面のどこを押すか（例：文型一覧の検索窓に「ように」と入れる）

**②だけは「教材を増やしても伸びません。OJTで型を教えてください」と書いた。**00 のまとめが挙げている「知識はあるのに動けない実習生」がここで出るためで、画面の教材を当てても直らない唯一の項目である。

**使用説明書（1-4-h）の同じ表も、同じ形に書き直した。**画面と紙で食い違わないようにするため。

**版の点検から `tools/kaigo/build.py` の `VER` を外した。**これは**紙を作った日**であって、サイトの版とは意味がちがう。そろえようとすると、**中身が変わっていない PDF 12本（約11MB）を 毎回作り直す**ことになり、PDFは差分圧縮が効かないので履歴が無駄にふくらむ。（`.git` はすでに 517MB ある。）

## 2.6-z8 職員用を 実習生の画面から 外した（2026-09-22f）

**問いを受けて確かめたら、分かれていなかった。**3つの層すべてで分かれていない状態だった。

1. **合言葉が1つしかない。**全13ページが同じハッシュ・同じ保存キー（`jlpt-kanji-gate-v1`）。実習生が漢字の画面で一度入れると、その端末では職員用ページもそのまま開く。
2. **職員用のものが入口メニューに並んでいた。**「テストの聴解（職員用）」「N4到達度判定テスト（職員用・正解入り）」「N4到達度判定テスト（問題）」「紙の教材 一覧（12点・巻末に解答）」。「Untuk staf ／ 職員用」と書いてあるが**押せば開く。**
3. **新人コースの中にも職員用の欄があった。**入口メニューから「今月やること」で行ける先なので、実習生がふつうにたどり着く。さらに月次確認テスト（正解つき）への導線もあった。

**やったこと（A案：隠す）**

- `staff/index.html` を新設し、職員用のものを1か所に集めた（聴解再生・判定テスト・月次確認テスト・診断テスト・紙の教材・研修プログラム・仕様書・使用説明書）。
- **入口メニューから職員用の項目とカードを全部外した**（「職員用」という文字が入口から0件になった）。
- **新人コースの職員用の欄を外した。**ただし「週ごとの学習範囲表」だけは答えが入っておらず実習生にも要るので、`印刷して使うもの` として実習生側に残した。
- 職員は `.../staff/` を**ブックマーク**して入る。`kaigo/` と `shindan/` の戻り先も `staff/` にした。

**これは「隠す」であって「守る」ではない。**その旨を `staff/` の画面にも書いた。このサイトは GitHub Pages の無料公開で、リポジトリも公開。**URLを知っていれば合言葉なしで誰でも開ける。**本当に守るには、答えの入ったファイルをサイトから外して社内の共有フォルダに置くしかない（C案・未着手）。ただし**実際に起こるのは「うっかり見つける」がほとんど**なので、ここまでで大きく減る。

**点検の道具**：`tools/check-staff-split.py`。入口メニューからリンクをたどれるページを全部追いかけ、職員用のものに行き着かないかを見る。**リンクを1本足すだけで元に戻るので、機械で見る。**

**道具に入れた不具合2件**（作ってすぐ見つけた）

1. **`shinjin/` を追いかけていなかった。**`os.path.normpath` が末尾の `/` を落とすため、`href="shinjin/"` が `shinjin` になり、フォルダとして扱えていなかった。**いちばん問題のあったページを見落とす穴**だったので、直したうえで、**わざと職員用リンクを1本足して道具が本当に気づくかを試した**（2件検出 → 戻して0件）。
2. `href="../"` のような書き方で同じページが2回出ていた（`./index.html` と `index.html`）。件数が水増しされるので直した。

## 2.6-z7 参考資料の欄を作った。外部サイトは「ログイン画面だけ」を載せる（2026-09-22e）

入口メニューに **`参考 ／ Referensi`** のカードを足し、日本介護福祉士会のオンライン教材「にほんごをまなぼう」（`https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/`）への入り口を置いた。紙の教材12点と**同じ底本**なので、`kaigo/index.html` の末尾にも同じ入り口を置いた。

**鍵つきURLは載せない、という判断**

はじめは受講者ごとの画面の URL（`.../study.aspx?k=＜鍵＞`）をもらった。**鍵そのものは、ここにも書かない。**この `k=` は16バイトを Base64 にした形で、**「このリンクを知っている人だけが入れる」入場券** として使われるものである。これをメニューに書くと **鍵ごと世界に公開される。**

このリポジトリは**公開（public）**で、合言葉はブラウザの中で画面を隠しているだけである。**HTMLに書いたことは合言葉なしで誰でも読める。**PDFを置けないのと同じ理由が、URLにも当てはまる。起こりうるのは、①御社の受講画面に誰でも入れてしまう、②提供元に規約違反と見なされてリンクを 止められ、実習生が使えなくなる、の2つ。

そこで **ログイン画面（`/rpv/`）だけ**を載せた。鍵つきリンクは今までどおり別の手段で配る。実習生の手間はほとんど変わらない。

**注意書き（2026-09-22h に 現場の言い方へ 直した）**：はじめは「IDと合言葉は会社の担当者にお聞きください」とだけ書いていたが、**開いたあと どこを見ればよいかが 抜けていた**。実際の画面に合わせて、次のようにした。

> **このシステムの合言葉では入れません。自分でログインして、「日本語を学ぶ」「日本の介護を学ぶ」のタグを開いてみてください。わからなければ担当者に。**

**開く場所（2つのタグ）まで書いてあるかどうかで、たどり着けるかが決まる。** 入口メニューのカード・紙の教材のページ・使用説明書（1-4-i）の3か所を同じ文にそろえた。入口メニューにはインドネシア語も添えた。

**書き方**：`target="_blank" rel="noopener noreferrer"` を付けた。`noreferrer` は、**こちらのURLを相手のサイトに渡さない**ためである（このサイトは `noindex` にしてあるので、リファラで外に漏れる経路も塞いでおく）。

**点検**：実ブラウザで、カードが出ること・リンク先・`rel`・**ページのHTMLに鍵の文字列が 1つも入っていないこと**を確かめた（入口メニューと紙の教材ページの両方）。

**作るときに入れた不具合：この節（「鍵つきURLは載せない」という説明）の中に、鍵そのものを 書いてしまった。** 公開する前に気づいて消したので、履歴には入っていない（`git log -S` で確認）。理由を書こうとして実例を貼る、というのは起こりやすい。**気をつけるだけでは また やる**ので、`tools/check-secrets.py` を作った。公開されるファイル（HTML・Markdown・JSON・JS）を見て、URLの中の鍵（`?k=`・`?token=` など）とパスワードらしい書き方を探す。合言葉の SHA-256 だけは**公開してよい**ので見のがす（画面を隠すためだけのもので、もとの合言葉は求められない）。**外部サイトのリンクを足したら必ず通す。**

**外部サイトは機械で点検できない。** この環境からは `aft.kaigo-nihongo.jp` に接続できない（外向き通信が遮断されている）ので、`check-ui.mjs` はリンク切れを見られない。**リンクが生きているかは、人が時々開いて確かめること。**

## 2.6-z6 版がそろっているかを機械で見るようにした（2026-09-22c）

**同じ種類の事故を2度出した。**

1. `bunpo/index.html` の `VERSION` が `2026-09-04` のまま `grammar.json` の `app_version` と食い違い、**文型の画面に黄色い「古い版が残っています」の帯が出っぱなし**になっていた（1度読み直しても直らない仕組みのため）。
2. その直後、版を `2026-09-22b` に上げるとき、**一括置換の書き方をまちがえて3ファイルが空振りした**（`'a;'` を `'b;'` に置換すると書いたが、実際の文字は `a';` だった）。`assert` は「置換前の文字があること」だけを見ていたので、**何も変わっていないのに通った**。結果、また同じ帯が出る状態になった。

版を書く場所が**11か所**あるので、目で確かめるのは無理だと判断し、`tools/check-version.py` を作った。`version.json` を正として、各ページの `PAGE_VER`・`VERSION`・`app_version`・画面に印字している版を突き合わせる。**版を上げたら必ず通す。**

## 2.6-z4 概要理解を「耳だけ」にした（2026-09-21j）

公式資料の突き合わせで挙げた4つ目、最後の穴。JLPT聴解の**概要理解（問題3）だけは、問題用紙に質問も選択肢も印刷されない**。説明を聞く → 話を聞く → **質問と選択肢を耳で聞く** → 番号で答える、という流れになっている。これまでこの教材では、概要理解でも質問と選択肢が画面に出ていたので、**本番でいちばん差が出るところを、いちばん楽な形で練習していた**ことになる。

**直したところ**

| 画面 | どこ |
|---|---|
| `choukai/index.html` | PART 6（N3・概要理解）と PART 13（N2・概要理解）。パートのデータに `"ear": true` を足し、そのパートだけ形を変える |
| `moshi/index.html` | 聴解 問題3（3回分すべて）。`key === '聴解3'` で判定する |

**画面の形**：質問の文も選択肢の文も出さず、**1〜4の番号だけを横一列**に並べる（本番の解答用紙と同じ見え方）。「聞く」を押すと、**話 →（間）→ 質問 →（間）→ 一番〇〇 二番〇〇 三番〇〇 四番〇〇** の順に続けて読み上げる。読み上げは「。」で区切って一文ずつ流す仕組みなので、番号を独立した文にするだけで自然な間ができる。画面の読みやすさのために入れてある空白は、読み上げのじゃまになるので取っている。

**文字を出すまで**

- 練習（`choukai/`）は、**答えた瞬間**に質問と選択肢の文字が出る。何を聞かれていたかを目で確かめられる。
- 模試（`moshi/`）は、**最後まで出さない**（本番と同じ）。答え合わせの画面では今までどおり文字で出る。

**逃げ道を必ず付けた**：どちらの画面にも問題ごとに「文字を出す ／ Lihat teks」を置いた。聞き取れないまま先へ進めなくなるのを防ぐためで、押すとその問題だけ文字が出る。また、**読み上げが使えない端末では最初から今までどおり文字を出す**（`'speechSynthesis' in window` で判定）。ここを付けずに出すと、LINEの中のブラウザなどで開いた学習者は**1問も答えられない**。

**作るときに入れた不具合2件**（実機で見つけて修正）

1. **番号のボタンが細長くなった。**`.q-top` は `align-items:flex-start` なので、携帯（縦並び）では中身の幅までしか広がらない。ふだんは選択肢の文が長いので気づかないが、番号だけにすると 40px ほどの細い箱が縦に4つ並んだ。`.q.ear .q-body{align-self:stretch}` で伸ばし、ついでに **1〜4を横一列**（`grid-template-columns:repeat(4,1fr)`）にした。
2. **読み上げの原稿に「。。」ができていた。**本文も質問もすでに句点で終わっているのに、つなぐときにもう一つ足していた。空読みは捨てられるので音には出なかったが、原稿としては誤り。句点で終わっていたら足さないようにした。

## 2.6-z3 文章の文法の練習問題（2026-09-21i）

公式資料の突き合わせで挙げた3つ目の穴。JLPTの大問「文章の文法」は、**1本の文章の中の空欄に順に入れていく**形で、**その文だけを見ても解けない**（前後の文とのつながりで決まる）。模試にはあったが、ふだんの練習にはなかった。

**出題元**：`bunpo/bunshou.json`。**10本・46問**を手で書いた。

| レベル | 本数 | 問数 | 本文の長さ |
|---|---|---|---|
| N4 | 3 | 12 | 206〜217字 |
| N3 | 4 | 19 | 281〜308字 |
| N2 | 3 | 15 | 359〜488字 |

字数は `tools/reference/jlpt-format.md` に写した公式の目安（N3 約300字・N2 約450字）に合わせた。本文はすべて**介護の現場の話**で、そのまま読み物としても使えるようにしてある。

**空欄に何を置くか**：その文だけで決まってしまう空欄（活用や助詞の穴）は**入れていない**。置いたのは**接続詞・指示詞（そこ・それ・この）・あげもらい（〜てくれる／〜てもらう）・気持ちや態度の言い方（〜ものだ／〜ことになる／〜わけではない）**で、**前の文を読まないと選べない**ものに限った。これが「文の文法1」との違いであり、この大問を別に作る理由でもある。

**表示のしかた**：本文は出したままにして、空欄ごとに1問ずつ聞く。**いま答える空欄だけ色をつける**（黄色）。本文の箱は高さを 42vh に切って中でスクロールさせるので、**聞かれている空欄が箱の外にあることがある**。そこで、問題を出すたびに箱を送って、その空欄が真ん中に来るようにした。

- **作るときに入れた不具合**：はじめ `offsetTop` で位置を計算したが、**基準になる親要素がちがい**、送り先がずれて空欄が見えないままだった（実機で `見えている:false` と出た）。`getBoundingClientRect()` の差で計算し直して直した。直したあとの実測は `{見えている:true, scrollTop:457, 箱の高さ:279, 中身の高さ:734}`。

**点検の道具**：`tools/check-bunshou.py`。本文の空欄の数と設問の数が合っているか・空欄の番号が1から順か・設問の見出しの番号が本文と対応するか・選択肢が4つで重複が無いか・正解の番号のかたより・本文の長さ・日本語以外の文字・解説（日本語とインドネシア語の両方）を見る。**正解の番号は はじめ①が54%にかたよっていた**ので、`balance-answers.py` と同じやり方（**選択肢の並べ替えだけ。文も正解も変えない**）で 12/12/11/11（最大26%）にならした。

**ついでに見つけた不具合（この作業とは別のもの）**：`bunpo/index.html` の `VERSION` が `2026-09-04` のままで、`grammar.json` の `app_version`（`2026-09-16d`）と食い違っていた。**文型の画面を開いた人全員に、黄色い「古い版が残っています」の帯が出っぱなしになっていた**（1度読み直しても直らないため）。両方を `2026-09-21i` にそろえて直した。あわせて、入口メニューの説明文が **「457文型」**（実際は461）のままだったのを直し、`tools/check-numbers.py` にこの1行を見る規則を足した。

## 2.6-z2 ★の組み立て（文の文法2）の練習問題（2026-09-21h）

公式資料の突き合わせで挙げた2つ目の穴。JLPTの大問「文の文法2」（★）は、模試にはあるが**ふだん練習できなかった**。

**まず自動生成を試して、やめた**：文型の例文を助詞で切って4つの部品にしようとしたが、**語の途中で切れてしまう**（「痛めか／ねない」「いら／れるの」「夜勤に入らざるを／得ない」）。形態素解析が無いと語の切れ目が分からず、さらに**並べ替えの答えが1通りに定まる保証もできない**。この方法は使えないと判断した。

**そのあと分かったこと（報告の訂正）**：手で60問書いたあとで、**文型データに `type:"order"` の問題が461問あり、そのうち402問がちょうど4分割**されていることに気づいた。**先に中身を確かめていれば、手書きの大半は要らなかった。** データを調べる前に書き始めたのが手順の誤り。

**結果**：両方を出題元にした。**合計462問**。

| もと | 数 | 形 |
|---|---|---|
| 文型データの並べ替え（4分割のもの） | 402 | 頭と尾が無く、文全体が4つの空欄 |
| `bunpo/star.json`（手書き） | 60 | **頭＋4つの空欄＋尾**。本番の形にいちばん近い |

手書き60問は N4 20・N3 25・N2 15。★の位置は 0〜3 に **15問ずつ**ならしてある。選択肢の並びは表示のたびにまぜるので、正解の番号はかたよらない。402問のほうは、文型のidから★の位置を決めている（毎回同じ位置だが、4つにちらばる）。

**点検の道具**：`tools/check-star.py`。できあがる文を全部出して目で読めるようにし、部品が4つか・同じ部品が無いか（答えが1通りに定まらなくなる）・つないだ文型が文型データにあるか・★の位置のかたよりを見る。**文型名が13件、実データと違っていた**（「〜ておく」→ 実際は「〜ておきます」）のを、この道具で見つけて直した。

**作るときに入れた不具合2件**（実機で見つけて修正）

1. **答えの表示欄（`<div id="jd">`）を入れ忘れ**、答えを押すと何も出なかった。ほかの描画関数はテンプレートに含めていたのに、新しい関数だけ落としていた。
2. **手書きの問題は文型のidを持たないため、`progress[null]` という空のキーができる**ところだった（覚えた数がずれる）。文型の名前からidを引くようにし、引けないときは記録しないようにした。

**見た目**：はじめ空欄の幅が広すぎて、携帯の幅で★の行が崩れていた。空欄を 2.6em に詰めて直した。

## 2.6-z 語形成の練習問題（2026-09-21g）

公式資料の突き合わせで見つけた**いちばん大きな穴**を埋めた。語形成はN2の文字・語彙の大問③で、公式スライドに「**毎回出題されます**」と明記があるのに、**ふだん練習する場所が無かった**（模試にしかなかった）。

**着手して分かったこと（前回の見立ての訂正）**：「材料はある」と報告したが、**正確ではなかった**。語形成202語のうち例文があるのは42語で、**それは全部N5・N4の助数詞**（〜円・〜回）だった。**試験に出るN2の157語には、例文が1つも無かった。** 語数だけを見て材料があると言ったのが誤り。

**やったこと**

1. **157語を3つに仕分けた。** 派生語・複合語を作る接辞**103語**（これが出題対象）／助数詞36語／動詞・形容詞に付くもの18語。後ろ2つはN2の大問③では問われない。
2. **103語に例文を書いた**（`tools/hani/gokei-sent.js`）。三つ組［例文, 文中の形, 読み］で、文中に実際の派生語が出る形。例：`〜化` →「この町は**高齢化**が進んでいます」。
3. **出題対象に印を付けた**（`gokei: true`）。助数詞まで出題されて「タオルを三（　）」のような問題が出ていたため。ルールで弾くより、**どれを出すかをデータに明示する**ほうが確実。
4. **`kanji.html` に 問題6 を足した。** 文中の形から接辞を空欄にする（高血圧 →（　）血圧）。「総合」にも、N2の範囲なら混ざるようにした。

**二重正解をどう防いだか**：「（　）血圧」に「低」を入れると**低血圧も正解になってしまう**。選択肢は、**入れたときに語彙データか例文データに実在する語ができるものを外す**ようにした。実機で全97問を生成して目で確認し、高血圧/低血圧・前回/今回・長期/短期・毎朝/翌朝 がいずれも正しく排除されていることを確かめた。

**作れない6語**：`〜沿い` `〜向け` `明くる〜` `共産〜` `ほんの〜` `民主〜`。接辞が2〜3字あり、同じ長さのまぎらわしい選択肢が3つ集まらないため。長さで答えが分かってしまうより、出さないほうがよいと判断した。**103語中97語**が出題できる。

## 2.6-y JLPTの出題形式の資料（`tools/reference/jlpt-format.md`・2026-09-21）

公式スライド「新しい『日本語能力試験』N3の問題例／N2の問題例」をご提供いただいたので、**形式の骨組みだけ**を起こして資料にした。**公式の問題例そのものは写していない**（この教材はすべてオリジナルで作る方針。かつ このリポジトリは公開されているため、公式の問題文は置けない）。

**分かったこと**

| | |
|---|---|
| レベル差 | **語形成はN2だけ**（N3・N4には出ない）／**統合理解は読解・聴解ともN2から**（「N3にはありません」と明記）／**発話表現はN3まで**（「N2には出題されません」と明記） |
| 読解の字数 | N3 短文150-200・中文350・長文550／N2 短文200・中文500・主張理解900 |
| 聴解の流れ | 課題理解＝説明と質問→話→**もう一度質問**→答え／ポイント理解＝**ポーズの間に選択肢を読む**／概要理解＝**紙に何も印刷されていない**（質問も選択肢も耳で聞く）／発話表現＝**絵**を見て矢印の人の発話を選ぶ（3択）／即時応答＝3択 |

**手もとの教材と突き合わせた結果**

- **読解の字数は公式の目安に収まっていた**（N3 短文175・中文365・長文578／N2 短文191・中文485・主張理解863）。
- **模試は公式の19大問すべてを揃えている。**

- **差はふだんの練習問題にあった。**① `kanji.html` の練習問題に**語形成がない**（公式に「毎回出題される」と明記があり、N2の学習者が必ず当たる。語彙データに材料206語はある）。② `bunpo/` の練習問題に**文の文法2（★の組み立て）と文章の文法がない**（模試にはある）。③概要理解の選択肢を、公式は耳で聞かせるが、いまは画面に出している。

**意図的に変えているところ**：発話表現は公式では絵を見て答えるが、紙とスマホで絵を用意するのが難しいため、**場面を1文で説明する**形にしている。

`.ppt` は古いバイナリ形式で LibreOffice が読めなかったため、`olefile` で `PowerPoint Document` ストリームを開き、`TextCharsAtom` (4000) と `TextBytesAtom` (4008) を拾って取り出した。

## 2.6-x2 判定の時期を 12月（入職時）に移した（2026-09-21e）

**きっかけ**：「12月入職時に判定したいのに、なぜ2月なんです」とのご指摘。

**なぜ2月にしていたか**：私が「到達度」を**「教え終えたN4がどれだけ身についたか」**と読み、**N3へ進む可否の判断材料**として設計したため。新人コースは第2期（第5〜12週）でN4を教え終えるので、その直後に置いていた。**測る目的の読みちがい。**

**直したこと**

| どこ | 前 | 後 |
|---|---|---|
| 実施週 | 第12週（2月末） | **第1週（12月・入職直後）** |
| ねらい | N3へ進んでよいかを決める | **入職時点でN4がどれだけあるかを判定し、12月からの研修の重点を決める** |
| 判定 | N3へ進んでよい／もう少し／N4をもう一度 | **A N4は身についている／B 穴がある／C N4がまだ入っていない** |
| そのあと | 第13〜14週の使い方 | **第2期で厚くする区分／第1期を第6週まで延ばす／12月のN3受験への切りかえを相談** |
| 聴解のセット名 | N4到達度判定（2月） | **N4到達度判定（12月）** |
| 第12週 | 判定テスト | **月次確認テスト③に戻した** |

判定に加えて、**部ごとの読み方の表**（文字語彙が弱ければ／文法が弱ければ…と、12月からの手当てを書いたもの）を職員用に足した。入口で測る以上、**測ったあと何を変えるか**まで書いておかないと使えないため。

**診断テスト第1回を第2週にずらした**：第1週に判定テスト60分＋診断テスト70分＝130分が重なるため、ご指示により**診断テスト第1回を第2週（入職から8〜14日目）**に移した。

| 週 | 何を | 時間 |
|---|---|---|
| 第1週（12/7〜13） | **N4到達度判定テスト。**入職時点のN4を線を引いて判定 | 60分 |
| 第2週（12/14〜20） | **診断テスト 第1回。**書く・話すを含めて様子を見る | 70分 |
| 第16週（3月） | 診断テスト 第2回。第1回と並べて伸びを見る | 70分 |

診断テストの手引きは元々「第1回は入職から3〜7日目。**2週間を過ぎると職場で覚えた分が混ざる**」としていた。第2週は8〜14日目なので**この条件の内側**に収まる。手引きの本文を「第2週（入職から8〜14日目）。第1週は判定テストに使うため。**2週間を過ぎないうちに**」に書き直し、`set1.js` の表示も「12月（入職直後）」→「**12月（第2週）**」にした。

**診断テストの生成元も `/tmp` から `tools/shindan/` に移した**（`build.js` `render.js` `set1.js` `set2.js` `listenpage.js` `lib.js` `mk.mjs`）。`/tmp` にしか無く、セッションが変わると作り直せなくなるため。`ruby.js` の読み込み先も `tools/hani/ruby.js` に向けた。

## 2.6-x N4到達度判定テスト（`tools/hani/n4hantei*` ＋ PDF 2点・2026-09-21）

**きっかけ**：「新人がN4をどれくらいマスターしているかを判断するための試験問題を作ってほしい」とのご依頼。

**既存のテストとの違い**

| | ねらい | 判定 |
|---|---|---|
| 診断テスト 第1回・第2回 | N4を持って入職した人の**実際の力**を見る | **しない** |
| 月次確認テスト①〜④ | その4週でやった範囲の**確認** | しない（20問15分） |
| **N4到達度判定テスト**（新） | N4を**どこまで仕上げたか**を判定し、**N3へ進んでよいかを決める** | **する** |

**構成**（66問・60分）

| 部 | 中身 | 問 |
|---|---|---|
| 第1部 文字・語彙 | 漢字の読み8／表記6／文脈規定6／言い換え類義5 | 25 |
| 第2部 文法 | 文法形式の判断14／文の組み立て4／文章の文法2 | 20 |
| 第3部 読解 | 短文2本4問／中文1本3問／情報を さがす1本2問 | 9 |
| 第4部 聴解 | 課題理解4／ポイント理解3／発話表現3／即時応答2 | 12 |

筆記45分＋聴解15分。1問1点。**判定は部ごとの正答率**で行う。合計80%以上（53点）かつ各部60%以上なら**N3へ進んでよい**、65〜79%は**もう少し**（できなかった部を勉強会で2週間追加）、65%未満または1部でも50%未満なら**N4をもう一度**（第13〜14週をN4の復習に使う）。

**出題範囲を機械で守らせている**：判定テストは「教えた範囲だけ」から出さないと意味がない。`tools/hani/n4hantei-check.py` が、教えた漢字（N5+N4の字＋**N5/N4/介護/現場の語に出てくる漢字**）の外の字を使っていないかを数える。**最初は基準を「漢字144字+102字」だけにしていて117字が範囲外と出たが、これは道具のまちがい**だった。「先輩」「利用者」「具合」は漢字一覧には無くても語彙として教えている。基準を直して**範囲外0字**。

読解の本文は**すべて新しく書いた**。第2期で18本すべてを読んでいるので、同じ本文を出すと記憶を測ることになるため。聴解も新しく書き、職員が原稿を読み上げる（1回。むずかしければ2回まで、読んだ回数を記録）。

**正解の位置**：はじめ ①23・②24・③13・④2 と ④がほとんど無かった。`n4hantei-balance.js` で**選択肢の並べかえだけ**を行い（文も正解の中身も変えない）、15/17/17/13（最大27%）にした。「一つ・二つ…」「一時・二時…」「曜日」のように**順番に意味のある選択肢は並べかえない**。

**1か所から作る**：問題冊子・解答用紙・正解一覧・聴解原稿は、すべて `n4hantei-data.js` から生成するので、必ず一致する。通し番号も生成時に一度だけふる。

**聴解は 読み上げ画面で流す**：はじめ「職員が原稿を読み上げる」形にしていたが、`shindan/index.html`（診断テストの聴解）がまさにこの用途の画面なので、**第3のセット「N4到達度判定（2月・問55〜66）」として入れた**（`tools/hani/n4hantei-choukai.js` が `n4hantei-data.js` から変換して注入する）。声の選択・速さ・音のテスト・1問ずつ再生・スクリプト表示が そのまま使える。**問番号は紙の冊子と同じ 問55〜問66**にそろえてある（前の部の問題数から計算するので、問題を足し引きしても ずれない）。紙の原稿は**音が出ないときの控え**として残した。

**メニューに入れた（2026-09-21c）**：紙のテストなので、置き場所は**職員用**。新人コースの「職員用」カードと、入口メニューの「新人Staf Baru」の両方に、**問題（PDF）**と**職員用（PDF）**を並べた。聴解の再生ボタンの説明も直した。なお**ボタンの名前だけ「N4判定（2月）」と略していて、これがどのテストの聴解か分かりにくい**とご指摘をいただいたので、**「N4到達度判定（2月・問55〜66）」**に改めた。あわせて読み上げ画面の見出しを「診断テスト 第4部 聴解の再生」→**「テストの 聴解 再生」**にし、診断テストのボタンにも「診断テスト」を付けて、3つが見分けられるようにした。**名前は画面・メニュー・冊子・仕様書で同じにする。**PDFのリンクが本当に開けることを、実ブラウザで200とContent-Typeまで確かめてある。

**あわせて**：新人コースの第12週に このテストを入れた（`shinjin/index.html` の `TEST_WEEK`・`STAFF_WEEK`、`新人研修プログラム.pdf`）。研修プログラム側に残っていた古い数（文型117項目→**121**、語彙662語→**648**）も直した。

**自分で入れた不具合**：問題データに**デーヴァナーガリー文字が1字まぎれていた**（`予き`）。点検で見つけて直した。外国語の文字がまぎれるのは これで4回目。点検に入れてあるので、今後も同じ形で拾える。

## 2.6-v2「直した」の印（2026-09-19c）

**きっかけ**：「これは、再学習で正解しても残りますか」とのご指摘。調べたところ**区分ごとにバラバラ**だった。

| 区分 | もとの挙動 |
|---|---|
| 漢字・語彙 | **残る。**練習問題は まちがえたら `review` を付けるが、**正解しても何もしない**（`answerQuiz`） |
| 文型 | **残る。**`setMark(q.gid, right ? (progress[q.gid] === 'review' ? 'review' : 'known') : 'review')` — すでに `review` なら わざと外さない |
| 100日コース | **残る。**採点ずみの問は答えを変えられない |
| 聴解 | **残る。**パートごとの「もう一度やる」で消してから 解き直せば消える |
| 読解 | 消える（解き直すと `res` が上書き） |
| 模試 | 消える（同じ回を受け直すと `wrong` が上書き） |

このままでは**一覧はたまる一方**で、直したものと直していないものが混ざる。職員が見る画面としては使えない。**私の設計もれ。**

**決めたこと**：ご相談のうえ、**自動では消さない**（1回のまぐれ当たりで消えては困るため）。代わりに**「✓ 直した」を人が押す。**

**作り**

- `jlpt-fixed-v1` に `{ "区分:キー": "日付" }` で持つ。キーは `k:<字>` `v:<語>` `g:<id>` `d:<文章id>#<設問>` `c:<パート-問>` `n:<週>/<曜日>/<問>` `m:<回>/<id>`。
- **漢字・語彙・文型は、もとの記録のほうも `known` に変える。**ここだけ二重に持つと、漢字の画面では「要復習」なのに こちらでは消えている、という食いちがいが起きるため。「もどす」で `review` に戻す。
- 「**直したものも 見る**」で呼び戻せる。印刷には「直した」ボタンを出さない。
- 画面の作りを「区分ごとのHTML」から**「項目の配列」**に変えた。これで、どの区分でも同じボタンが付き、数え方も1か所になる。

**確かめたこと**（実ブラウザ）：直す→数が減る／もとの記録が `known` になる／もどす→数が戻り `review` に戻る／`jlpt-fixed-v1` が空に戻る／JSエラー0。

## 2.6-u 全メニューの点検（2026-09-19a）

「現在のメニューで、課題は残っていませんか」というご指摘を受けて、入口の全メニューを一つずつ点検した。**教材そのものの欠けは無かった**が、**画面に出ている数が古いまま**のところが見つかった。

### 中身の点検（欠けなし）

| メニュー | 中身 | 判定 |
|---|---|---|
| 漢字一覧・書き順 | 1,066字（N5 102／N4 144／N3 367／N2 367／介護 133。N2と介護で46字が重複）。**書き順データの無い字 0** | 欠けなし |
| 語彙 | 6,272語。例文 6,084本。例文の無い188語は**すべて語形成160語と声かけ28語**（それ自体が語尾・文） | 欠けなし |
| 文型 | 461項目。**例文の無い項目 0・練習問題の無い項目 0** | 欠けなし |
| 読解 | 80本・224問。**設問の無い本文 0・解説の無い設問 0**（`texts` を使う統合理解7本と、`table` を使う情報検索12本は `text` が空で正しい） | 欠けなし |
| 聴解 | 143問。台本の無い11問は `sameAudioAs` で**前の問題の音声と台本を指しており、画面側もそれを解いて出している** | 欠けなし |
| 100日コース | 14週・98日・**1,226問**。設問の無い日 0 | 欠けなし |
| 模試 | 3回分・各103問 | 欠けなし |
| 手書き | 6,412字 | 欠けなし |
| 週の割り当て | 新人コース 漢字613字・語彙1,845語・文型271項目／N2コース 漢字687字・語彙1,735語・文型231項目。**割り当てた語がデータに無い、は0件** | 欠けなし |

### 見つかった不具合（すべて「画面の数が古い」）

| どこ | 画面 | データ |
|---|---|---|
| 入口 文型の進み具合の分母 | 457 | **461** |
| 入口 読解の進み具合の分母・説明 | 45本／60本・98問 | **80本・224問** |
| 入口 聴解の進み具合の分母・説明 | 48問／57問 | **143問** |
| 入口 JLPT形式の問数 | 31問 | **126問** |
| 入口「版」 | 2026-09-14 | **version.json の値** |
| 新人コース 第2期 | 語彙662語・文型117項目 | **648語・121項目** |
| 漢字画面 の説明文（検索結果に出る） | 612字・3,200語 | **1,066字・6,272語** |
| 漢字画面 のレベルの注記 | N5・N4・N3 の内訳だけ | **N2 367字・介護 133字 も追記** |

読解と聴解の分母は**学習者に見える実害**があった。80本読み終えても「60本中」と出て、100%にならない。

**同じことを繰り返さないための道具**：`tools/check-numbers.py` を作った。データから数を出し、**各HTMLに書いてある数と突き合わせる**（17項目）。教材を足したら必ず通す。入口の「版」は、書き込みをやめて **`version.json` から読む**ようにした。

> このとき道具が1件「100日コースの問数がちがう」と出したが、**手で確かめたところ道具側のまちがい**だった（`"t": "q"` と `"t":"q"` の2通りの書き方があり、片方しか数えていなかった）。直したのは道具のほう。

## 2.6-t「熟語」を「語彙」に直し、形でしぼれるようにした（2026-09-18b）

**きっかけ**：「熟語のメニューに、熟語といえないものが入っている」とのご指摘。数えたところ、**6,275語のうち 本当の熟語（漢字2字以上）は2,921語＝47%**しかなかった。

**考え方**：中身ではなく**名前のほうが間違っていた**。JLPTの「文字・語彙」は漢字2字の熟語だけを問う試験ではなく、動詞・かなの言葉・カタカナ語・接頭語接尾語（語形成）もそのまま出る。インドネシア語側はすでに `Kosakata`（語彙）と正しく書いてあり、日本語だけが狭かった。

**やったこと**

| # | 何を | 数 |
|---|---|---|
| 1 | 画面の「熟語」を「語彙」に変えた（タブ・検索欄・カード・練習問題・学習状況・CSVの見出し・入口メニュー） | kanji.html 19か所＋index.html＋vocab-extra.csv |
| 2 | 助数詞・接尾語に「語形成」の札が無かったものに札を付けた（〜円・〜回・〜階など。絞り込みで出てこなかった） | 44語 |
| 3 | 文型データと同じものが語彙にも入っていた `〜がち`・`〜気味`・`〜だらけ` を語彙から外した（動詞・形容詞に付いて意味を変えるものは文型） | 3語 |
| 4 | 語彙タブに**「形でしぼる」**（`#vForm`）を足した | 7区分 |

**「形」の判定**は `wordForm(word, category)` が語そのものから毎回決める（データに札は足さない）。`〜/〜` を含む→語形成、分野が声かけか `。！？` を含む→声かけ、漢字だけ2字以上→熟語、漢字1字→1字、漢字を含む→動詞・形容詞、カタカナを含む→カタカナ語、それ以外→かな語。「足; 脚」のような別形付きは前だけ、「パート (タイム)」のような注記付きは括弧を外してから見る。

内訳（6,272語）：熟語2,923／動詞・形容詞1,645／漢字1字573／かな語462／カタカナ語435／語形成206／声かけ28。画面では施設独自の語（`vocab-extra.csv`）が1語足されて6,273語になる。**7区分の合計が総数と一致することを実機で確認した**（`tools/check-ui.mjs` に点検を足した）。

**あわせて直したこと**

- **「今週の分だけ」を押したとき、分野・小分類・形の絞りを解く**ようにした。解かないと、前の絞りが残って今週の分が出てこないことがある。
- **例文の残りを点検**した。例文の無い語は188語で、その全部が**語形成160語と声かけ28語**（それ自体が語尾・文なので対象外）。それ以外に2語あったが、`エプロン（食事用）` は例文を書き、`来`（読み「らい〜」＝実際は接頭語）は語の形が「来」だけになっていたので **`来〜` に直して語形成にそろえた**。
- 表示していた語数が古かった。入口メニュー・README・使用説明書の **6,296／6,275 → 6,272語**（画面上は施設独自の1語を足して6,273）。

**残した「熟語」**：手書き画面の「熟語例」、練習問題の「漢字の読み（1字・熟語）」、内部のコメントなど、**本当に漢字の熟語を指している所**はそのまま。

**週の割り当ての直し**: `kanji-weeks.json` の新人コース第19・26・30週に、外した3語と `来` が入っていた。`plan.json` を直して `tools/build-weeks.py` を通し直した（点検0件）。`週ごとの学習範囲表.pdf` も作り直した。`alloc.js` を走らせ直すと**週割りが最初から計算し直されて、すでに通っている学習者の予定が動く**ので、数語の手直しでは plan.json のその語だけを直す。

**道具を `/tmp` からリポジトリに移した**: `tools/hani/`（新人コースの割り当て・範囲表・月次テスト）と `tools/n2plan/`（N2の割り当て・範囲表・勉強のしかた）。これまで `/tmp` にしか無く、セッションが変わると失われていた。移すときに、**範囲表側の `ruby.js` にも同じ入れ子ルビの不具合**があったので直した。作り直す順番は `tools/README.md` に書いた。

## 2.6-s N2聴解の追加

公式「問題例」のとおり、N2では**発話表現が出ず、代わりに統合理解が出る**。

| | N3 | N2 |
|---|---|---|
| 課題理解・ポイント理解・概要理解 | ○ | ○ |
| 発話表現 | ○ | × |
| 即時応答 | ○ | ○ |
| **統合理解** | × | ○ |

**足したもの**: `PART 9 統合理解（長めの話・質問が一つ）` 5問、`PART 10 統合理解（質問が二つ）` 4問。合わせて**9問**。聴解は合計**57問**（N3 48+N2 9）。

**質問が二つの形**は、すでにあった `sameAudioAs`（前の問題と同じ音声を使う）の仕組みをそのまま使った。画面には「※ 前の問題と同じ音声です」と出る。

**レベルの札を付けた**: 既存の8パートに `level:"N3"`、新しい2パートに `level:"N2"`。上の札で「すべて／N3／N2」を選ぶと、そのレベルのパートだけが出る。**N3の人にN2の統合理解まで見せると、出ない形まで練習させてしまう**ため。選んだレベルは `jlpt-choukai-lastlv` に覚える。見出しの「正解 ○ / ○」も、選んだレベルの問数で数え直す。

**N2では選択肢も音で流れる**（問題用紙に印刷されない）。ここでは画面にも出しているが、その旨をパートの説明に書いた。

## 2.6-t N2読解の追加

公式「問題例」のとおり、N2には**N3に無い2つの形**がある。画面もそれに合わせて直した。

| 形式 | 本文の長さの目安 | 時間の目安 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 内容理解（短文） | 200字程度 | 3分 | 作成中 |
| 内容理解（中文） | 500字程度 | 6分 | 作成中 |
| **統合理解**（AとBを読み比べる） | A・B合わせて400字程度 | **7分** | **新設** |
| **主張理解（長文）** | 900字程度 | **10分** | **新設** |
| 情報検索 | 表つき | 5分 | 作成中 |

**統合理解のためのデータの形**: 本文が2つになるので、`text` の代わりに `texts: [{label, title, text}, …]` を持てるようにした。画面は `texts` があればA・Bを別の枠で並べて出し、無ければ今までどおり `text` を1つ出す。**既存のN5〜N3のデータは1行も変えていない。**

一覧に出す字数は `charCount()` で数える（`texts` があれば合わせて数える）。形式の選択に「統合理解」「主張理解」を足し、レベルの札に N2 を足した。

| 回 | 本数 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1回 | 5 | 各形式1本ずつ |
| 第2回 | 5 | 各形式1本ずつ |
| 第3回 | 5 | 各形式1本ずつ |
| 第4回 | 5 | 各形式1本ずつ |
| 第5回 | 5 | 各形式1本ずつ |
| 第6回 | 5 | 各形式1本ずつ |
| 第7回 | 5 | 各形式1本ずつ |
| **合計** | **35本・設問126** | **5形式を7本ずつ。介護19本・一般16本** |

**字数の実測**：短文183〜195字／中文452〜546字／統合理解348〜408字（A・B合計）／主張理解895〜937字／情報検索は表つきで本文127〜129字。いずれも公式「問題例」の目安に合わせてある。

**点検**（全本・機械的に実施）：選択肢は4つ・重複なし・正解が範囲内・解説あり・本文と設問に日本語以外の文字なし。実機表示で、3本の統合理解すべてにA・Bの2枠が出ることと、採点が動くことを確認した。

## 2.5-b 答えの番号のかたよりを直した（2026-09-16・読解と聴解の全レベル）

N2の診断テストで見つかったのと同じ不具合が、**読解と聴解にも残っていた**。書いているうちに、正解を②の位置に置く癖が出ていたためである。今回 書き足した20本・30問にも同じ癖が出ていたので、**古いものと新しいものをまとめて**直した（下の「直す前」は、書き足したあとの数）。

| | 直す前 | 直したあと |
|---|---|---|
| 読解 N5（14問） | ①4 ②7 ③3 ④0 | ①4 ②4 ③3 ④3 |
| 読解 N4（32問） | ①7 ②19 ③6 ④0 | 各8 |
| 読解 N3（52問） | ①11 ②26 ③14 ④1 | 各13 |
| 読解 N2（126問） | ①22 ②66 ③33 ④5 | ①32 ②32 ③31 ④31 |
| 聴解（87問） | ①28 ②42 ③17 ④0（PART 8は**8問すべて①**） | ①24 ②24 ③21 ④18 |

**直し方**：本文も設問も正解の中身も変えず、**選択肢の並びだけを入れかえる**。番号の少ないものから順に当て、同じ番号が3回続かないようにする。数や金額が小さい順に並んでいる選択肢（「6,000円／8,000円／…」など3問）は、並べかえると不自然なので触らない。よい・よくないの2択で全問おなじ選択肢を使う PART 2 も触らない。聴解は**パートをまたいで数を持ち越し**つつ、**パートの中でもかたよらない**ように、パート内の数を先に見る。

**確かめたこと**（実機・iPhone 13）：聴解で正解を全部押すと **87/87**、ずっと①を押すと **24/87**（28%＝まぐれ当たりの範囲）。読解も6本で正解を押して **21/21**。

**解説は番号を指していない**ことを先に確認してから並べかえた（`①〜④`・`n番`・`選択肢` を全ファイルで検索。N3の7件は本文の下線を指す `①それは…` で、選択肢のことではなかった）。

読解は合計 **80本・設問224**（N5 10／N4 18／N3 17／**N2 35**）。

### 2.6-u N2文型の追加

**出どころ**：N5〜N3・記録と同じく、**すべて書き下ろし**。外部の一覧は使っていない（N5〜N3も同じ方針）。項目の選び方は、公式「問題例」の大問（文の文法・文章の文法）に出る形と、市販教材で共通して扱われている項目に合わせる。**約170項目**を予定。

1項目ごとに「形」「意味（尼・英）」「ポイント（日・尼・英）」「**介護現場の例文3つ**（読みがな・尼英訳・場面つき）」「**練習問題3問**（穴埋め2・並べ替え1）」を持つ。既存レベルとまったく同じ形。

| 回 | 項目数 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1回 | 18作ったが**11を取り消し、7項目を採用** | ～際に／～に際して／～に先立って／～かと思うと／～上で／～一方(で)／～に反して |

**取り消した理由（作業の記録）**：第1回で作った18項目のうち**11項目は、すでに `grammar-n3.json` に入っていた**（～ものの・～にもかかわらず・～くせに・～ながらも・～としても・～わりには・～に対して・～どころか・～たとたん(に)・～か～ないかのうちに・～次第）。**既存の一覧を確かめずに書き始めたのが原因**。二重に持つと学習状況の数も検索結果も狂うので、重複分は取り消した。

**分かったこと**：`grammar-n3.json` の150項目のうち、**89項目は市販教材でふつうN2として扱われる**（～ざるを得ない・～のみならず・～を問わず・～あっての・～ならでは・～まい など）。本来のN3らしい項目は61項目。

**決めたこと（2026-09-15）**：漢字と同じく**1つの項目が2つの札を持てる**ようにした。N3の89項目に `also:["N2"]` を付け、**N3で絞れば150項目、N2で絞ればその89項目＋新しく作る分**が出る。週ごとの学習範囲表・月次確認テスト・学習記録は1つも変えていない。

目次（`bunpo/grammar.json`）に `extra`／`extra_count`／`level_totals`／`total` を書き、画面はこれを見て**必要なファイルも読む**。学習状況の分母は、札ごとに足すと二重に数えてしまうので `total` を使う。

| 回 | 項目数 | 内容 |
|---|---|---|
| 第2回 | 18 | 時・順序11、感情・気持ち3、可能・不可能1、義務・必要2、限定・範囲1 |
| 第3回 | 18 | 限定・範囲3、程度・比較4、推量・判断3、追加・列挙4、変化・継続1、義務・必要1、希望・意志1、伝聞・引用1 |
| 第4回 | 20 | 関係・対象4、限定・範囲2、条件・仮定3、目的・方法3、推量・判断2、時・順序1、そのほか5 |
| 第5回（最終） | 18 | 推量・判断5、理由・原因2、そのほか11 |
| **N2として出る数** | **170**（既存89＋新規81） | **完了** |

**仕上がりの点検**（全項目・機械的に実施）：文型名の重複0・idの重複0・例文の欠落0・選択肢の重複0・日本語以外の文字の混入0。合計 **457項目・例文1,372・問題1,372**。

**分類の内訳（N2として出る170項目）**：時・順序23／逆接・対比20／関係・対象17／推量・判断15／理由・原因13／限定・範囲11／程度・比較10／条件・仮定9／感情・気持ち9／可能・不可能8／変化・継続7／追加・列挙7／状態・様子6／義務・必要4／目的・方法3／許可・禁止2／伝聞・引用2／申し出・提案・助言2／希望・意志1／動詞の形1。

**記録に効く形を意識してそろえた**：`～ものと思われる`／`～とみられる`／`～と考えられる`／`～ところをみると` の4つで、**見たことと判断したことを書き分けられる**ようにした。`～てはならない` は規則の書き方、`～っぱなし` は安全確認の指導に使える。

`bunpo/check.py` で毎回検査する。**この回で検査そのものも直した**：目次が `{file, level, count}` の形に変わっていたのに、check.py は古い「ファイル名だけ」の形しか読めず落ちていた。あわせて**目次の count と実データの件数が合っているか**も見るようにした。

### 2.6-v N2語彙の追加

**出どころ**：N3語彙2,078語と**同じ出典**（`jamsinclair/open-anki-jlpt-decks` の `n2.csv`、1,906語）。表記のゆれをそろえ、すでに入っている語を除いて**1,738語**。

**語形成の扱い**：出典で「〜化」「高〜」のように波ダッシュが付いている語は、**外さずに残した**（外すと「化」「高」という別の語になってしまう）。これらは `category:"語形成"` `sub:"接頭語・接尾語"` を付け、熟語タブの分野で絞れるようにした。**160語**。公式「問題例」でN2に新しく出る大問「語形成」に対応する。

| 回 | 語数 | 状態 |
|---|---|---|
| 第1回 語形成（接頭語・接尾語） | 160語 | 完了 |
| 第2回（読み順 あ〜お） | 150語 | 完了 |
| 第3回（読み順 お〜き） | 150語 | 完了 |
| 第4回（読み順 き〜こ） | 150語 | 完了 |
| 第5回（読み順 こ〜しょ） | 150語 | 完了 |
| 第6回（読み順 しょ〜せ） | 150語 | 完了 |
| 第7回（読み順 せ〜つ） | 150語 | 完了 |
| 第8回（読み順 つ〜にょ） | 150語 | 完了 |
| 第9回（読み順 に〜ふ） | 150語 | 完了 |
| 第10回（読み順 ふ〜や） | 190語 | 完了 |
| 第11回（読み順 や〜ワンピース） | 188語 | 完了 |
| **合計** | **1,738語** | **完了** |

**仕上がりの点検**（全語・機械的に実施）：訳の空欄・日本語の混入・読みの欠落・語の重複、いずれも0件。熟語は合計 **6,296語**（N5 709・N4 662・N3 2,078・**N2 1,738**・介護 227・現場 125・記録 757）。

インドネシア語訳は漢字と同じく**訳し終えた語だけを入れる**ので、途中でも訳なしの語は出ない。

### 2.6-z N2漢字の追加

**字の選び方**：いま入っているN5〜N3と**同じ出典**（`davidluzgouveia/kanji-data`、KANJIDIC2由来）の `jlpt_new == 2` をそのまま使う。**367字**。私が独自に選んだものではない。裏づけとして、この出典のN3（367字）と手もとのN3（367字）は1字を除いて一致する。

| | 字数 |
|---|---|
| N2 合計 | 367字 |
| うち 新しく足す字 | 320字 |
| うち すでに「介護」で入っていた字 | 46字 |
| うち すでに「N3」で入っていた字 | 1字（届） |

**1つの字が2つの札を持てるようにした。**「浴」「胃」「臓」「療」「膚」などは介護でもN2でもある。`level` が本来の札、`also` が「こちらでも出す」札。`hasLv(k, lv)` が両方を見るので、N2で絞っても介護で絞っても出る。

目次（`kanji.json`）には、どのファイルに「よその札」が混ざっているかを `extra` / `extra_count` として書く。画面はこれを見て**必要なファイルも読む**（N2を押すと、介護のファイルも読む）。札ごとの本当の字数は `level_totals`。

**進め方**：インドネシア語訳（意味＋用例で約2,450語）は**使用頻度の高い字から少しずつ。**訳し終えた字だけを `kanji-data.json` に入れるので、**途中でも中途半端な表示にはならない。**

| 回 | 字数 | 状態 |
|---|---|---|
| 第1回（頻度1〜30位） | 30字 | 完了 |
| 第2回（頻度31〜90位） | 60字 | 完了 |
| 第3回（頻度91〜150位） | 60字 | 完了 |
| 第4回（頻度151〜210位） | 60字 | 完了 |
| 第5回（頻度211〜270位） | 60字 | 完了 |
| 第6回（頻度271〜320位） | 50字 | 完了 |
| **合計** | **320字** | **完了（N2として出る字は367字）** |

**仕上がりの点検**（全字・機械的に実施）：367字すべてが引ける／意味・用例のインドネシア語訳に空欄・日本語の混入なし／書き順の画数がデータと全字一致／同じ訳の使い回しなし。

**読み込みの実測**（N5を覚えている端末）：一覧が出るまで **80 KB・102ミリ秒**（目次＋N5のファイルだけ）。残りのレベルは画面が出たあと、うしろで読む。1つのファイルが2つの札に使われるため、**ファイル名で覚えて二度取りしない**ようにしてある。

`被` は出典に用例が無いため、手で4語（被害・被災する・被る・被服）を足した。

**訳すときの注意**（過去に実際に起きた誤訳）：英語の意味だけを見て訳すと同形異義語で誤訳する。権利→ `kanan`（右）／現在→ `hadiah`（贈り物）／表→ `meja`（机）／産→ `beruang`（熊）。**かならず漢字・読み・用例の日本語を見て訳すこと。**

## 2.6-y データの読み込み方（レベルごと）

あとからレベル（N2など）を足しても、**最初に待つ時間が増えない**ようにしてある。

| システム | 読み方 |
|---|---|
| 文型（`bunpo/`） | 目次 `grammar.json` → 選ばれたレベルのファイルだけ。「すべて」「学習状況」「横断検索」のときだけ `ensureAll()` |
| 漢字・語彙（`kanji.html`） | 目次 `kanji.json` / `vocab.json` → ①いま見るレベルを先に読んで画面を出す ②残りは画面が動き出したあと `requestIdleCallback` でうしろから読む。書き順・手書き・練習問題・学習状況・「今週の分だけ」は全レベルが要るので `ensureAllKanji()` / `ensureAllVocab()` で待つ |
| 読解（`dokkai/`） | 目次 `reading.json` → 選ばれたレベルだけ。学習状況と「おすすめ」で `ensureAll()` |
| 聴解（`choukai/`） | HTMLに直書き（87問）。パートごとに `level` を持ち、画面の札（すべて／N3／N2）で絞る |

**見出しの件数は目次から出す。** データを全部読まなくても「746 kanji ・ 4,558 kosakata」と本当の合計が出せる。

**最後に見ていたレベルを覚える**（`jlpt-kanji-lastlv` / `jlpt-grammar-lastlv` / `jlpt-dokkai-lastlv`）。N5だけ見ている人は、次に開いたときも N5 のファイルしか届かない。

実測（N5を覚えている端末で、一覧が出るまでに読む量）：

| | 直す前 | 直したあと |
|---|---|---|
| 漢字・語彙 | 543 KB（全レベル） | **81 KB**（目次2つ＋N5のみ） |

**スクリプトの並び順に注意**：`kanji.html` の合言葉の自動解錠は**ファイルの一番下**で行う。上で呼ぶと、下のほうで `let` 宣言している変数（`curLv` など）に触れて落ちる。

## 2.6-x 文型・文法システム（`bunpo/`）の収録数

| レベル | 項目数 | 内訳の考え方 |
|---|---|---|
| N5 | **76** | 名詞文・助詞（は・も・の・を・に・で・へ・と・から〜まで・や）・形容詞・動詞の各形・助数詞・時間・比較・基本の依頼 |
| N4 | **117** | 条件・推量・授受・敬語の入口・意志と予定・変化・目的・規則の言い方 |
| N3 | **150** | 逆接・関係・敬語・理由・程度など、書き言葉と正式な場面（うち89項目はN2の札も持つ） |
| **N2** | **81**（N2として出るのは170） | 時・順序・逆接・推量・判断など。記録の書き分けに効く形をそろえた |
| **記録** | **33** | 申し送り記録の書き方（〜あり／〜なし・〜が見られる・〜とのこと・〜にて・〜実施 など） |
| **合計** | **457** | 例文1,372・練習問題1,372 |

各項目に「形」「意味（尼・英）」「ポイント（日・尼・英）」「介護現場の例文3つ（読みがな・訳つき）」「練習問題3問（穴埋め2・並べ替え1）」を持つ。整合性は `bunpo/check.py` で機械的に検査する。

#### データの読み込み方（レベルごとに、必要になったときだけ）

`bunpo/grammar.json` は**目次**で、実データはレベルごとのファイルに分かれている。目次の `files` は次の形。

```
"files": [
  { "file": "grammar-n5.json", "level": "N5", "count": 76 },
  { "file": "grammar-n4.json", "level": "N4", "count": 117 }
]
```

- **押されたレベルのファイルだけを、そのとき読む**（`ensureLevel()`）。一度読んだレベルは記憶するので、行き来しても待たされない
- 最後に見ていたレベルを `localStorage` の `jlpt-grammar-lastlv` に保存し、次に開いたときはそのレベルだけ読む。**初めての人は「すべて」**（＝全ファイル）
- 「すべて」チップ・レベル横断の検索・練習問題の「すべて」・**学習状況タブ**は全レベルが要るので、そこで残りを読む（`ensureAll()`）
- `count` は、**まだ読み込んでいないレベルの分母**を出すために使う。ファイルを編集したら `count` も直すこと（直し忘れると学習状況の分母だけずれる）
- 目次が旧形式（`files` がファイル名の文字列だけ）のときは、**今までどおり全部まとめて読む**ので、古いデータでも動く

効果（安いスマホ相当・CPU 4倍遅い設定で実測）：

| | **読み込み量** |
|---|---|
| 直す前（どの人も） | 1,145 KB |
| 直した後・初めての人 | 1,150 KB（変わらず） |
| 直した後・N5を勉強中の人 | **228 KB** |
| 直した後・N3を勉強中の人 | **596 KB** |
| 直した後・記録を勉強中の人 | **127 KB** |

N2など新しいレベルを足しても、**そのレベルを開かない人には届かない**。

### 2.6-y 読解システム（`dokkai/`）

JLPT本試験の読解セクションと同じ形式で、**文章を読んで4択で答える**練習をする独立システム。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 著作権 | **JLPT過去問の転載はしない。**文章・設問・解説はすべてこのシステムのために書いたオリジナル。過去問（利用者提供のPDF）は形式の参考としてのみ使用 |
| 収録 | 文章45本・設問98問。N5 10本・N4 18本・N3 17本。分野は介護の現場28本・一般17本 |
| 形式 | **短文**14／**中文**11／**長文**5（N3）／**情報検索**15（シフト表・予定表・お知らせ一覧など） |
| 設問タイプ | **内容理解25・情報検索24・理由16・指示語10・内容一致8・主張8・語句の意味7。**市販ドリルの分類（指示代名詞／理由／情報検索）に合わせ、タイプ別に絞り込める |
| ふりがな | 本文・設問・選択肢に `漢字《かんじ》` 記法でルビを持ち、`<ruby>` で表示。ヘッダーの「ふりがな ON/OFF」で切替（設定は端末に保存） |
| 語注 | 各文章に難しい語のインドネシア語訳（本試験の「注」に相当） |
| 解説 | 全50問に「なぜその答えになるか」の日本語解説。答えた直後に表示 |
| 表の出題 | `table`（caption/headers/rows/note）で情報検索の表を組む。画像を使わないので軽く、文字も選択できる |
| 学習記録 | `localStorage` の `jlpt-dokkai-progress-v1` に `{文章id: {done, ok, total, res}}`。`res` は設問ごとの正誤（配列）。一覧に「済み」と正解数を表示 |
| 時間計測 | 文章を開くと自動で計測開始、全問答えると停止して `sec` に保存。目安（短文180秒・中文360秒・長文510秒・情報検索300秒。JLPT本試験の配分から算出）を超えると赤表示。「計測しない」で無効化できる |
| 読む速さの集計 | 学習状況に形式ごとの平均時間を目安と並べて表示。目安より遅い形式を赤で強調し、読み方の助言を出す。`sec` を持たない旧記録は集計対象外 |
| 弱点の診断 | 学習状況タブに**設問タイプ別の正解率**を表示。正解率の低い順に並べ、3問以上答えていて70%未満のタイプを赤で強調し、「このタイプだけ練習する」で該当文章に絞り込む。`res` を持たない旧記録は集計対象外（壊れない） |
| データ追加 | `dokkai/reading-nX.json` の `passages` に1件足すだけ。アプリの変更は不要 |

## 2.6-q 検索の当たり方（漢字・語彙・文型）

実習生が打った言葉で確実に引けるように、次の処理を入れてある。**入れていないと戸惑いの元になる。**

| 対処 | 内容 |
|---|---|
| 波ダッシュの統一 | `〜` (U+301C) と `～` (U+FF5E) と `~` は同じものとして扱う（`normQ()`）。端末やIMEでどちらが入力されるか決まっていないため。文型データ側の混在53か所も U+301C に統一した |
| スペース | 連続スペースは1つにまとめる。**消してはいけない**（消すと `saat ini` のようなインドネシア語の意味検索が当たらなくなる） |
| 「〜」抜きの照合 | 実習生は「〜」を打たない。`bare()` でデータ側からも「〜」を抜いた形を作り、両方で照合する。これがないと「〜たり〜たりします」が「たりたりします」で引けない |
| 「／」の片方 | 「〜ね／〜よ」のように2つ書いてある項目は、片方だけ打たれても当てる |
| 活用のゆれ | `ALT` 表（25組）で「ています↔ている」「ません↔ない」「ていきます↔ていく」などを相互に展開して探す。実習生は辞書形で覚えていることが多い |
| 当たり方の重み | `scoreG()`：文型名にぴったり100／片方一致95／先頭90／文型名に含む80／形・意味・分類50／例文の中だけ20。**強い順に並べる**。これがないと「たら」で探したとき、例文に「たら」が入っているだけの項目が先に出る |

**検証のしかた**：全項目について「打ちそうな形」を機械的に作り、その形で検索したとき 自分自身が上位5件に入るかを総当たりで確かめる。漢字746字（字・読み・意味）、語彙4,558語（語・読み・意味）、文型376項目（名前・「〜」抜き・「／」の片方）で **すべて0件NG**であること。

（2026-09-07：この総当たりで、文型78件・漢字114件の引けない組み合わせが見つかり、すべて修正した。）

## 2.6-y1 聴解の画面まわり（実習生向けの案内）

聴解は操作の手順が多く、日本語だけでは伝わりにくいため、次を入れてある。

| 場所 | 内容 |
| --- | --- |
| `choukai/` 冒頭 | **「はじめての人へ ／ Cara pakai」**（`<details class="howto">`）。5手順を日尼併記。**初回は開いた状態**で、閉じると `localStorage` の `jlpt-choukai-howto` に覚える |
| 設定パネル | 「話す速さ／Kecepatan」「声／Suara」のように**ラベルを日尼併記**。速さボタンの補足も併記（pelan／agak cepat／normal／ujian） |
| 音のテスト | 用途を画面に明記（①音が出るか ②音量合わせ ③iOSの自動再生制限の解除） |
| 「聞く」ボタン | ボタン内に `Dengar`、回数表示を「聞いた回数 3／3×」に |
| 上部の得点 | `– / 48` では意味が取れないため `正解 – / 48` に |
| 声の数 | 「日本語の声：5つ（この端末に入っている声は全部で 23）」。**日本語の数を先に**出す |
| `n3.html` 日曜 | 同じ5手順の案内と**「🔊 音のテスト」を追加**（もとは無く、iPadで最初の音が出ない危険があった） |
| 再生中の追従 | 音が流れている問題まで**画面が動き、その問題を目立たせる**（`.q.playing` ／問番号の横に「◀ いま この問題」）。通しで再生するとどこを答えるか分からなくなるため。`n3.html` は問題の箱に `data-qid` を持たせて探す。`choukai/` は「聞く」を押した問題へ、`shindan/` は問番号のボタンを目立たせる。止めたとき・読み終わったときは解除する |

**答えは押した瞬間に確定し、変更できない**（`state[pi][qi] !== null` で二度目を弾く）。この仕様は画面の案内に赤字で明記してある。

## 2.6-y2 聴解システム（`choukai/`）

聞いて答える練習をする独立システム。**音声ファイルを持たず**、端末の音声合成（Web Speech API `speechSynthesis`）が読み上げるため、追加の通信量・容量は 0。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 著作権 | 場面の参考は『介護の日本語』（公益社団法人日本介護福祉士会）。**音声・設問・解説はこのシステムのために書き下ろしたオリジナル**。転載はしていない |
| 収録 | **15パート・87問**。〈介護の場面・N3〉PART 1 申し送り6／PART 2 声かけの良し悪し6／PART 3 利用者さんの言葉5　〈JLPT形式・N3〉PART 4 課題理解6／PART 5 ポイント理解6／PART 6 概要理解5／PART 7 発話表現6／PART 8 即時応答8　〈JLPT形式・N2〉PART 9 統合理解5／PART 10 統合理解（二問）4／PART 11 課題理解6／PART 12 ポイント理解6／PART 13 概要理解5／PART 14 即時応答8／PART 15 統合理解5。**N2は39問** |
| JLPT形式 | 本試験の問題1〜5に対応。**課題理解**（このあと何をするか）／**ポイント理解**（質問を先に読み、必要な情報だけ聞く）／**概要理解**（何を伝えたいか）／**発話表現**（場面を聞いて言うことばを選ぶ・3択）／**即時応答**（短い問いかけに即答・3択） |
| 画面 | 上部に8パートへ跳ぶナビ。設問数は `QTOTAL` が自動で数える |
| 音声 | `SpeechSynthesisUtterance`（`lang='ja-JP'`）。数字は「二百二号室」のようにかな読みしやすい形で書き、画面のスクリプトでは「202号室」と表示する（`script` と `show` を分けて持つ） |
| 音声の質 | 端末に入っている日本語の声の中から、質の高いものを先に選ぶ（`vScore()`：Google 日本語・Kyoko・O-ren・Nanami など）。声は手動でも選べる |
| 読み上げ方 | 長い文は `chunks()` で「。?!」ごとに分け、1文ずつ `speak()` に渡す。途中で切れにくく、文の間（ま）も自然になる。**iPhone／iPad は分割すると停止することがあるため、1つにまとめて渡す** |
| アプリ内ブラウザ | LINE・Facebook・Instagram・Android WebView（`Line/`・`FBAN`・`; wv)` など）を UserAgent で判定し、日本語音声が見つからない場合に「Chromeで開いてください」の案内とURLコピーボタンを表示する。**Android のアプリ内ブラウザは `speechSynthesis.getVoices()` が常に空**で、読み上げが一切使えないため |
| スマホ対策 | ①最初のタップで無音の発話を1回流して音を「開ける」（iOSの自動再生制限）。② `cancel()` の直後の `speak()` は鳴らない端末があるため 60ms ずらす。③声の一覧が空でも `lang='ja-JP'` で読ませる（端末があとから声を返すことがある）。④5秒たっても鳴らないときは「音が出ませんか？」の案内を画面に出す |
| 速さ | 0.7（ゆっくり）／0.85（すこし速く）／**1.0（ふつう・既定）**／1.15（速い）の4段階。選んだ速さは `jlpt-choukai-rate` に保存し、次回も同じ速さで始まる。何回でも聞き直せ、聞いた回数を表示 |
| 出題 | 1つの音声に複数の設問（`sameAudioAs` で音声を共有）。JLPT聴解と同じく、答えた直後に正誤・日本語の解説・インドネシア語の要点・スクリプトを表示 |
| 学習記録 | `localStorage` の `jlpt-choukai-progress-v1` に `{"パート-問": 正誤}`（選んだ番号は `sel` に保存）。再訪時に答えた状態を復元し、ヘッダーに「正解 n / 17」を表示 |
| やり直し | パートごとの「もう一度 やる」はそのパートの記録だけを消す（他パートは残る） |
| 直接リンク | `choukai/index.html#part1 / #part2 / #part3` |
| データ追加 | `choukai/index.html` の `DATA` にパートや設問を足すだけ。総数は `QTOTAL` が自動で数える（入口の `CTOTAL` だけ手で合わせる） |

## 2.6-z 入口メニュー（`index.html`）

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 役割 | 公開URLの直下。合言葉を入れ、**4つのシステムのメニューを全部並べて**表示する |
| メニュー | 6システム・計18項目。漢字側6項目（漢字一覧・熟語・フラッシュカード・練習問題・書き順・学習状況）／文型側3項目／読解側3項目（文章一覧・読む・学習状況）／聴解側3項目（申し送り・職員どうしの会話・利用者さんの言葉）の計15項目。押すと該当タブ・該当パートが直接ひらく |
| 直接リンク | `kanji.html#list/#vocab/#card/#quiz/#stroke/#stats`、`bunpo/index.html#list/#quiz/#stat`、`dokkai/index.html#list/#read/#stat`、`choukai/index.html#part1/#part2/#part3`。両アプリはURLのハッシュを読んで該当タブを開き（`openFromHash()`）、タブ切替時は `history.replaceState` でハッシュを書き戻す。**開いていたタブは再訪時に復元される** |
| 進み具合 | `localStorage` の `jlpt-kanji-progress-v1`（漢字）・同 `-vocab`（熟語）・`jlpt-grammar-progress-v1`（文型）・`jlpt-dokkai-progress-v1`（読解）・`jlpt-choukai-progress-v1`（聴解）から件数を数え、件数とバーで表示。端末内の記録のみを読むため通信は発生しない |
| その他 | 版（VERSION）の表示、Cache Storage を消して読み込み直す「🔄 最新にする」ボタン |
| 合言葉 | 保存キー・保存値をアプリ側と統一しているため、**入口で一度入れれば6システムとも開く** |

## 2.6-d 練習問題タブ（Latihan／JLPT形式）

JLPT本試験（言語知識・文字語彙）の**5つの大問形式すべて**に対応。

| 大問 | 出題のしかた | 誤答（ダミー）の作り方 |
| --- | --- | --- |
| **問題1 漢字読み** | 例文の中の語に下線を引き、その読みを4択 | 正解の読みから**清濁・長短・促音・拗音**を1か所だけ変えた、本試験と同じまぎらわしい読み（例 けいちょう／けいちよう／けいぢょう／けいちょうう） |
| **問題2 表記** | 例文の該当部分をひらがなにし、正しい漢字表記を4択 | 語を構成する漢字を**同じ部首・同じ音読みの漢字**と入れ替えた、形のにた偽の熟語（例 満足／満束／浴足／漢足）。実在語と読みが重なるものは除外 |
| **問題3 文脈規定** | 例文の該当部分を（　　）にし、入る語を4択 | 同レベル・語長の近い語 |
| **問題4 言い換え類義** | 例文の語に下線を引き、意味がいちばん近い語を4択 | 意味が同じ語（同一の訳語をもつ語）を正解に、無関係な語をダミーに |
| **問題5 用法** | 語を1つ示し、その語の**使い方が正しい文**を4択 | 他の語の例文の該当部分を、その語に差し替えた誤用文 |
| （追加）漢字の読み | **その1字で語になる漢字**（山・水・手など275字）は1字のまま出題。**1字では使わない漢字**は2字熟語の中に置き、対象の字に下線を引いて**その字が読む部分だけ**を4択。相手の字が対象より上のレベル（未習・JLPT外）のときは**その字にふりがな**を付ける | 正解の読みを1か所だけ変えたまぎらわしい読み。作れないときは他の漢字の同じ長さの読み |

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 例文データ | `sentences.json`（4,338語＝収録語彙4,558語の95%）。**介護197語・現場125語・N5 671語・N4 632語・N3 2,075語**をカバー。残る100語は「おはようございます」などの声かけフレーズ29語と、「〜円」「〜階」「〜ばかり」「〜観」などの接尾語・接尾表現71語で、それ自体が文・語尾のため対象外。値が文字列のときは見出し語がそのままの形で文中に出現、配列のときは `[例文, 文中の形, その読み]`（活用形に対応） |
| 例文がない語 | **自動的に旧形式**（「○○の読み方は？」など）で出題（フォールバック） |
| 出題範囲 | レベル（すべて/N5/N4/N3/介護/現場）× 問題数（10/20/30問） |
| 問題生成 | すべて端末内でその場で自動生成。サーバー負荷なし |
| 解答 | 選択直後に正誤を表示（正解＝緑、誤答＝赤）＋語の読み・意味を提示 |
| 採点 | 進捗バー・正解数／不正解数・最終得点（%）とコメント |
| 復習連携 | **間違えた語・漢字を自動で「要復習」に登録**。結果画面から「間違えた問題だけ」再挑戦可 |
| 品質担保 | 例文3,700件を機械検査（見出し語が文中に含まれるか／文中に1回だけ現れるか／読みがかなのみか／文の重複なし＝0件エラー）。さらに各形式600回の自動生成テストで、選択肢4つ・正解が選択肢に含まれる・正解が問題文に漏れていない・読みの選択肢がかなのみ・ダミーが正解と同じ読みでない、などを検証 |

**漢字の読み問題の内部処理**：2字熟語の読みから対象漢字の担当部分を切り出せたときだけ熟語形式を使います（`splitReading()`。音読み・訓読みの前方／後方一致で判定し、「発表（はっぴょう）」のような連濁・音便や「大人（おとな）」のような熟字訓は自動的に対象外）。ふりがなは、相手の字が漢字であること・相手のほうが上のレベルであること・ふりがなに答えが含まれないこと、の3条件を満たすときだけ表示します。

**例文を増やすには**：`sentences.json` の `sentences` に `"熟語": "例文"` を追加するだけです（活用する語は `"熟語": ["例文", "文中の形", "その読み"]`）。追加した語は次回から自動的に本試験形式で出題されます。

## 2.6-c 施設独自の専門用語（追加・変更）

| 方式 | 対象 | 仕組み |
| --- | --- | --- |
| `vocab-extra.csv` | 全利用者 | Excel編集可のCSV（UTF-8）。アプリ起動時に読み込み、既存語の**上書き**・新規**追加**・`削除` 欄での**非表示**に対応。GitHubへアップロードすれば1〜2分で全員に反映 |
| アプリ内追加 | その端末のみ | 熟語タブの「＋ 施設の言葉を追加する」から入力。`localStorage`（キー `jlpt-kanji-mywords-v1`）に保存。「CSVを書き出す」で `vocab-extra.csv` 形式に出力でき、そのまま全体配布へ移行できる |

**CSVの列**：`熟語, ふりがな, 意味（インドネシア語）, 分野, 小分類, 意味（英語）, 削除`　必須は「熟語」と「意味（インドネシア語）」のみ。分野は 介護／声かけ／医療／認知症／リハビリ／身体／施設／記録／安全／生活 など。小分類は自由記入（例：食事・嚥下、排泄、移動のとき）。既存の小分類名を書けばその絞り込みに合流します。

## 2.7 言語切替

画面右上の `🌐 ID / EN` ボタンで、意味の表示をインドネシア語⇔英語に切替。選択は端末に記憶される。UIの見出しは常にインドネシア語＋日本語の併記。

## 2.8 合言葉（パスワード）による閲覧制限

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 動作 | サイトを開くと合言葉の入力画面を表示。正しく入力するまで漢字データを読み込まない |
| 現在の合言葉 | `owltiger2026` |
| 記憶 | 一度入力した端末は次回から入力不要（`localStorage` キー `jlpt-kanji-gate-v1`） |
| 実装 | 合言葉のSHA-256ハッシュを `index.html`（入口）・`kanji.html`・`bunpo/index.html` の `PASS_SHA256` に保持し、入力値のハッシュと照合。保存キーは3つとも `jlpt-kanji-gate-v1`、保存値もハッシュで統一しているため、**入口で一度入れれば両方のシステムが開く** |
| 変更方法 | 下記コマンドで新しいハッシュを作り、**3ファイルすべて**の `PASS_SHA256` を置き換えてプッシュ |

```
python3 -c "import hashlib;print(hashlib.sha256('新しい合言葉'.encode()).hexdigest())"
```

> **重要（保護の強さ）：** これは**部外者よけの目隠し**であり、暗号的な保護ではありません。ページのソースを読める人や、`kanji-data.json` のURLを直接開ける人にはデータが見えます。本格的に保護する場合は Cloudflare Pages（無料・メール認証可）等への移設が必要です。

## 2.8-b 更新の反映（キャッシュ対策）

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 配信方式 | 静的サイト（GitHub Pages）。**アプリストアの更新は不要**で、次回アクセス時に自動で新版を取得 |
| データ取得 | `kanji.json`（目次）→ 使うレベルの `kanji-<lv>.json`、`vocab.json`（目次）→ `vocab-<lv>.json`、ほかに `kanji-strokes.json` `vocab-extra.csv`。すべて `cache: 'no-cache'`（毎回サーバーに更新確認、未更新なら304で軽量） |
| 版の表示 | フッターに `VERSION`（更新日）を表示。`kanji.html` の `const VERSION = 'YYYY-MM-DD'` を更新時に書き換える |
| 手動更新 | フッターの「🔄 最新に更新」ボタン。Cache Storage を破棄して再読み込み |
| HTML自体のキャッシュ | GitHub Pages の既定（約10分）。上記ボタンまたはブラウザ再読み込みで即時取得 |
| 学習記録 | 更新しても `localStorage` の記録は保持される |

## 2.9 学習記録の保存仕様

- 保存先：ブラウザの `localStorage`（キー名 `jlpt-kanji-progress-v1`）

- 形式：`{"漢字": "known" | "review", ...}`
- **端末・ブラウザごとに独立**。サーバーには一切送信されない
- ブラウザのデータ消去・シークレットモード終了で消える → 必要なら「書き出し」でバックアップ

---

# 3. データ仕様

## 3.1 `kanji-data.json`（漢字データ本体）

```
{
  "name": "JLPT N5–N3 漢字データ",
  "levels": ["N5", "N4", "N3"],
  "count": 612,
  "languages": ["ja", "id", "en"],
  "sources": [ { "name": "...", "use": "...", "url": "...", "license": "..." } ],
  "kanji": [ { …1字ぶん… } ]
}
```

**漢字1字ぶんの構造**

| キー | 型 | 必須 | 内容 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| `character` | 文字列 | ● | 漢字1字 | `"新"` |
| `level` | 文字列 | ● | JLPTレベル | `"N4"` |
| `strokes` | 数値 | ● | 画数 | `13` |
| `grade` | 数値/null | | 小学校で習う学年（中学以降はnull） | `2` |
| `freq` | 数値/null | | 新聞での使用頻度順位（1位＝最頻） | `147` |
| `on` | 配列 | ● | 音読み（ひらがな） | `["しん"]` |
| `kun` | 配列 | ● | 訓読み（送り仮名は `.` 区切り） | `["あたら.しい","あら.た"]` |
| `meanings` | 配列 | ● | 意味（英語） | `["new"]` |
| `meanings_id` | 配列 | ● | 意味（インドネシア語） | `["baru"]` |
| `radical` | オブジェクト | | 部首 `{character, name, meaning}` | `{"character":"斤","name":"おのづくり","meaning":"axe"}` |
| `examples` | 配列 | ● | 用例（下記） | |

**用例1件の構造**

| キー | 型 | 必須 | 内容 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| `word` | 文字列 | ● | 単語 | `"新聞"` |
| `reading` | 文字列 | ● | 読み（ひらがな） | `"しんぶん"` |
| `meaning` | 文字列 | ● | 意味（英語） | `"newspaper"` |
| `meaning_id` | 文字列 | ● | 意味（インドネシア語） | `"koran, surat kabar"` |
| `jlpt` | 文字列 | | その語のJLPTレベル（該当時のみ） | `"N5"` |

> `meanings` と `meanings_id` は**件数が一致しなくてよい**（表示は各言語で独立して行うため）。

### 3.2 `kanji-strokes.json`（書き順データ）

```
{ "viewBox": "0 0 109 109",
  "strokes": { "新": ["M12.5,24.8c...", "M9.75,38.5c...", … ] } }
```

- 漢字1字につき、**筆順どおりに並べた SVG パス文字列の配列**
- 座標系は 109×109（KanjiVG 標準）
- 配列の長さ＝画数（`kanji-data.json` の `strokes` と一致すること）

### 3.3 データの整合性ルール（検証項目）

1. `kanji-data.json` の全字が `kanji-strokes.json` に存在すること
2. `strokes`（画数）＝ 筆順パス配列の長さ
3. 全字に `on` または `kun` のいずれかが1件以上あること
4. 全字に `meanings`・`meanings_id`・`examples` が1件以上あること
5. 全用例に `meaning_id` があること
6. 用例の `word` にその漢字が含まれること

---

## 4. ファイルの状態（2026年7月27日 現在・歴史的記録）

> **この章は2026年7月27日時点のスナップショットです。**当時8ファイルだったリポジトリは現在227ファイルに増えています（`bunpo/`・`dokkai/`・`choukai/`・`fukushu/`・`n3.html`・`shinjin/`・`n2/`・`moshi/`・`shindan/`・`kaigo/` など）。**現在のファイル一覧は README.md の「ファイル構成」表を参照してください。**4.2（Git・公開の状態）だけは現状に合わせて更新しています。

### 4.1 リポジトリ内のファイル（2026年7月27日時点・参考）

| ファイル | サイズ | 役割 | 状態 |
|---|---|---|---|
| `index.html` | 約12 KB | 入口メニュー（3システムの全メニューを一覧表示＋進み具合＋合言葉＋更新ボタン） | 最新 |
| `kanji.html` | 約40 KB | 漢字・言葉アプリ本体（HTML＋CSS＋JavaScript 単一ファイル） | 最新 |
| `kanji-data.json` | 543 KB | 漢字746字の**まとめ役**（編集用。画面は読まない） | 最新 |
| `kanji.json` | 2 KB | 漢字の**目次**（どのレベルがどのファイルに何字あるか） | 最新 |
| `kanji-n5/n4/n3/kaigo.json` | 78／114／310／92 KB | レベルごとの漢字。**使うレベルだけ読む** | 最新 |
| `kanji-strokes.json` | 約460 KB | 書き順データ612字ぶん | 最新 |
| `vocab-data.json` | 756 KB | 語彙4,558語の**まとめ役**（編集用。画面は読まない） | 最新 |
| `vocab.json` | 2 KB | 語彙の**目次** | 最新 |
| `vocab-n5/n4/n3/kaigo/genba/kiroku.json` | 102／101／316／48／23／228 KB | レベルごとの語彙 | 最新 |
| `tools/split-data.py` | 3 KB | まとめ役のファイルをレベルごとに分け直す | 最新 |
| `vocab-extra.csv` | 1 KB未満 | 施設独自の語（Excelで編集して差し替え） | 雛形 |
| `README.md` | 約6 KB | 概要・使い方・出典 | 最新 |
| `SPEC.md` | 約21 KB | 仕様書（本書） | 最新 |
| `MANUAL.md` | 約14 KB | 使用説明書（配布用・運用手順・FAQ） | 最新 |
| `meeting-transcript.txt` | 約6 KB | 別プロジェクトの資料（本アプリとは無関係） | 既存のまま |
| `output/` | — | 別プロジェクトの出力（本アプリとは無関係） | 既存のまま |
| `.claude/skills/` | — | 別プロジェクトの設定（本アプリとは無関係） | 既存のまま |

> 旧版の `kanji-n3.json`（80字）は `kanji-data.json`（612字）に置き換えたため削除済み。

### 4.2 Git・公開の状態（2026年9月29日 現在）

| 項目 | 状態 |
|---|---|
| リポジトリ公開設定 | Public（GitHub Pages有効化のため） |
| 既定ブランチ | `main`（130コミット） |
| GitHub Pages 公開元 | `main` の `/`（ルート） |
| 最新コミット | `976e7e0` N2の二重運用を整理（システムが本線） |
| 閲覧制限 | 合言葉 `owltiger2026`（2.8参照） |

> **履歴書き換えについて:** リポジトリの履歴は2026年9月ごろに書き換えられている（著作権上の理由で市販書籍のリストを履歴から除去するため。2.6-z20参照）。ローカルで作業する場合は `git pull` ではなく `git fetch` → `git reset --hard origin/main` で追従すること（旧履歴と衝突するため）。古いローカル履歴を残したい場合は、リセット前に `git branch <控え名> main` で退避してから行う。

### 4.3 品質検証の記録

| 検証 | 方法 | 結果 |
|---|---|---|
| 画数の正確性 | KANJIDIC2・Kanji alive・KanjiVG の3独立ソースで照合 | 612字すべて一致（不一致0件） |
| データ欠損 | 上記3.3の6項目を自動チェック | 問題0件 |
| 画面動作 | Chromium実機での自動テスト83項目（合言葉ゲート・漢字表示・熟語表示・検索・絞り込み・アニメーション・言語切替・漢字⇔熟語の相互移動・記録保存・スマホ表示・JSエラー） | 全項目合格 |
| インドネシア語訳 | 第三者レビューによる抽出検査（175字・866文字列） | 正確度 約99.3%、重大な誤り0件（指摘箇所は修正済み） |

## 5. 使い方

### 5.1 学習者（技能実習生）向け

1. スマホまたはPCのブラウザで **https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/** を開く
2. 合言葉（会社から伝えられたもの）を入力する。次回からは省略されます
3. ホーム画面に追加しておくとアプリのように使える（iPhone：共有→ホーム画面に追加／Android：メニュー→ホーム画面に追加）
4. おすすめの学習手順 - **一覧タブ**で漢字を眺め、気になる字をタップ → 書き順アニメと用例を確認 - **フラッシュカードタブ**で「N5・未学習」から開始。毎日10〜15分 - 間違えた字は自動で「要復習」に入るので、翌日「要復習」だけを復習 - **書き順タブ**を見ながら、週1回は紙に書いて練習 - **学習状況タブ**で到達率を確認

## 5.2 管理者（導入・運用担当）向け

**日常運用：** 何もする必要はありません（静的サイトのため無停止・無保守）。

**手元で動かして確認・編集する場合：**

```
git clone https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021.git
cd owltiger1021
git checkout claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
python -m http.server 8000
# ブラウザで http://localhost:8000 を開く
```

> ファイルをダブルクリックで直接開くとJSONを読み込めません。必ず上記のローカルサーバー経由で開いてください。

**修正を公開サイトに反映する：**

```
git add -A
git commit -m "修正内容の説明"
git push origin claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
# 1〜2分でGitHub Pagesに自動反映
```

## 5.3 漢字を1字だけ追加・修正する

`kanji-data.json` の `kanji` 配列に、3.1の形式で1件追加します。

```
{
  "character": "橋", "level": "N2", "strokes": 16,
  "grade": 3, "freq": 1174,
  "on": ["きょう"], "kun": ["はし"],
  "meanings": ["bridge"], "meanings_id": ["jembatan"],
  "radical": { "character": "木", "name": "きへん", "meaning": "tree" },
  "examples": [
    { "word": "歩道橋", "reading": "ほどうきょう", "meaning": "pedestrian bridge",
      "meaning_id": "jembatan penyeberangan", "jlpt": "N2" }
  ]
}
```

書き順も付ける場合は、`kanji-strokes.json` の `strokes` に筆順どおりのSVGパス配列を追加します（取得方法は6.2）。書き順データが無い字は、書き順の図が空欄になるだけで他の機能は正常に動きます。

---

# 6. N2レベルを追加する方法

## 6.1 追加規模の見積り（確認済みの実データ）

| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 追加される漢字 | **367字**（N2） |
| 追加後の合計 | **979字**（N5 102+N4 144+N3 367+N2 367+介護 133のうち重複を除く） |
| 用例データの入手可能率 | 367字中**366字**（`被` のみ用例データなし → 手入力が必要） |
| 書き順データ | 367字すべて取得可能 |
| データ量の増加 | 約1.6倍（合計 約1.5 MB。スマホでも問題ない範囲） |
| 翻訳が必要な文字列 | 約2,900語（意味＋用例のインドネシア語訳） |

## 6.2 手順（技術担当者向け）

**ステップ1：元データを取得する**

```
mkdir -p ~/kanji-build && cd ~/kanji-build
# ① 読み・意味・画数・JLPTレベル（KANJIDIC2由来）
curl -sSLo kanji-data-src.json https://raw.githubusercontent.com/davidluzgouveia/kanji-data/master/kanji.json
# ② 用例・部首（Kanji alive）
curl -sSLo ka_data.csv https://raw.githubusercontent.com/kanjialive/kanji-data-media/master/language-data/ka_data.csv
# ③ 語彙のJLPTレベル（用例にN2タグを付けるため）
curl -sSLo jlpt_n2.csv https://raw.githubusercontent.com/jamsinclair/open-anki-jlpt-decks/main/src/n2.csv
```

**ステップ2：N2漢字の書き順データを取得する**

```
python3 -c "
import json
d=json.load(open('kanji-data-src.json',encoding='utf-8'))
t=[k for k,v in d.items() if v.get('jlpt_new')==2]
open('urls.txt','w').write('\n'.join(
  'https://raw.githubusercontent.com/KanjiVG/kanjivg/master/kanji/%05x.svg'%ord(k) for k in t))
print(len(t),'字')"
mkdir -p kvg && cd kvg && xargs -P 10 -n 1 curl -sS -O < ../urls.txt && ls | wc -l   # 367 になればOK
```

**ステップ3：データを組み立てて既存ファイルに追記する**

- `jlpt_new == 2` の漢字を抽出し、3.1の形式に変換して `kanji-data.json` の `kanji` 配列へ追加
- 各SVGから `id="kvg:XXXXX-sN"` を持つ `<path>` の `d` 属性を**N順に並べて**取り出し、`kanji-strokes.json` の `strokes` に追加

- `count` を `979`、`levels` を `["N5","N4","N3","N2"]` に更新
- 用例は Kanji alive の `examples` 列（`単語（よみ）` 形式）から1字あたり4語まで採用し、`jlpt_n2.csv` に載っている語には `"jlpt": "N2"` を付ける
- `被` は用例が無いため手動で追加（例: `被害（ひがい）` ／ `被る（こうむる）`）

**ステップ4：インドネシア語訳を作る（品質上もっとも重要）**

> **必ず「日本語の文脈ごと」訳すこと。** 英語の意味だけを見て訳すと同形異義語で誤訳が発生します。実際に起きた例：権利 → `kanan`（右）／現在 → `hadiah`（贈り物）／表 → `meja`（机）／産 → `beruang`（熊）。翻訳を依頼（またはAIに指示）する際は、**漢字・読み・用例の日本語をセットで渡し**、「英語ではなく日本語の意味から訳すこと」を明示してください。

- `meanings_id`（意味）と各用例の `meaning_id` を作成
- 表記は標準インドネシア語（Bahasa Indonesia baku）。マレー語表現・俗語は不可
- 動詞は `berjalan` のように動詞形（`untuk` は付けない）、助数詞は `penghitung untuk ～`

**ステップ5：アプリ側でN2を選べるようにする（`kanji.html` の6か所）**

| 行 | 変更内容 |
|---|---|
| 一覧タブのレベルボタン | `<button class="chip" data-lv="N2">N2</button>` を追加 |
| 書き順タブのレベルボタン | 同上 |
| フラッシュカードのレベル選択 | `<option value="N2">N2</option>` を追加 |
| ヘッダーの字数表示 | `cnt('N2')` を追加 |
| 並べ替えのレベル順 | `{ N5:0, N4:1, N3:2 }` → `{ N5:0, N4:1, N3:2, N2:3 }` |
| 学習状況タブ | `['N5','N4','N3']` → `['N5','N4','N3','N2']` |

あわせて、タイトル・説明文・フッターの字数（612字）を979字に更新します。

**ステップ6：検証してから公開する**

```
# データ整合性（3.3の6項目）
python3 -c "
import json
d=json.load(open('kanji-data.json',encoding='utf-8'))
s=json.load(open('kanji-strokes.json',encoding='utf-8'))['strokes']
bad=[k['character'] for k in d['kanji']
     if len(s.get(k['character'],[]))!=k['strokes']
     or not (k['on'] or k['kun']) or not k['meanings_id'] or not k['examples']
     or any(not e.get('meaning_id') for e in k['examples'])]
print('総数',len(d['kanji']),'／ 不備',len(bad),bad[:10])"
```

- 画面の動作確認：一覧・検索・N2絞り込み・書き順アニメ・フラッシュカード・スマホ表示
- 翻訳の抜き取り検査（100件程度）。特に同形異義語（right／letter／present／table／bear／store など）を重点的に
- 問題がなければ `git add -A && git commit && git push`

### 6.3 N1まで広げる場合

同じ手順で `jlpt_new == 1`（**1,232字**）を追加でき、全レベル合計は**2,211字**になります。ただしデータ量が約3.5 MBになるため、その段階では「レベルごとにJSONを分割し、必要なレベルだけ読み込む」構成に変えることを推奨します。

---

## 7. データ出典とライセンス

| データ | 用途 | ライセンス |
|---|---|---|
| kanji-data（KANJIDIC2 / EDRDG 由来） | 読み・意味・画数・学年・頻度・JLPTレベル | CC BY-SA 4.0 |
| Kanji alive（University of Chicago） | 用例・部首 | CC BY 4.0 |
| KanjiVG（Ulrich Apel） | 書き順（筆画データ） | CC BY-SA 3.0 |
| open-anki-jlpt-decks（tanos.co.uk 由来） | 用例のJLPTレベル判定 | CC BY 4.0 |

- `kanji-strokes.json` は KanjiVG の派生物のため **CC BY-SA 3.0** で提供されます（再配布時は同ライセンスと出典表示が必要）
- インドネシア語訳はAIで作成し、第三者レビューで検査したものです

> **JLPTのレベル区分について：** 日本語能力試験は2010年の新形式移行以降、**公式の漢字リストを公表していません**。本ツールのレベル区分は広く使われているデータセットの分類に基づく目安であり、教材によってN2/N3の境界が異なる字があります（例：`橋` は本データではN2扱い）。

---

## 8. 制約事項・既知の注意点

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| インターネット接続 | 必須（オフライン非対応） |
| 学習記録 | 端末・ブラウザごとに独立。機種変更時は引き継がれない（「書き出し」で手動バックアップ可） |
| 複数人での共有 | 同時利用は何人でも可。ただし学習記録は共有されない（個人単位） |
| 対応ブラウザ | Chrome・Safari・Edge・Firefox の最新版。Internet Explorer 非対応 |
| 合言葉の強度 | 部外者よけの目隠しレベル。ソースやJSONのURLを直接開ける人には見える（2.8参照） |
| 音声読み上げ | 未対応（将来の拡張候補） |
| 手書き練習の判定 | 未対応（書き順の提示のみ） |